Ejercicios Análisis de Componentes Principales

Jan Żurek y Guido D'Inverno

03/2026

Contents

Ejercicio 1: Análisis de Componentes Principales del Decatlón Olímpico **1**
1.1. Comprobación del fichero de datos y análisis de correlaciones . . . 1
1.2. Análisis de autovalores y determinación del número de componentes principales (métodos numéricos y gráficos) . . . 7
1.3. Cálculo y análisis de las contribuciones de las variables y los individuos . . . 10
1.4. Obtención e interpretación de las representaciones gráficas de las variables . . . 13
1.5. Obtención e interpretación de las representaciones gráficas de los individuos . . . 23
1.6. Integración de elementos suplementarios: análisis de la puntuación final e inclusión de los registros de Jorge Ureña (Campeón de España) . . . 28

Ejercicio 2 **28**
2.1. Comprobación del fichero de datos y análisis de las correlaciones. . . . 28
2.2. Análisis de los autovalores y determinación del número de componentes principales a extraer mediante métodos numéricos y gráficos. . . . 33
2.3. Cálculo y análisis de las contribuciones a las variables y los individuos. . . . 36
2.4. Obtención e interpretación de las representaciones gráficas sobre las variables. . . . 54
2.5. Obtención e interpretación de las representaciones gráficas sobre los individuos: ¿qué ocurre cuando el tamaño de muestra es muy grande? . . . 60

Ejercicio 3 **62**
3.1 Comprobar el fichero de datos y analizar las correlaciones. . . . 62
3.2 Analizar los autovalores. Determinar el número de componentes principales a extraer mediante métodos numéricos y gráficos. . . . 67
3.3 Calcular y analizar las contribuciones a las variables y los individuos. . . . 70
3.4 Obtener e interpretar las representaciones gráficas sobres las variables . . . 75
3.5 Obtener e interpretar las representaciones gráficas sobres los individuos. . . . 80
3.6 Obtener una clasificación mediante la variable especie. . . . 84

Ejercicio 1: Análisis de Componentes Principales del Decatlón Olímpico

1.1. Comprobación del fichero de datos y análisis de correlaciones

```
library(readxl)
library(dplyr)
decathlon <- as.data.frame(read_excel("decathalon.xlsx"))

rownames(decathlon) <- decathlon[[1]]
decathlon <- decathlon[, -1]
```

```r
decathlon <- decathlon %>%
  mutate(across(, as.numeric))
```

Comprobamos si hay `NA` valores en datos y eliminamos a los atletas que no tienen una puntuación total.

```r
sum(is.na(decathlon))
```

```
## [1] 40
```

```r
colSums(is.na(decathlon))
```

```
##     100m longitud     peso   altura     400m    110mv    disco  pertiga
##        5        1        2        2        3        3        3        6
## jabalina     1500    total
##        5        5        5
```

```r
decat_filtr <- decathlon[!is.na(decathlon$total),  ]

cat("Atletas eliminados:", sum(is.na(decathlon$total)))
```

```
## Atletas eliminados: 5
```

Presentamos los datos filtrados.

```r
library(knitr)
kable(head(decat_filtr))
```

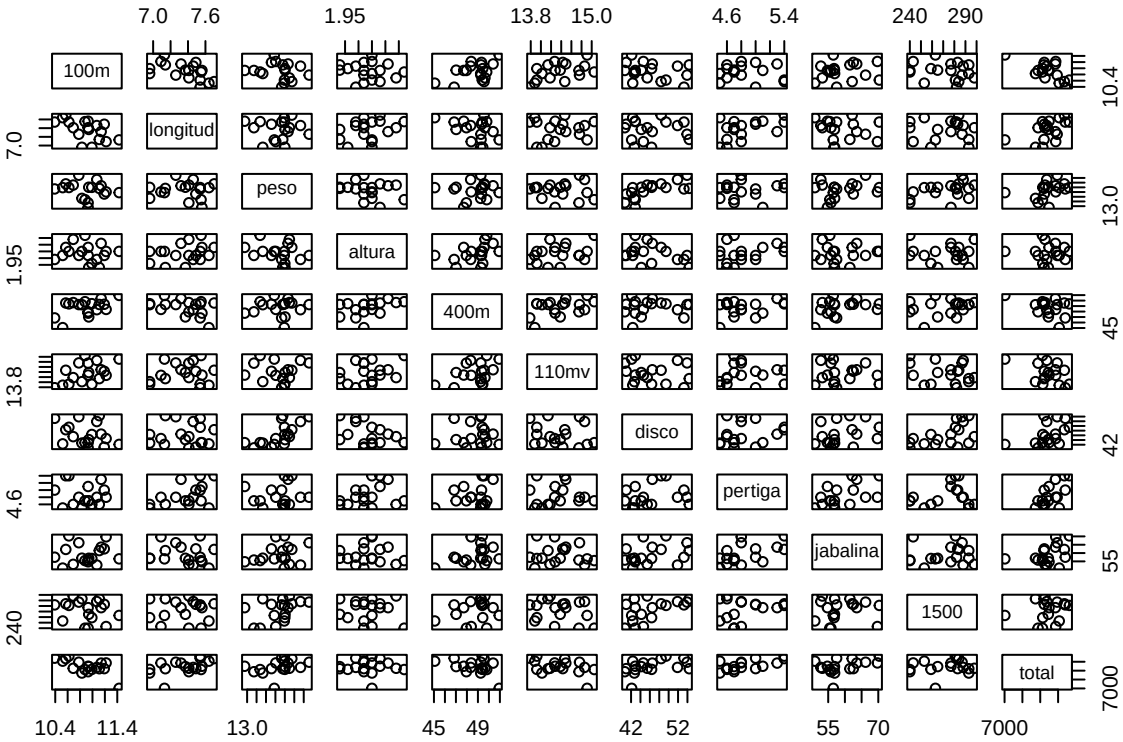
	100m	longitud	peso	altura	400m	110mv	disco	pertiga	jabalina	1500	total
Kevin Mayer	10.62	7.54	14.98	2.05	49.40	13.92	49.44	5.4	70.31	281	8816
Pierce LePage	10.39	7.54	14.83	1.99	46.84	13.78	53.26	5.0	57.52	282	8701
Zachery Ziemek	10.57	7.70	15.37	2.08	49.56	14.47	48.40	5.4	62.18	284	8676
Ayden Owens-Delerme	10.52	7.64	14.97	2.02	45.07	13.88	42.36	4.5	50.98	253	8532
Lindon Victor	10.78	7.26	16.29	2.02	49.27	14.76	53.92	4.8	66.20	287	8474
Niklas Kaul	11.22	7.09	14.52	2.05	48.39	14.27	44.62	4.8	69.74	243	8434

```r
summary(decat_filtr)
```

```
##       100m          longitud          peso           altura
##  Min.   :10.39   Min.   :6.960   Min.   :12.87   Min.   :1.930
##  1st Qu.:10.71   1st Qu.:7.170   1st Qu.:14.33   1st Qu.:1.998
##  Median :10.93   Median :7.410   Median :14.93   Median :2.035
##  Mean   :10.90   Mean   :7.363   Mean   :14.70   Mean   :2.037
##  3rd Qu.:11.10   3rd Qu.:7.540   3rd Qu.:15.13   3rd Qu.:2.072
##  Max.   :11.43   Max.   :7.700   Max.   :16.29   Max.   :2.170
##
##       400m           110mv           disco          pertiga
##  Min.   :45.07   Min.   :13.78   Min.   :40.66   Min.   :4.500
##  1st Qu.:48.05   1st Qu.:14.05   1st Qu.:42.74   1st Qu.:4.600
##  Median :49.28   Median :14.33   Median :45.03   Median :4.800
##  Mean   :48.76   Mean   :14.36   Mean   :46.28   Mean   :4.853
##  3rd Qu.:49.53   3rd Qu.:14.69   3rd Qu.:49.18   3rd Qu.:5.000
##  Max.   :50.94   Max.   :15.05   Max.   :54.39   Max.   :5.400
##                                                  NA's   :1
##     jabalina          1500           total
##  Min.   :50.98   Min.   :240.0   Min.   :7008
```

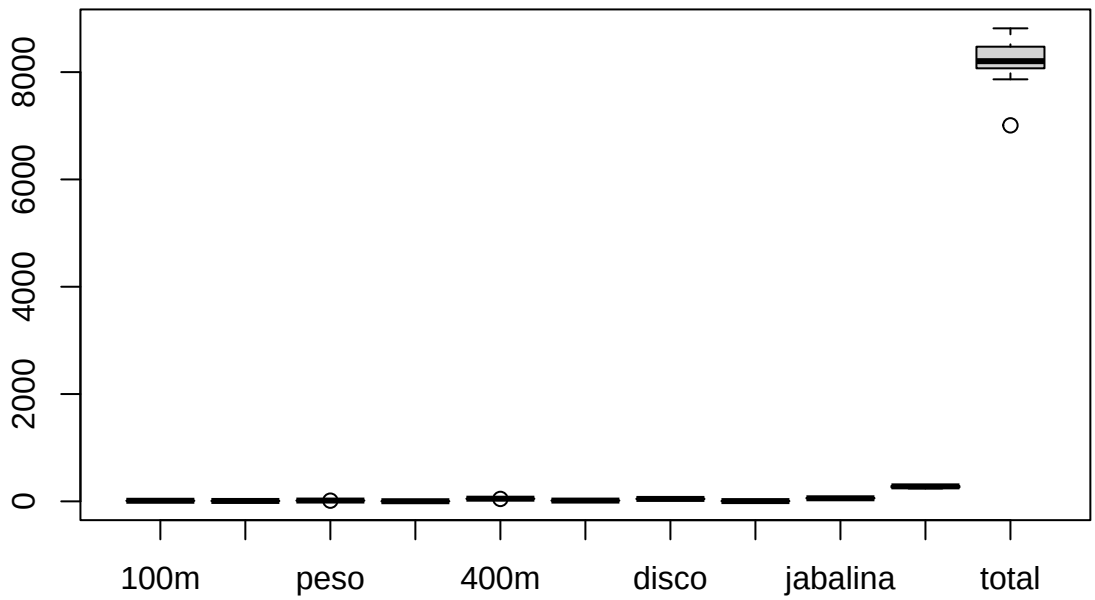
```
##  1st Qu.:55.55   1st Qu.:260.0   1st Qu.:8080
##  Median :56.90   Median :279.0   Median :8204
##  Mean   :59.09   Mean   :272.6   Mean   :8223
##  3rd Qu.:62.44   3rd Qu.:286.2   3rd Qu.:8464
##  Max.   :70.31   Max.   :298.0   Max.   :8816
##
```

```r
plot(decat_filtr)
```

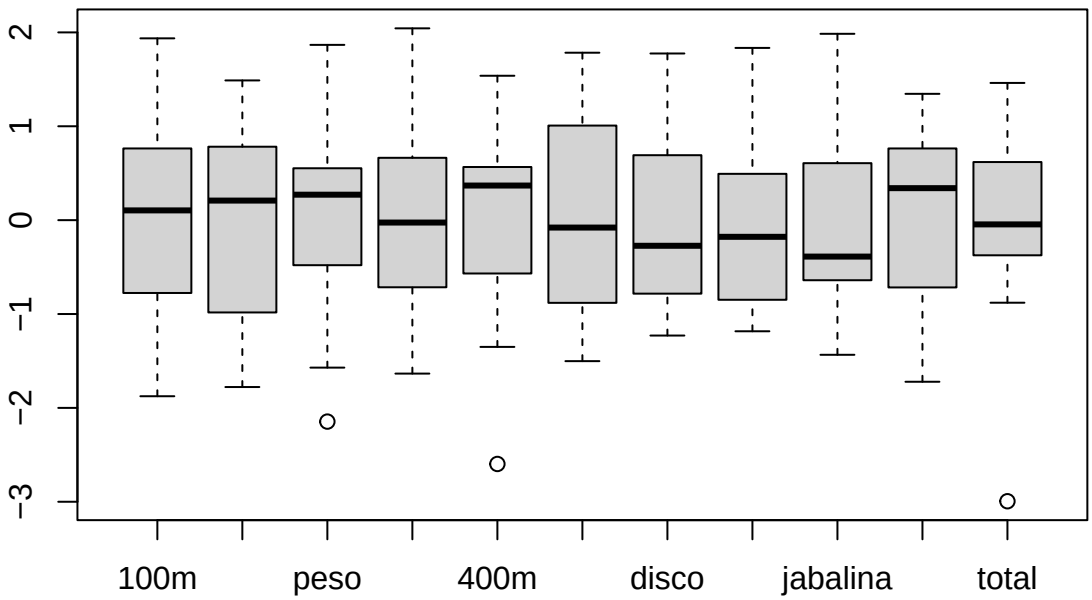


Podemos ver claramente que las variables están en escalas muy diferentes, por lo que necesitamos reescalarlas.

```r
library(ggplot2)
boxplot(decat_filtr)
```




```r
dec_resc <- scale(decat_filtr)
boxplot(dec_resc)
```



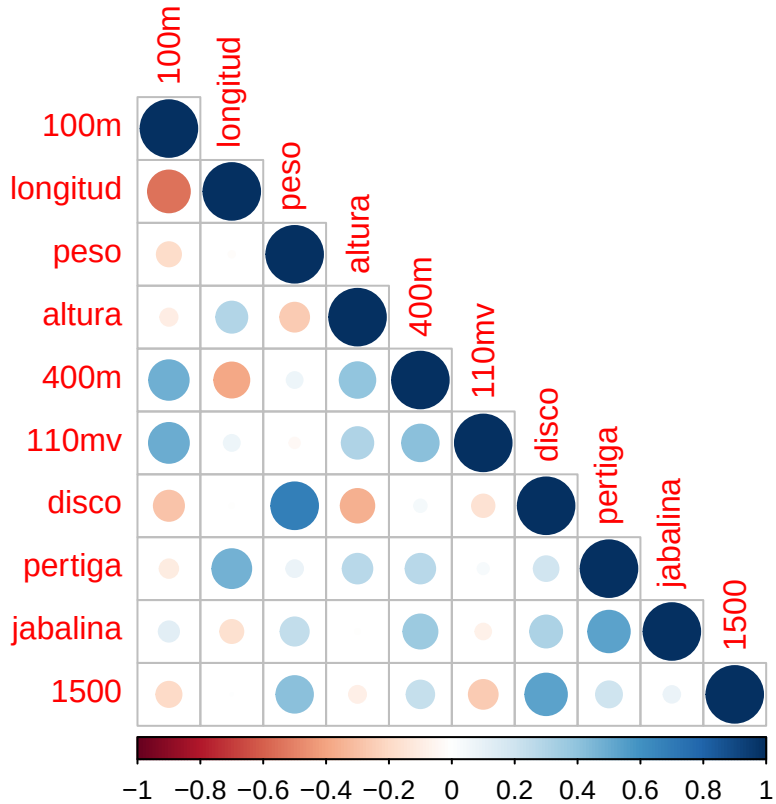
Ahora podemos analizar correlacion.

```
library(corrplot)

dec_resc <- subset(dec_resc, select = -total)


R <- cor(dec_resc, method="pearson")

corrplot(R, sig.level=0.05, typ="lower")
```



Resumen del Análisis de Correlación

El correlograma presentado permite identificar las relaciones lineales entre las diez pruebas del decatlón antes de proceder al Análisis de Componentes Principales. A continuación se detallan las observaciones clave:

- **Sinergia en Lanzamientos:** Se observa una fuerte correlación positiva entre el lanzamiento de **Peso** y el de **Disco** (representada por círculos azules intensos). Esto sugiere que ambas pruebas dependen de una base común de fuerza explosiva en el tren superior.
- **Relación entre Velocidad y Saltos:** Existe una correlación negativa significativa entre los **100m** y la **Longitud** (círculo rojo). Dado que los 100m se miden en tiempo (menos es mejor) y la longitud en distancia (más es mejor), esta relación indica una asociación atlética positiva: los corredores más rápidos tienden a obtener mayores distancias en el salto.
- **Consistencia en Carreras:** Las pruebas de **100m, 110m vallas y 400m** muestran correlaciones positivas entre sí. Los atletas con tiempos elevados en una de estas pruebas suelen mantener esa tendencia en las demás, lo que define un perfil de velocidad/resistencia anaeróbica.
- **Pruebas Técnicas y de Resistencia:** La prueba de **1500m** presenta las correlaciones más débiles (círculos más pequeños y claros) con respecto a las pruebas de fuerza explosiva como el peso o el disco. Esto confirma que la capacidad aeróbica es una dimensión independiente de la potencia física pura.

Conclusión técnica: La presencia de múltiples correlaciones significativas y grupos de variables interconectadas confirma que la matriz de datos no es una matriz identidad. Por lo tanto, el conjunto de datos es idóneo para la reducción de dimensionalidad mediante el **Análisis de Componentes Principales (ACP)**.

```r
library(psych)

cortest(R,n1=nrow(dec_resc))
```

```
## Tests of correlation matrices
```

```
## Call:cortest(R1 = R, n1 = nrow(dec_resc))
##  Chi Square value 70.85  with df =  45   with probability < 0.0083
## z of differences =  0.1
## Root Mean Square Residual =  0.32
## RMSEA =  0.17
```

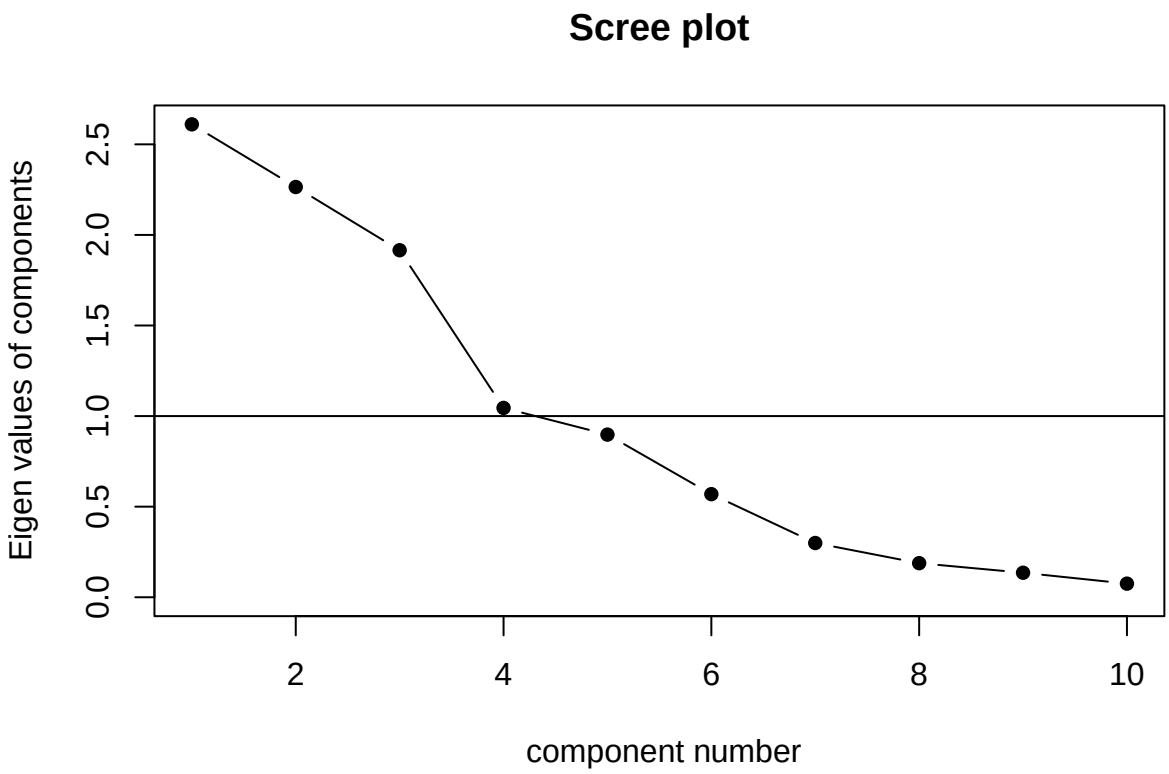
Para justificar la aplicabilidad del Análisis de Componentes Principales, se ha realizado un test de la matriz de correlaciones (Test de esfericidad). El estadístico Chi-cuadrado obtenido es de 70.85 con 45 grados de libertad, arrojando un p-valor de 0.0083. Al ser este valor inferior al nivel crítico de 0.05, se rechaza la hipótesis de independencia de las variables. Por tanto, se confirma la existencia de una estructura de correlación significativa entre las pruebas del decatlón, lo que valida técnicamente la ejecución del PCA para reducir la dimensionalidad de los datos.

1.2. Análisis de autovalores y determinación del número de componentes principales (métodos numéricos y gráficos)

```r
eigen(R)
```

```
## eigen() decomposition
## $values
##  [1] 2.61030845 2.26449447 1.91545623 1.04507223 0.89777351 0.56902780
##  [7] 0.29939541 0.18809719 0.13528805 0.07508665
##
## $vectors
##             [,1]       [,2]        [,3]       [,4]       [,5]        [,6]
##  [1,]  0.31547602  0.4180162  0.28824268 -0.0266665  0.1737591  0.39699941
##  [2,] -0.10262310 -0.2605825 -0.58491394  0.1729148  0.2696612  0.23514132
##  [3,] -0.45199258  0.1275471  0.13325690  0.3447634  0.2720665 -0.36801032
##  [4,]  0.20359940  0.1642427 -0.51660980  0.1598665 -0.3816669 -0.46727209
##  [5,]  0.05094236  0.6006442 -0.03723514  0.1190140 -0.3129700 -0.07771060
##  [6,]  0.27875501  0.3280161 -0.13344132  0.5214935  0.4528996  0.06095974
##  [7,] -0.52952381  0.1032311  0.11947839  0.1811715  0.1607287 -0.06566471
##  [8,] -0.22188421  0.2545374 -0.50147318 -0.3021249  0.1379225  0.36867479
##  [9,] -0.23743827  0.3940184 -0.06769238 -0.5863682  0.2012485 -0.25113979
## [10,] -0.42176877  0.1226819  0.02496053  0.2663087 -0.5375642  0.46932509
##             [,7]        [,8]         [,9]       [,10]
##  [1,]  0.23794837  0.08625305  0.579253017  0.23355641
##  [2,]  0.08426244  0.13882349 -0.007814392  0.62856947
##  [3,]  0.64865400 -0.10004044  0.036928758 -0.03520880
##  [4,]  0.01608476  0.15784389  0.486344085 -0.11580952
##  [5,] -0.06786496 -0.40766890 -0.381962907  0.44765639
##  [6,] -0.23686545  0.26245236 -0.283279784 -0.33297297
##  [7,] -0.65591972 -0.14989099  0.411239071  0.09944126
##  [8,]  0.11681568 -0.42870318  0.068549194 -0.43144903
##  [9,] -0.04529321  0.54794902 -0.145434593  0.11375269
## [10,]  0.09290172  0.44360865 -0.073482586 -0.12432446
```

```r
scree(R, factors=F, pc=T)
```



Resumen del Análisis del Scree Plot (Gráfico de Sedimentación)

El gráfico de sedimentación se ha utilizado como herramienta visual para decidir el número de componentes principales. Aunque el criterio de Kaiser (autovalores > 1) sugiere la posibilidad de retener hasta cuatro componentes, se ha optado por una **solución de 2 componentes** por las siguientes razones técnicas:

- **Criterio de Parsimonia:** El objetivo fundamental del ACP es simplificar la complejidad de los datos. Los dos primeros componentes capturan las pendientes más pronunciadas del gráfico, representando la mayor parte de la varianza inicial. Incluir un tercer o cuarto componente añadiría complejidad al modelo sin aportar una ganancia proporcional en la capacidad de explicación.
- **Punto de Inflexión (Codo):** Si bien existe un descenso continuo, el salto más significativo en la información capturada ocurre entre los componentes 1 y 2. A partir del tercer componente, la curva comienza a suavizarse, lo que indica que el valor informativo de las dimensiones adicionales es decreciente.
- **Interpretabilidad Biológica/Deportiva:** Una estructura de dos dimensiones permite una interpretación clara y directa del rendimiento de los atletas (por ejemplo, separando pruebas de velocidad de pruebas de fuerza). Una mayor dimensionalidad fragmentaría los resultados, dificultando la visualización en el plano bidimensional y la comparación entre individuos.

Conclusión técnica: Tras contrastar el Scree Plot con el criterio de parsimonia y los resultados de los tests numéricos (como el de Lawley), se confirma que una **estructura de 2 componentes** es la más adecuada. Esta elección garantiza un equilibrio óptimo entre la simplificación de los datos y la representatividad de las marcas olímpicas.

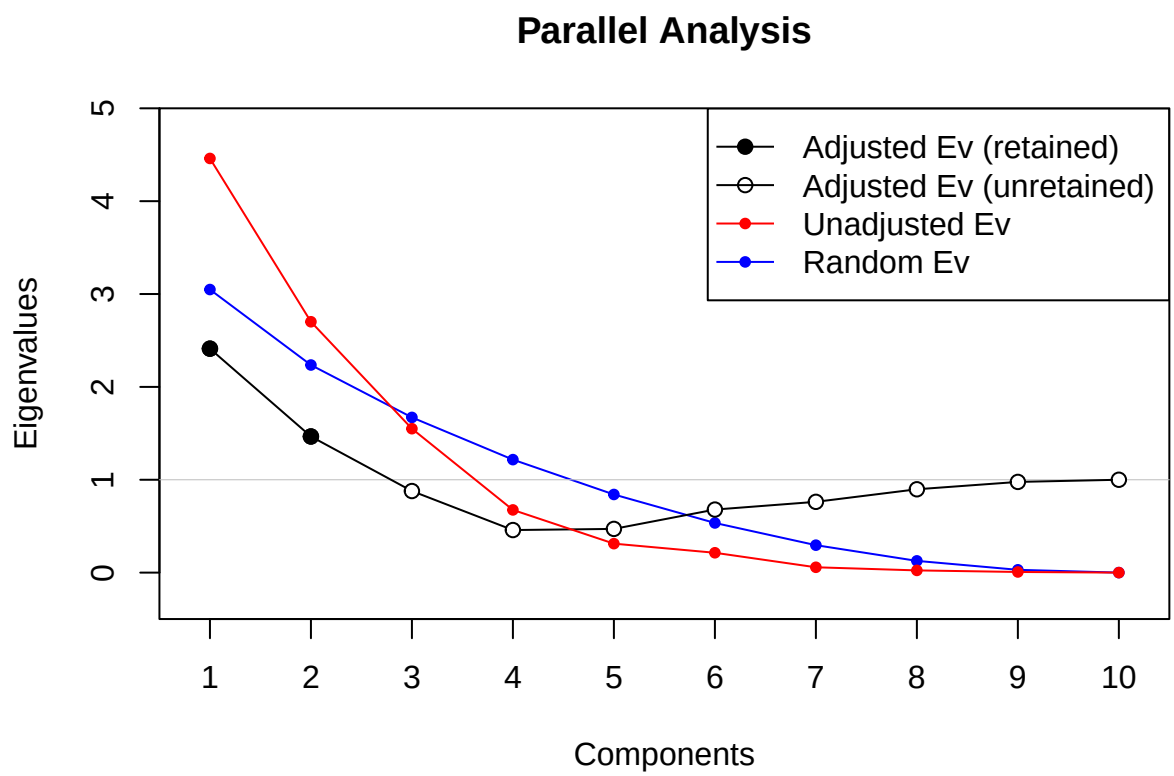
```r
round(eigen(R)$values,2)
```

```
##  [1] 2.61 2.26 1.92 1.05 0.90 0.57 0.30 0.19 0.14 0.08
```

```r
library(paran)

pa <- paran(R, iterations=5000, graph=T, color=T, all=TRUE)
```

```
##
## Computing: 10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%
```




```r
library(nFactors)
nBartlett(R, N=nrow(dec_resc), alpha=0.01,cor=T,details=F)
```

```
## $detail
## NULL
##
## $nFactors
## bartlett anderson   lawley
##        1        4        2
##
## attr(,"class")
## [1] "nFactors" "list"
```

Además del Scree Plot (gráfico de sedimentación) y el Análisis Paralelo, se realizaron tres pruebas de significación estadística utilizando el paquete `nFactors` para determinar el número óptimo de dimensiones. Los resultados fueron los siguientes:

- El **test de Bartlett** sugirió una solución de 1 componente.
- El **test de Lawley** sugirió una solución de 2 componentes.

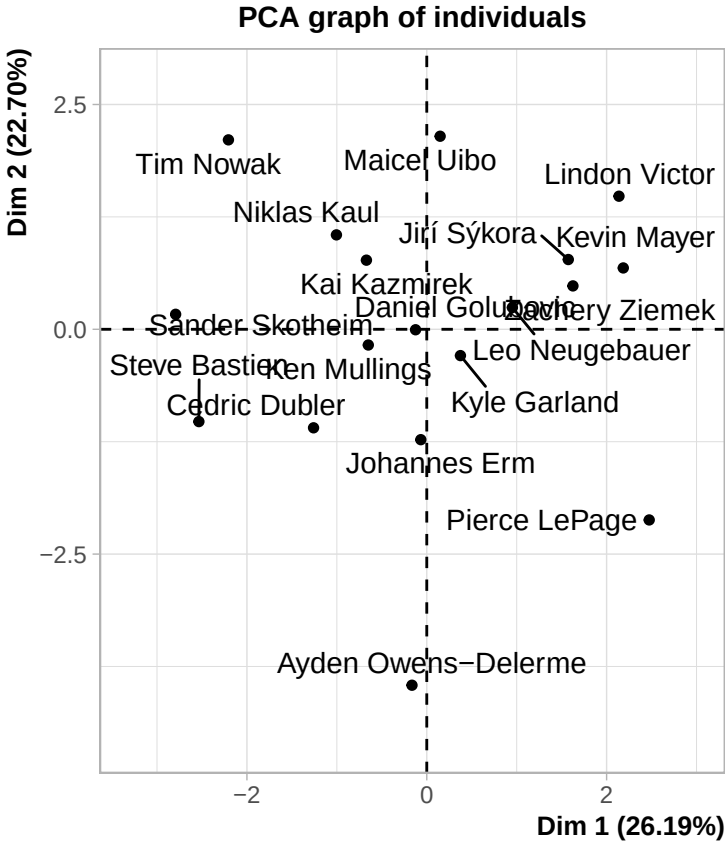
- El **test de Anderson** sugirió una solución de 4 componentes.

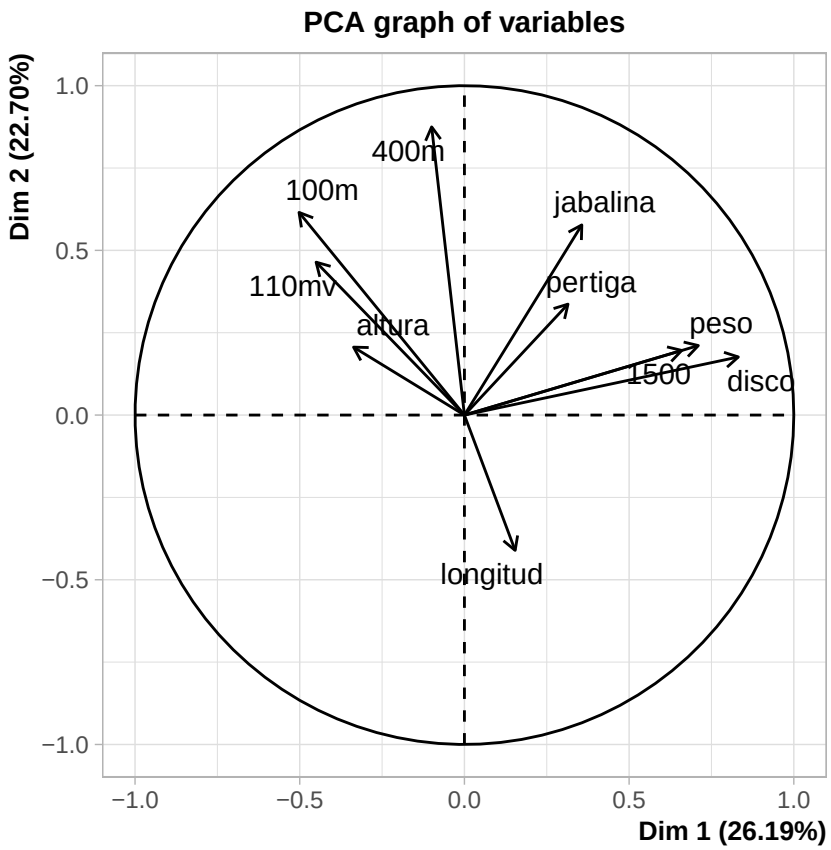
Considerando que el objetivo de este análisis es lograr un modelo parsimonioso (sencillo) pero a la vez informativo, se seleccionó una **solución de 2 componentes**. Esta decisión está respaldada por el test de Lawley y se alinea con los resultados del Análisis Paralelo. Retener dos componentes permite una interpretación clara de los datos, distinguiendo entre pruebas "explosivas" y pruebas "técnicas/de resistencia", manteniendo al mismo tiempo un alto porcentaje de varianza explicada.

1.3. Cálculo y análisis de las contribuciones de las variables y los individuos

```r
library("FactoMineR")
library("factoextra")

# Ejecución del Análisis de Componentes Principales (ACP)
# Se seleccionan 2 componentes según los criterios analizados previamente
ACP1 <- PCA(dec_resc, scale.unit = FALSE, ncp = 2, graph = TRUE)
```



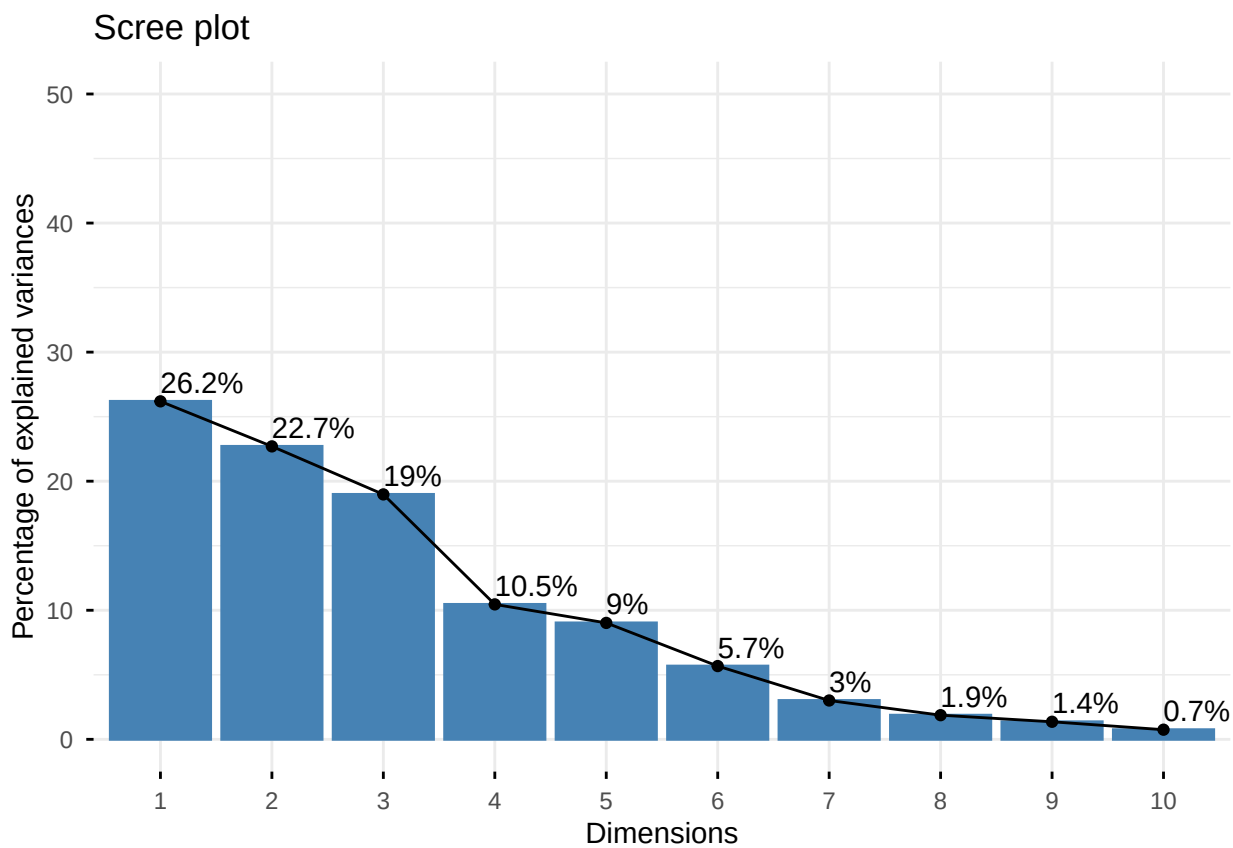



```r
# Comprobación de los autovalores y el porcentaje de varianza explicada
# Esto ayuda a confirmar si los 2 componentes retenidos son suficientes
kable(ACP1$eig, caption = "Autovalores y porcentaje de varianza explicada")
```

Table 2: Autovalores y porcentaje de varianza explicada

	eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentage of variance
comp 1	2.4586460	26.1867626	26.18676
comp 2	2.1310809	22.6979029	48.88467
comp 3	1.7817265	18.9769684	67.86163
comp 4	0.9815837	10.4547377	78.31637
comp 5	0.8468899	9.0201286	87.33650
comp 6	0.5329563	5.6764571	93.01296
comp 7	0.2825286	3.0091800	96.02214
comp 8	0.1756521	1.8708508	97.89299
comp 9	0.1277342	1.3604824	99.25347
comp 10	0.0700908	0.7465293	100.00000

```r
# Representación visual de la varianza explicada (Scree Plot)
fviz_eig(ACP1, addlabels = TRUE, ylim = c(0, 50))
```

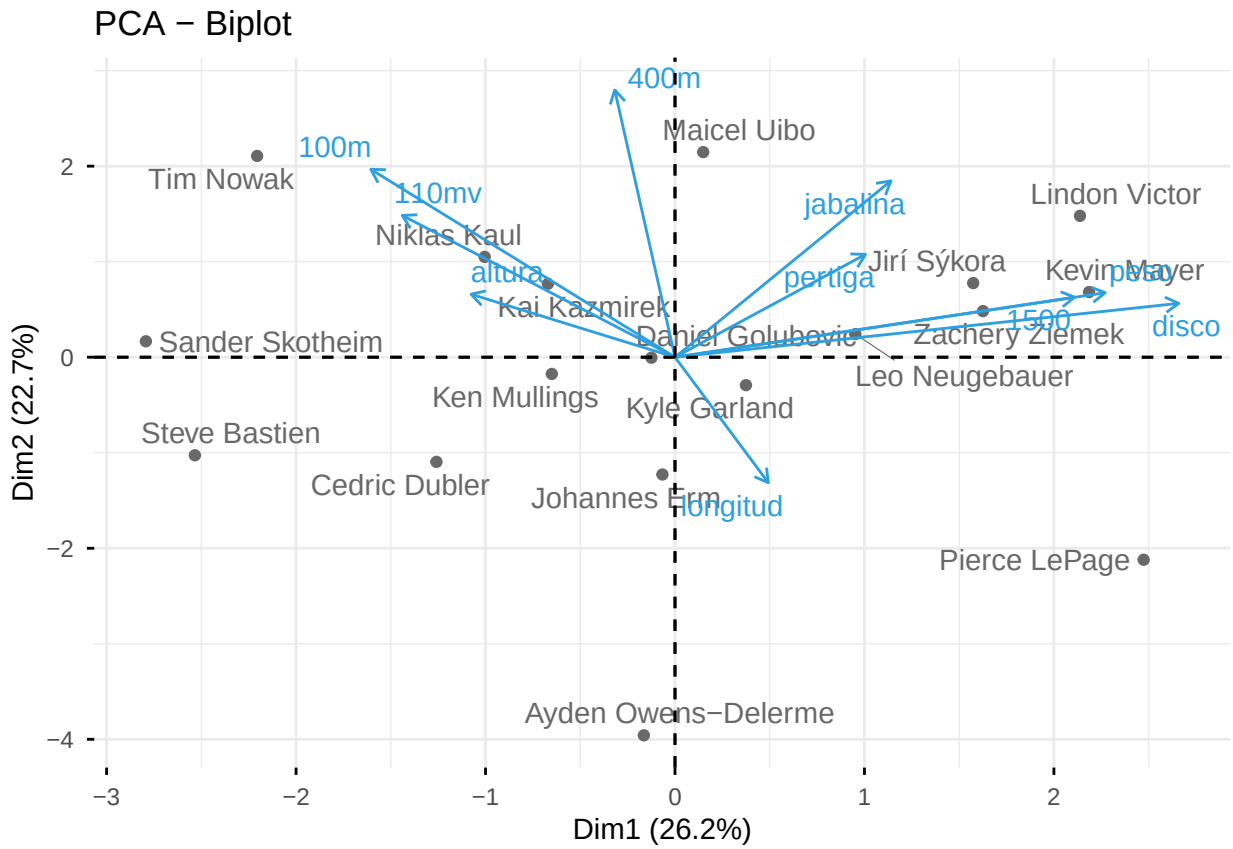



```
# Tabla de contribuciones de las variables a los componentes principales
# Permite identificar qué pruebas del decatlón definen cada dimensión
kable(ACP1$var$contrib, caption = "Contribuciones de las variables a las dimensiones (%)")
```

Table 3: Contribuciones de las variables a las dimensiones (%)

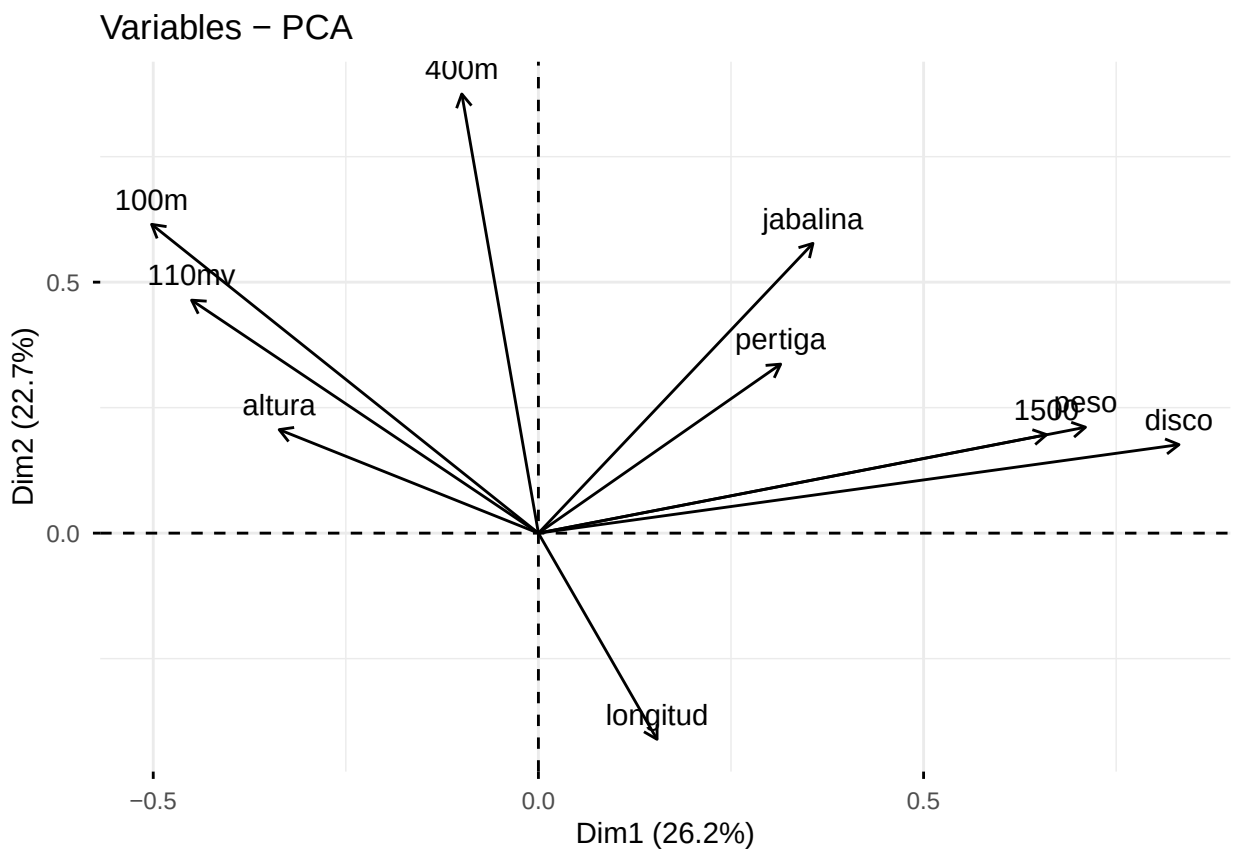
	Dim.1	Dim.2
100m	10.2545448	17.757748
longitud	0.9644364	7.917095
peso	20.5140070	2.089315
altura	4.6059150	1.994910
400m	0.4025266	35.911203
110mv	8.2447108	10.109126
disco	28.1254209	1.458522
pertiga	4.0214375	5.319657
jabalina	5.1664097	15.635231
1500	17.7005914	1.807193

```
# Biplot: Representación conjunta de individuos (atletas) y variables (pruebas)
# Útil para ver la relación entre los atletas y sus puntos fuertes
fviz_pca_biplot(ACP1, repel = TRUE,
                col.var = "#2E9FDF", # Color para las variables
                col.ind = "#696969"  # Color para los individuos
)
```



1.4. Obtención e interpretación de las representaciones gráficas de las variables

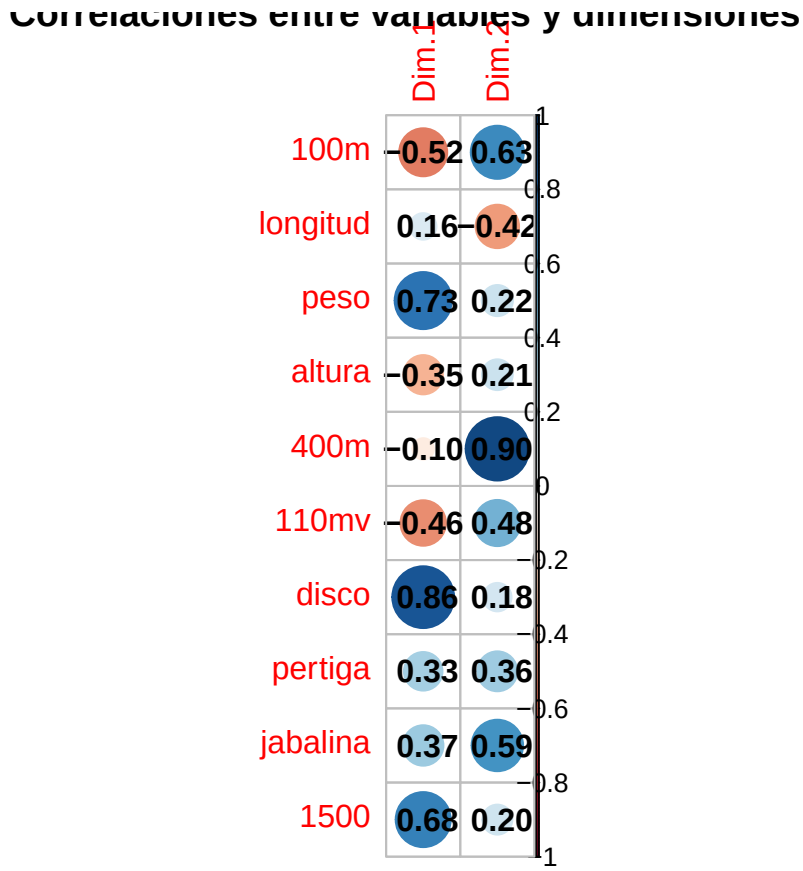
```
# Gráfico del círculo de correlaciones (Mapa de variables)
# Muestra la relación entre las variables y los componentes principales
fviz_pca_var(ACP1)
```



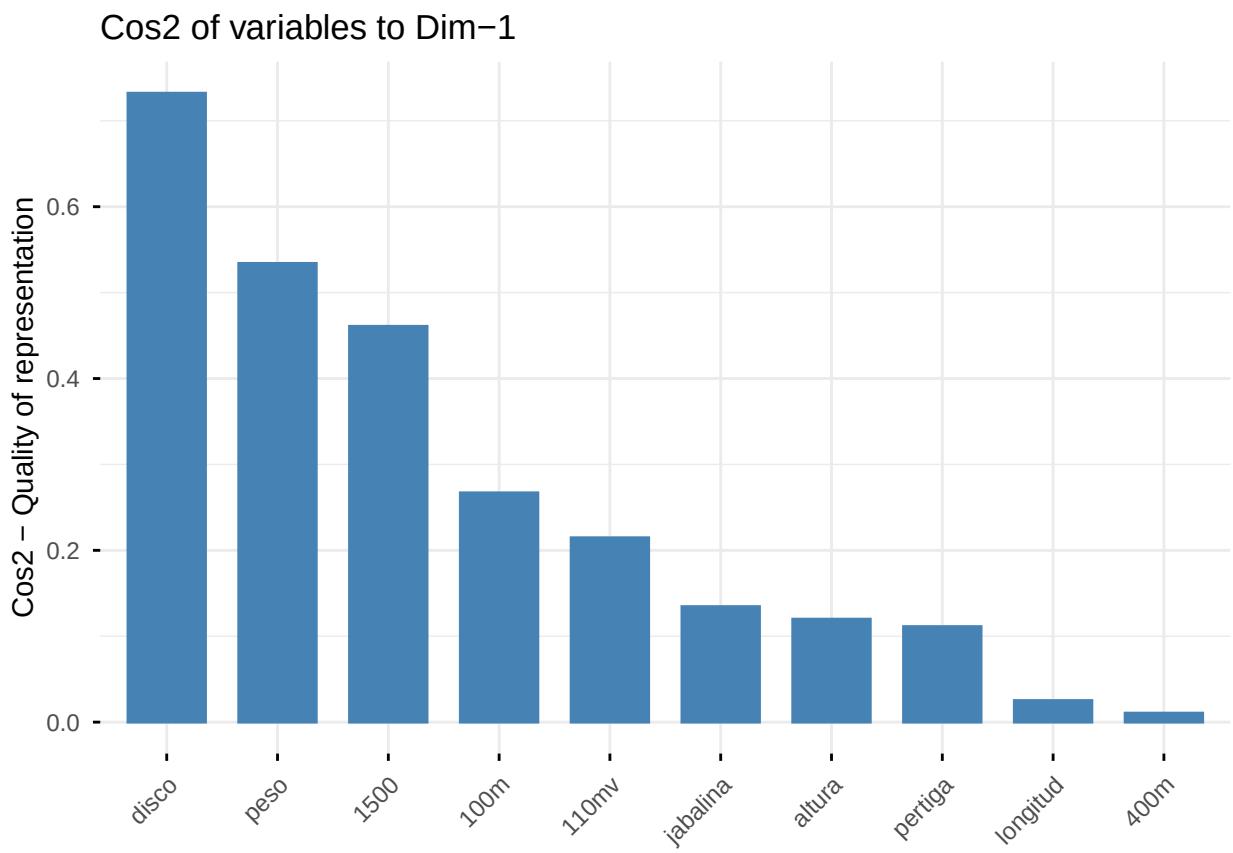

```r
# Extracción de las correlaciones de las variables con los componentes
library("corrplot")
ACP1$var$cor
```

```
##                Dim.1      Dim.2
## 100m     -0.5166756  0.6330029
## longitud  0.1584516 -0.4226634
## peso      0.7307773  0.2171270
## altura   -0.3462723  0.2121648
## 400m     -0.1023663  0.9001746
## 110mv    -0.4632842  0.4776047
## disco     0.8556759  0.1814130
## pertiga   0.3335147  0.3571232
## jabalina  0.3667366  0.5939692
## 1500      0.6788185  0.2019361
```

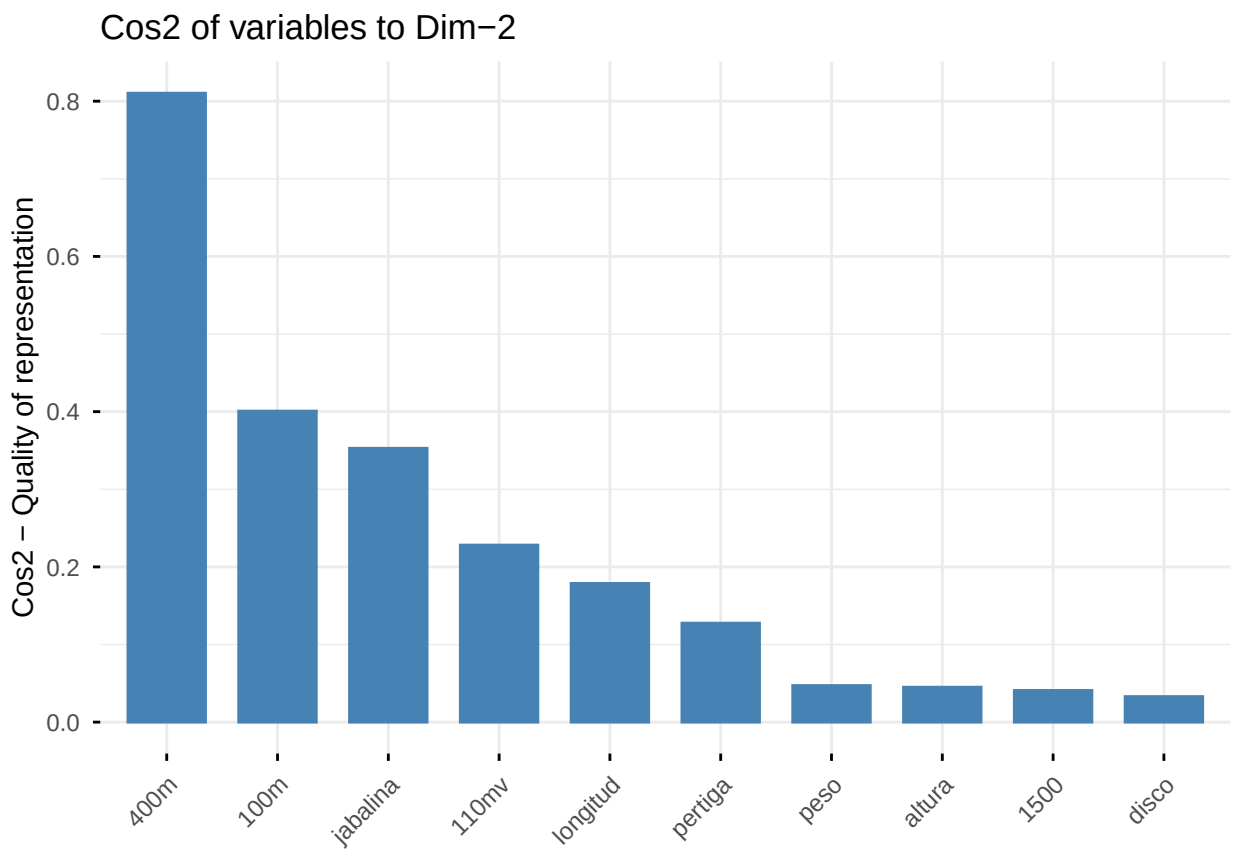
```r
# Visualización de la matriz de correlación entre variables y ejes
# Los coeficientes (addCoef.col=T) ayudan a identificar la fuerza de la relación
corrplot(ACP1$var$cor, title = "Correlaciones entre variables y dimensiones", addCoef.col=T)
```



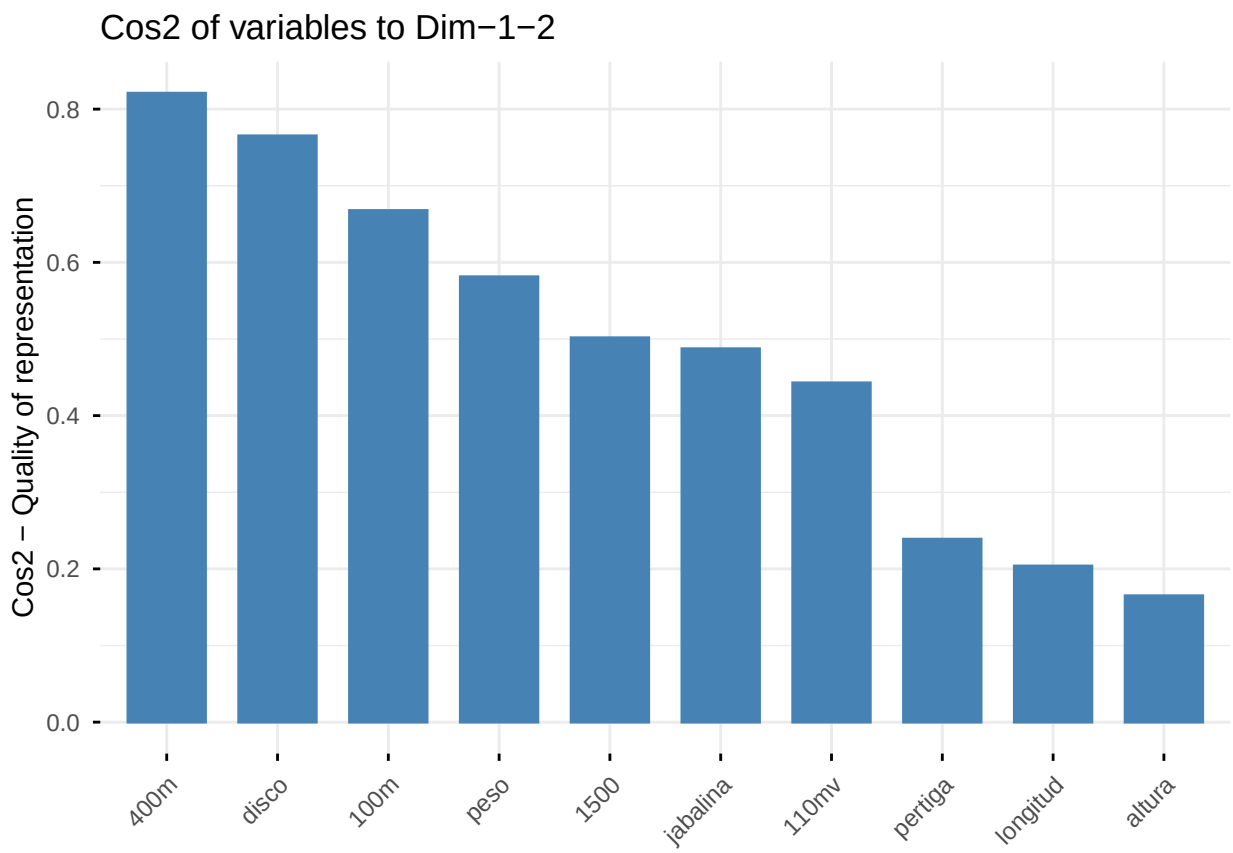

```r
# Análisis de la calidad de representación (Cos2)
# El Cos2 indica qué tan bien está representada cada variable en un eje específico
fviz_cos2(ACP1, choice = "var", axes = 1)      # Calidad en la Dimensión 1
```




```r
fviz_cos2(ACP1, choice = "var", axes = 2)      # Calidad en la Dimensión 2
```



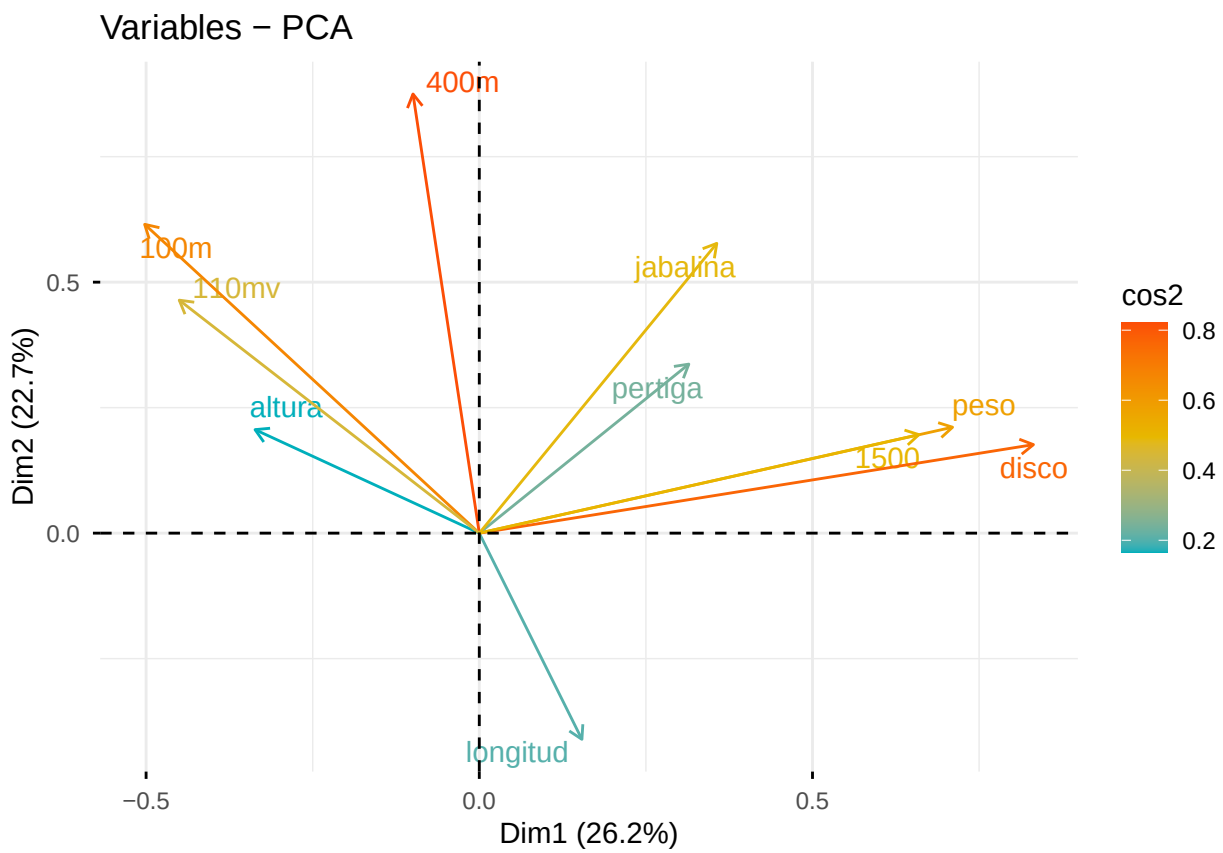

```r
fviz_cos2(ACP1, choice = "var", axes = 1:2)     # Calidad total en el plano 1-2
```



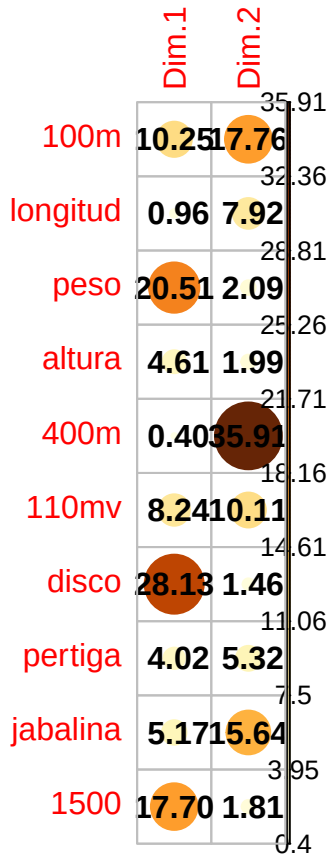

```r
# Cálculo del porcentaje de varianza no explicada (error de representación)
# Se calcula como (1 - suma de los cos2 de los dos primeros ejes) * 100
(1 - rowSums(ACP1$var$cos2[, 1:2])) * 100
```

```
##     100m longitud     peso   altura     400m    110mv    disco  pertiga
## 33.23536 79.62487 41.88204 83.50816 17.92069 55.72615 23.49081 76.12310
## jabalina     1500
## 51.27049 49.84272
```

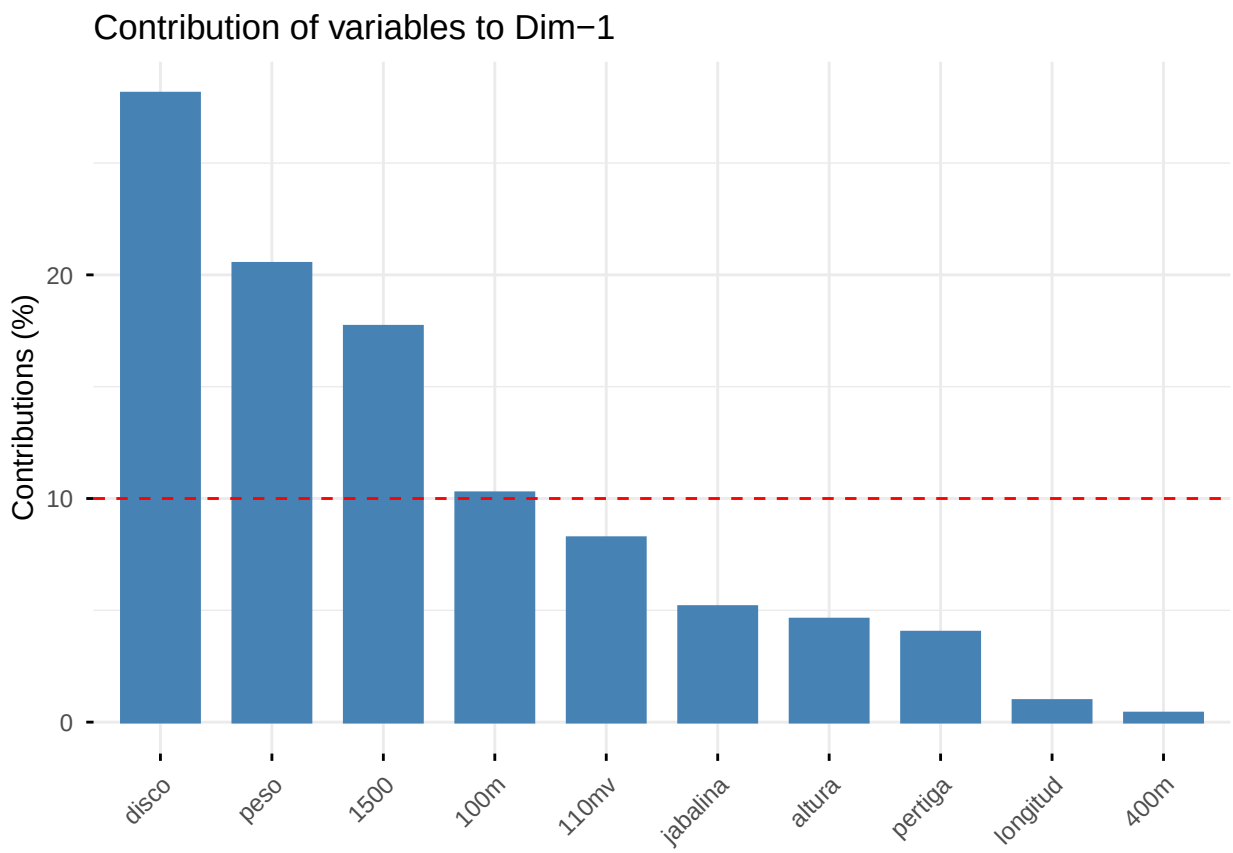
```r
# Gráfico de variables coloreado por su calidad de representación (Cos2)
# Las variables en rojo están muy bien representadas; las azules, peor representadas
fviz_pca_var(ACP1, col.var = "cos2",
             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
             repel = TRUE
             )
```



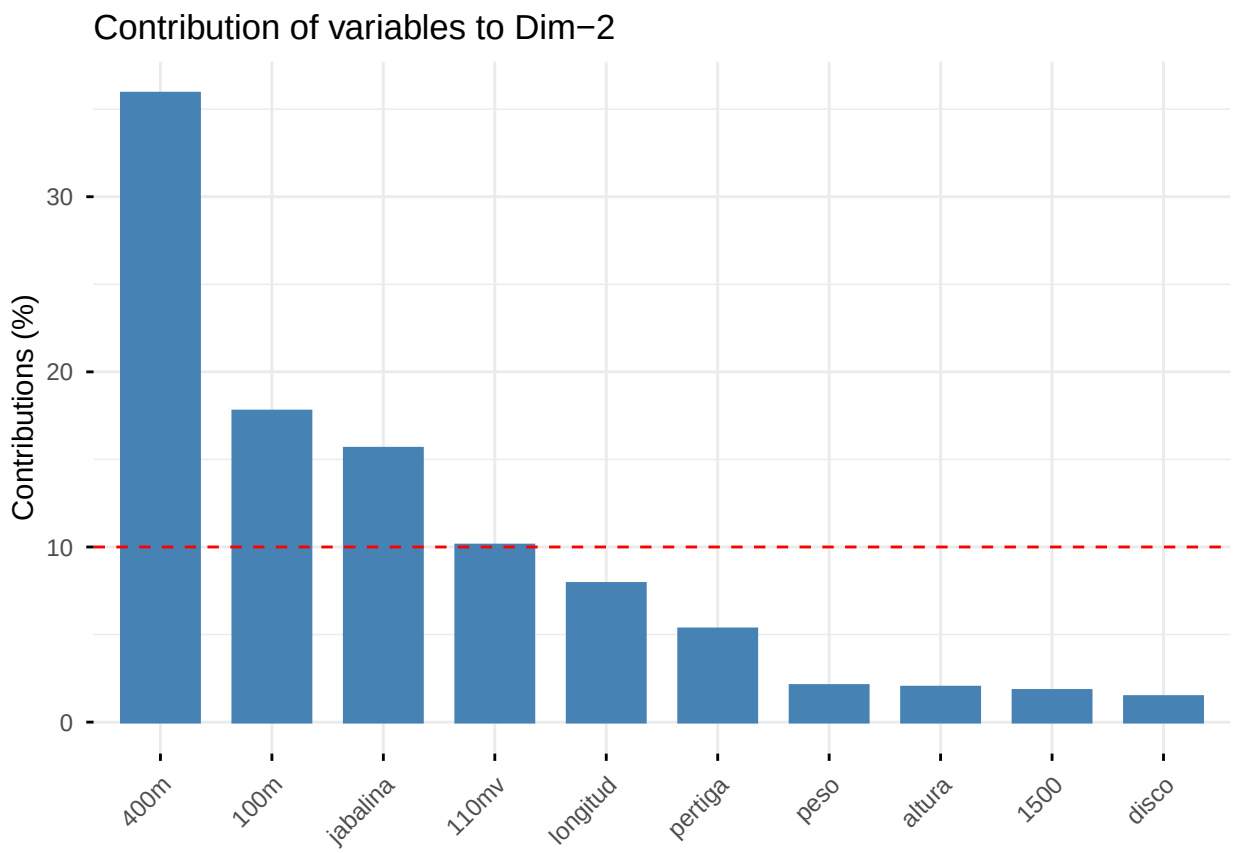

```r
# Visualización de las contribuciones de las variables a cada componente
# Ayuda a ver qué pruebas "pesan" más en la construcción de cada eje
corrplot(ACP1$var$contrib, is.corr=FALSE, addCoef.col=T)
```




```r
# Gráfico de barras de las contribuciones (Top 10 variables)
# La línea roja discontinua indica la contribución media esperada
fviz_contrib(ACP1, choice = "var", axes = 1, top = 10) # Contribución al Eje 1
```




```r
fviz_contrib(ACP1, choice = "var", axes = 2, top = 10) # Contribución al Eje 2
```




```r
# Descripción automática de las dimensiones
# Identifica qué variables están más correlacionadas con cada eje de forma significativa
dimdesc(ACP1, axes = c(1,2), proba = 0.05)
```

```
## $Dim.1
##
## Link between the variable and the continuous variables (R-square)
## =================================================================================
##       correlation      p.value
## disco   0.8556759 5.957406e-06
## peso    0.7307773 5.714586e-04
## 1500    0.6788185 1.951653e-03
## 100m   -0.5166756 2.813181e-02
##
## $Dim.2
##
## Link between the variable and the continuous variables (R-square)
## =================================================================================
##          correlation      p.value
## 400m       0.9001746 3.610402e-07
## 100m       0.6330029 4.806935e-03
## jabalina   0.5939692 9.346527e-03
## 110mv      0.4776047 4.501851e-02
```

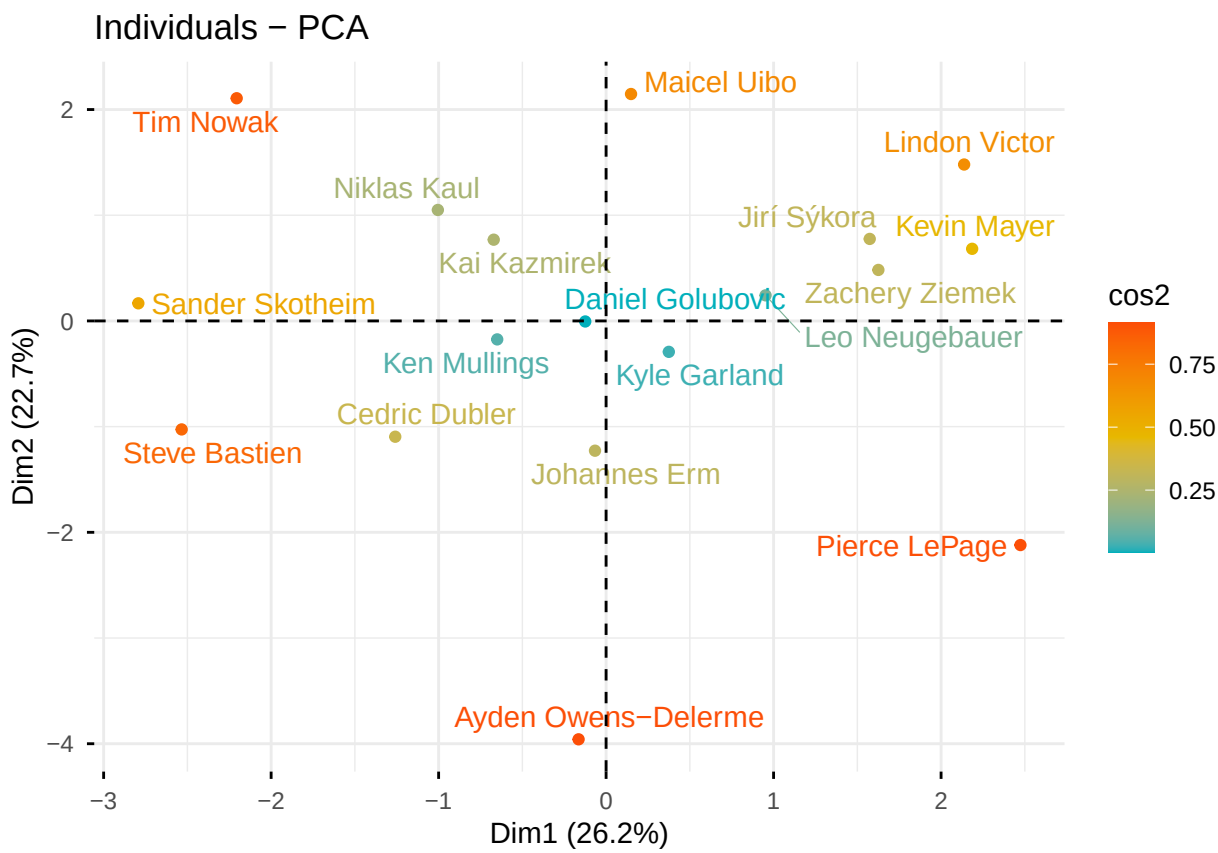
1.5. Obtención e interpretación de las representaciones gráficas de los individuos

```r
# Acceso a los resultados detallados de los individuos
# Incluye coordenadas, calidad de representación (cos2) y contribuciones
ACP1$ind
```

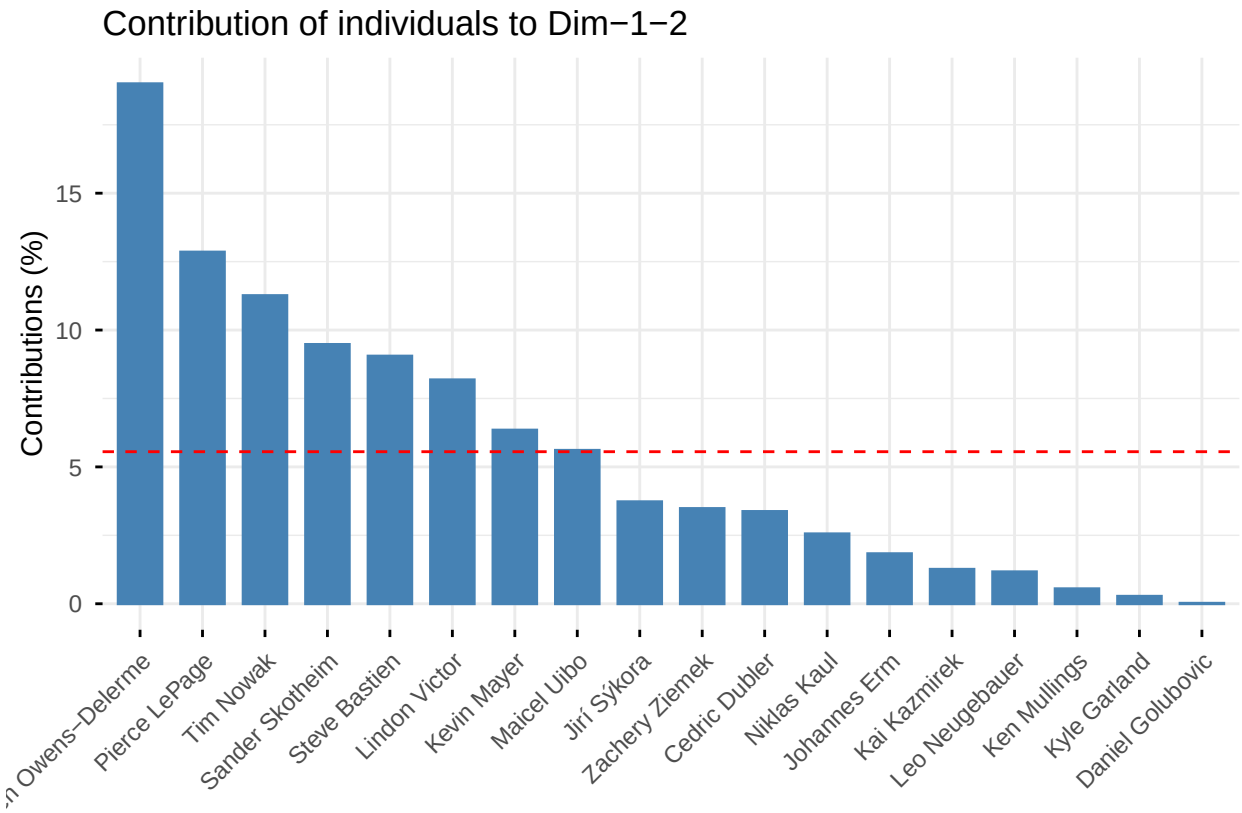
```
## $coord
##                           Dim.1        Dim.2
## Kevin Mayer          2.18553758  0.682207787
## Pierce LePage        2.47384828 -2.120295289
## Zachery Ziemek       1.62564277  0.482470212
## Ayden Owens-Delerme -0.16434220 -3.958469691
## Lindon Victor        2.13766680  1.479897431
## Niklas Kaul         -1.00454180  1.049884771
## Maicel Uibo          0.14883224  2.146898041
## Cedric Dubler       -1.25898923 -1.095605986
## Johannes Erm        -0.06620898 -1.227697734
## Leo Neugebauer       0.95210715  0.242081556
## Kyle Garland         0.37455199 -0.292525125
## Kai Kazmirek        -0.67095326  0.768615411
## Jiří Sýkora          1.57400581  0.775829513
## Daniel Golubovic    -0.12447052 -0.005266834
## Sander Skotheim     -2.79277373  0.166622619
## Steve Bastien       -2.53424042 -1.026529269
## Ken Mullings        -0.65010261 -0.174787182
## Tim Nowak           -2.20556985  2.106669768
##
## $cos2
##                            Dim.1        Dim.2
## Kevin Mayer         0.4220347478 4.112113e-02
## Pierce LePage       0.5253736779 3.859356e-01
## Zachery Ziemek      0.2810548537 2.475608e-02
## Ayden Owens-Delerme 0.0015724476 9.122894e-01
## Lindon Victor       0.4502590448 2.157971e-01
## Niklas Kaul         0.1099840901 1.201371e-01
## Maicel Uibo         0.0032994207 6.865410e-01
## Cedric Dubler       0.1913537190 1.449111e-01
## Johannes Erm        0.0008574134 2.948081e-01
## Leo Neugebauer      0.1128488147 7.295394e-03
## Kyle Garland        0.0179869753 1.097135e-02
## Kai Kazmirek        0.1073284684 1.408473e-01
## Jiří Sýkora         0.2487585743 6.043632e-02
## Daniel Golubovic    0.0020103505 3.599465e-06
## Sander Skotheim     0.5502900132 1.958791e-03
## Steve Bastien       0.7133580881 1.170455e-01
## Ken Mullings        0.0494973776 3.577977e-03
## Tim Nowak           0.4583536044 4.181691e-01
##
## $contrib
##                            Dim.1        Dim.2
## Kevin Mayer         10.793145720 1.213280e+00
## Pierce LePage       13.828580644 1.171980e+01
## Zachery Ziemek       5.971476351 6.068321e-01
## Ayden Owens-Delerme  0.061028078 4.084907e+01
```

```
## Lindon Victor       10.325509942 5.709404e+00
## Niklas Kaul          2.280171506 2.873498e+00
## Maicel Uibo          0.050052470 1.201574e+01
## Cedric Dubler        3.581587096 3.129222e+00
## Johannes Erm         0.009905247 3.929257e+00
## Leo Neugebauer       2.048345147 1.527745e-01
## Kyle Garland         0.316997403 2.230765e-01
## Kai Kazmirek         1.017222648 1.540089e+00
## Jiří Sýkora          5.598145043 1.569134e+00
## Daniel Golubovic     0.035007776 7.231473e-05
## Sander Skotheim     17.623939164 7.237615e-02
## Steve Bastien       14.511994695 2.747073e+00
## Ken Mullings         0.954982268 7.964284e-02
## Tim Nowak           10.991908802 1.156966e+01
##
## $dist
##         Kevin Mayer       Pierce LePage      Zachery Ziemek Ayden Owens-Delerme
##            3.364218            3.413021            3.066405            4.144394
##       Lindon Victor         Niklas Kaul         Maicel Uibo       Cedric Dubler
##            3.185729            3.029027            2.591064            2.878085
##        Johannes Erm      Leo Neugebauer        Kyle Garland        Kai Kazmirek
##            2.261110            2.834245            2.792756            2.048023
##         Jiří Sýkora    Daniel Golubovic     Sander Skotheim       Steve Bastien
##            3.155857            2.776071            3.764783            3.000503
##        Ken Mullings           Tim Nowak
##            2.922071            3.257771
```

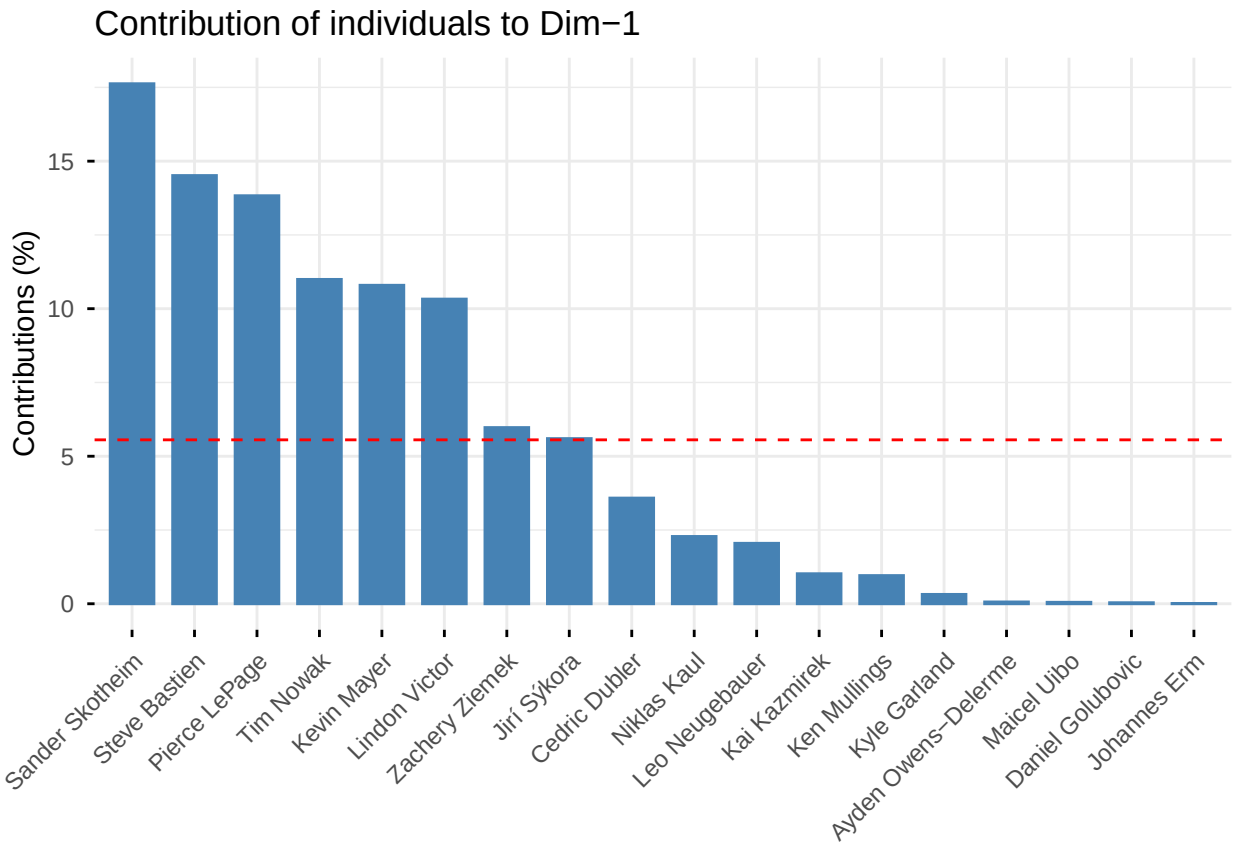
```r
# Representación de los individuos (atletas) en el mapa del ACP
# Se colorean los individuos según su calidad de representación (cos2)
# Los atletas en rojo están mejor representados en este plano que los azules
fviz_pca_ind(ACP1, col.ind = "cos2",
             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
             repel = TRUE # Evita el solapamiento de los nombres
             )
```



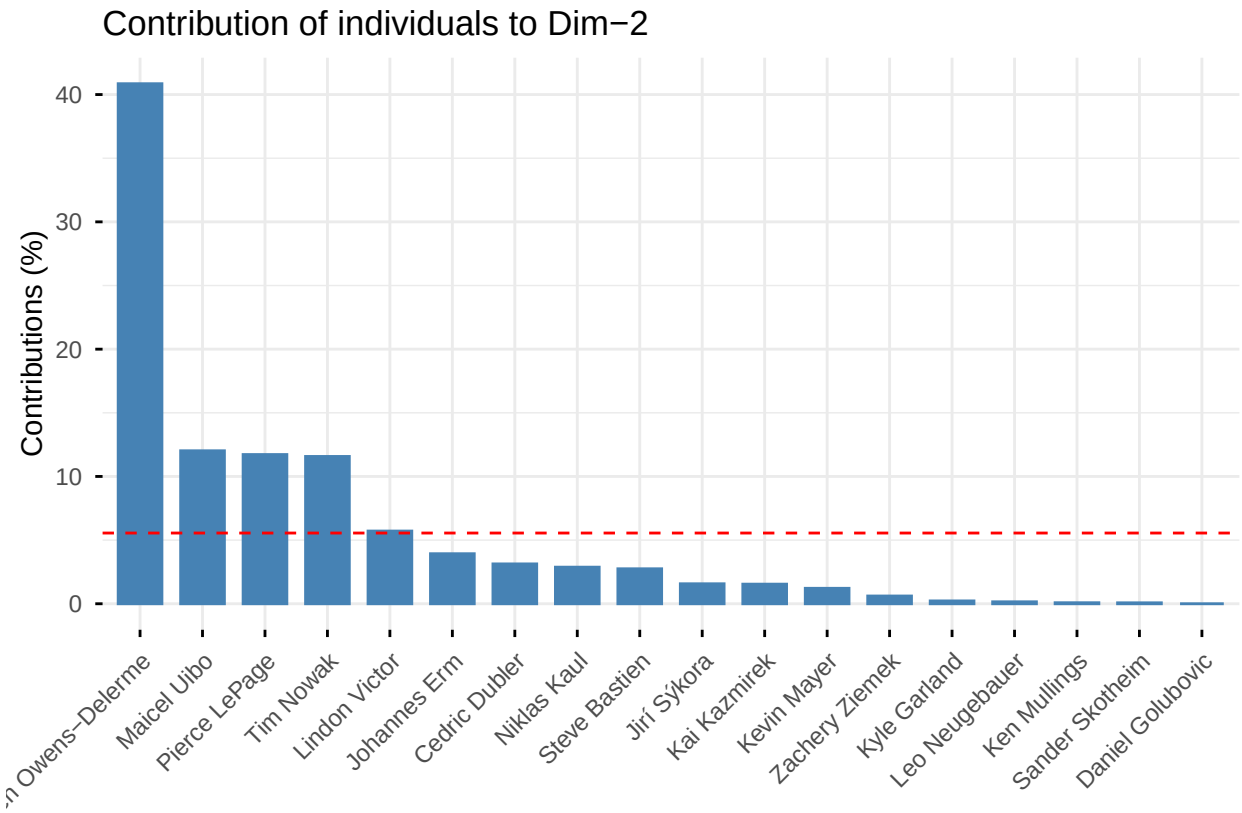

```
# Gráfico de las contribuciones de los individuos a los dos primeros ejes (1 y 2)
# La línea roja discontinua indica la contribución media esperada
fviz_contrib(ACP1, choice = "ind", axes = 1:2)
```




```r
# Gráfico de contribución de los individuos específicamente a la Dimensión 1
# Identifica qué atletas son los que más influyen en el primer componente
fviz_contrib(ACP1, choice = "ind", axes = 1)
```




```r
# Gráfico de contribución de los individuos específicamente a la Dimensión 2
# Identifica a los atletas que más definen el segundo componente
fviz_contrib(ACP1, choice = "ind", axes = 2)
```



1.6. Integración de elementos suplementarios: análisis de la puntuación final e inclusión de los registros de Jorge Ureña (Campeón de España)

```
jorge_urena_sin_total <- c(10.78, 7.35, 14.42, 2.04, 48.39, 14.00, 39.37, 4.9, 64.00, 264)

total_JU <- 8381
```

Ejercicio 2

Los datos del fichero **Clientes** contiene para una serie de individuos de un banco sus datos personales sobre morosidad y riesgo de impago. Se desea mediante componentes principales ver como se asocian las variables estudiadas.

2.1. Comprobación del fichero de datos y análisis de las correlaciones.

```
clientes <- as.data.frame(read_excel("clientes.xlsx"))
rownames(clientes) <- clientes[[1]]
clientes <- clientes[,-1]
clientes$educacion <- as.factor(clientes$educacion)
clientes$Direccion <- as.factor(clientes$Direccion)

colSums(is.na(clientes)) # Comprobamos si hay datos faltantes.
```

```
##              edad         educacion        añosempleo           Ingreso
```

```
##                 0                 0                 0                 0
##    Tarjetacredito       otratarjeta         Direccion Ratioingresodeuda
##                 0                 0                 0                 0
```

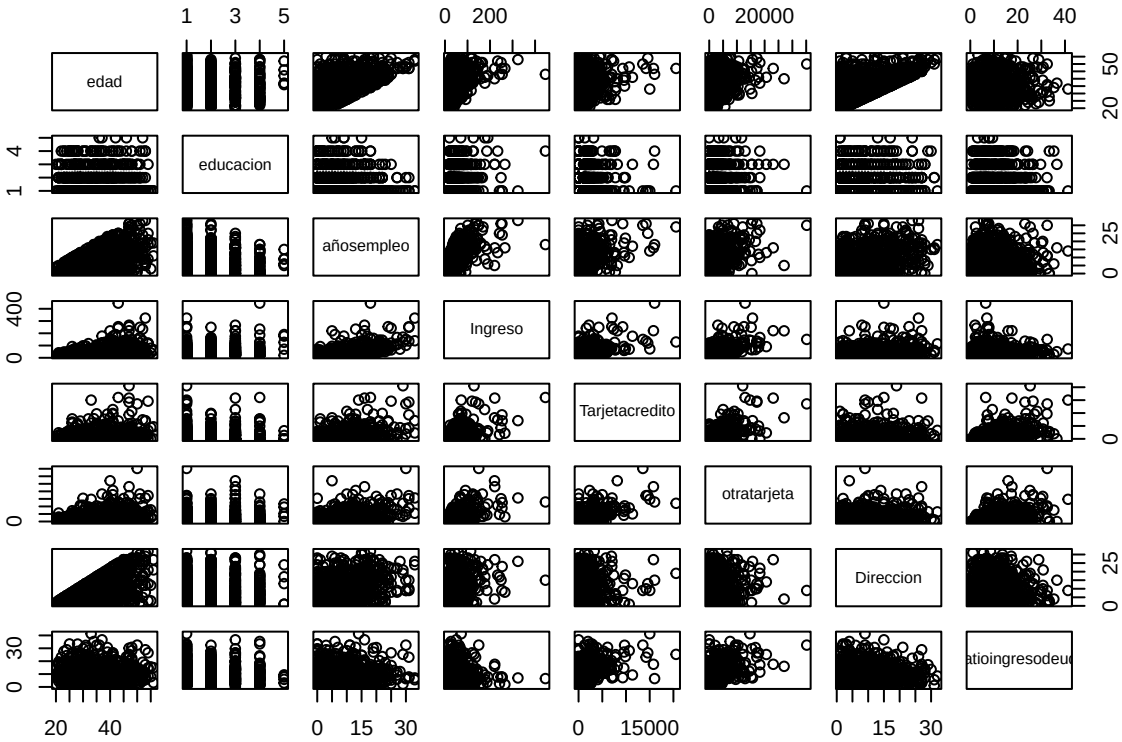
```r
str(clientes)
```

```
## 'data.frame':    850 obs. of  8 variables:
##  $ edad             : num  41 47 33 29 47 40 38 42 26 47 ...
##  $ educacion        : Factor w/ 5 levels "1","2","3","4",..: 2 1 2 2 1 1 2 3 1 3 ...
##  $ añosempleo       : num  6 26 10 4 31 23 4 0 5 23 ...
##  $ Ingreso          : num  19 100 57 19 253 81 56 64 18 115 ...
##  $ Tarjetacredito   : num  0.124 4582 6111 0.681 9308 ...
##  $ otratarjeta      : num  1073 8218 5802 0.516 8908 ...
##  $ Direccion        : Factor w/ 32 levels "NBA000","NBA001",..: 2 22 14 10 9 17 14 10 7 12 ...
##  $ Ratioingresodeuda: num  6.3 12.8 20.9 6.3 7.2 10.9 1.6 6.6 15.5 4 ...
```

```r
summary(clientes)
```

```
##       edad       educacion   añosempleo        Ingreso
##  Min.   :20.00   1:460     Min.   : 0.000   Min.   : 13.00
##  1st Qu.:29.00   2:235     1st Qu.: 3.000   1st Qu.: 24.00
##  Median :34.00   3:101     Median : 7.000   Median : 35.00
##  Mean   :35.03   4: 49     Mean   : 8.566   Mean   : 46.68
##  3rd Qu.:41.00   5:  5     3rd Qu.:13.000   3rd Qu.: 55.75
##  Max.   :56.00             Max.   :33.000   Max.   :446.00
##
##  Tarjetacredito       otratarjeta         Direccion   Ratioingresodeuda
##  Min.   :    0.012   Min.   :    0.05   NBA001 : 71   Min.   : 0.10
##  1st Qu.:    0.382   1st Qu.:    1.46   NBA002 : 71   1st Qu.: 5.10
##  Median :    0.885   Median : 1820.50   NBA000 : 60   Median : 8.70
##  Mean   : 1217.256   Mean   : 2735.79   NBA004 : 58   Mean   :10.17
##  3rd Qu.: 1734.750   3rd Qu.: 3534.00   NBA003 : 55   3rd Qu.:13.80
##  Max.   :20561.000   Max.   :35197.00   NBA006 : 50   Max.   :41.30
##                                         (Other):485
```

```r
plot(clientes)
```

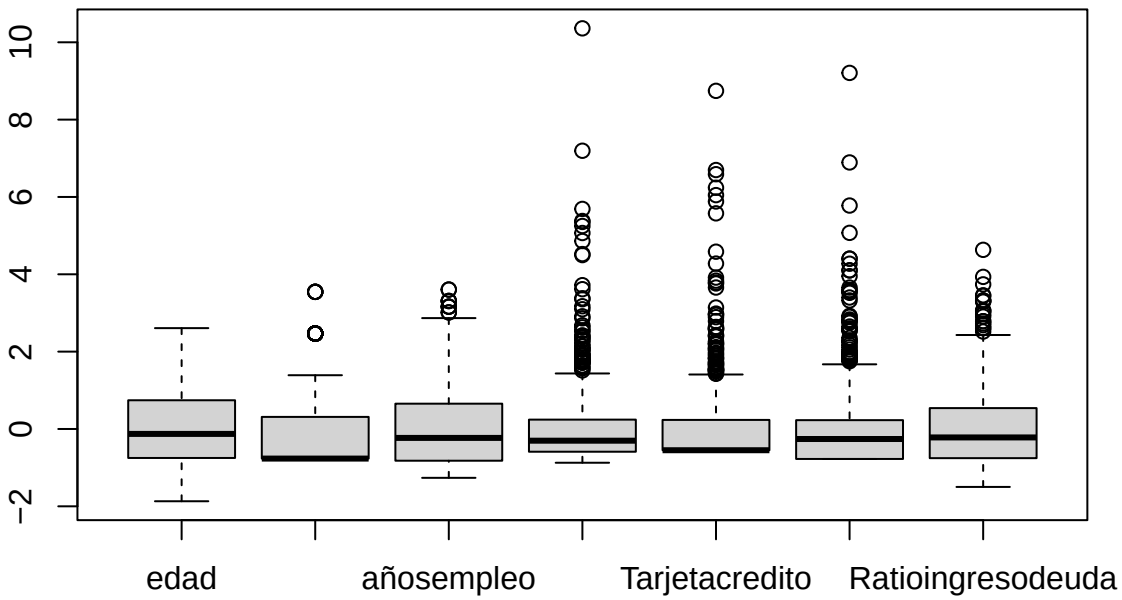



```r
clientes_num <- subset(clientes, select = -Direccion)

#boxplot(clientes_num)
```

```r
clientes_num$educacion <- as.numeric(clientes_num$educacion)
clientes_num_rescaled <- scale(clientes_num)

boxplot(clientes_num_rescaled)
```



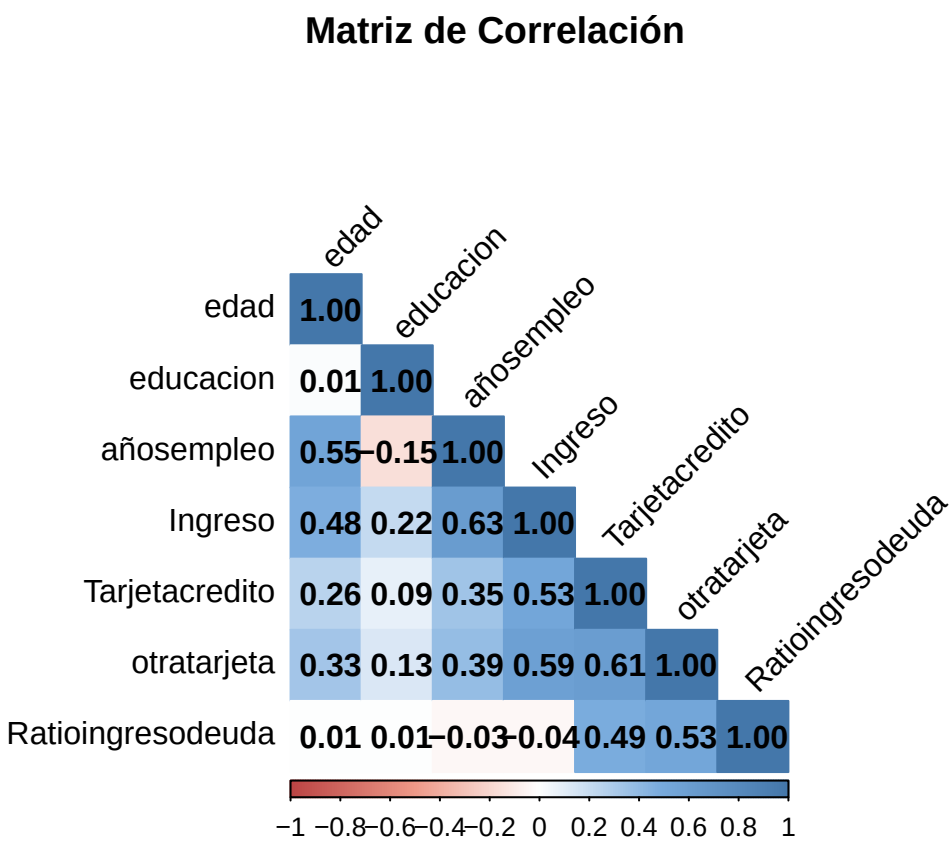

```r
# Cálculo de la matriz de correlación de Pearson
R <- cor(clientes_num_rescaled, method="pearson")
R
```

```
##                          edad    educacion  añosempleo     Ingreso
## edad              1.000000000  0.012982860  0.55424133  0.47621808
## educacion         0.012982860  1.000000000 -0.15111705  0.21821936
## añosempleo        0.554241333 -0.151117051  1.00000000  0.62509257
## Ingreso           0.476218084  0.218219356  0.62509257  1.00000000
## Tarjetacredito    0.255078784  0.088128490  0.34964230  0.53359927
## otratarjeta       0.331061712  0.131425589  0.38928714  0.59177778
## Ratioingresodeuda 0.008240009  0.008053386 -0.03362502 -0.03558488
##                   Tarjetacredito otratarjeta Ratioingresodeuda
## edad                  0.25507878   0.3310617       0.008240009
## educacion             0.08812849   0.1314256       0.008053386
## añosempleo            0.34964230   0.3892871      -0.033625023
## Ingreso               0.53359927   0.5917778      -0.035584878
## Tarjetacredito        1.00000000   0.6141567       0.488749004
## otratarjeta           0.61415667   1.0000000       0.532967640
## Ratioingresodeuda     0.48874900   0.5329676       1.000000000
```

```r
# Creación de un gráfico de la matriz de correlación (parte inferior)
matrix_cor <- cor(clientes_num_rescaled)

# Personalización del gráfico de correlación
col_custom <- colorRampPalette(c("#BB4444", "#EE9988", "#FFFFFF", "#77AADD", "#4477AA"))(200)
```

```r
corrplot(matrix_cor,
         method = "color",
         type = "lower",
         order = "original",
         col = col_custom,
         addCoef.col = "black",
         tl.col = "black",
         tl.srt = 45,
         diag = TRUE,
         mar = c(0,0,2,0),
         title = "Matriz de Correlación")
```




```r
cortest(R, n1 = nrow(clientes_num_rescaled))
```

```
## Tests of correlation matrices
## Call:cortest(R1 = R, n1 = nrow(clientes_num_rescaled))
##  Chi Square value 3178.79  with df =  21   with probability < 0
## z of differences =  0.18
## Root Mean Square Residual =  0.42
## RMSEA =  0.42
```

Interpretación de la matriz de correlación

- Años de empleo e ingresos (0,62): es la correlación más fuerte, cuantos más años de experiencia laboral se tienen, más altos tienden a ser los ingresos.
- Edad y años de empleo (0,55): a medida que aumenta la edad, aumenta la antigüedad laboral.

- Edad e ingresos (0,47): la edad también es un buen indicador de los ingresos, aunque menos preciso que la experiencia directa en el campo.
- Ingresos y deuda (0,53 - 0,59): quienes ganan más tienden a tener (o utilizar) líneas de crédito más elevadas.
- Correlación entre deudas (0,61): quienes tienen un saldo elevado en una tarjeta tienden a tenerlo también en la otra.
- Dependencia de las tarjetas (0,48 - 0,53): la relación deuda/ingresos se ve influida casi exclusivamente por el saldo de las tarjetas de crédito.
- Independencia del ingreso (-0,03): El nivel de ingresos no influye en la relación deuda/ingreso, ganar más no significa necesariamente estar menos endeudado en proporción.
- Educación: El nivel de educación tiene un impacto muy débil en todas las demás variables.

Se ha realizado un test sobre la matriz de correlaciones para verificar la idoneidad del PCA. Dado que el p-valor es inferior a 0.05 (Probability < 0) y el valor de Chi-cuadrado es elevado (3178.79), rechazamos la hipótesis nula de que las variables no están correlacionadas. Esto confirma que existe una estructura de correlación significativa en los datos de los clientes, lo cual justifica plenamente el uso del Análisis de Componentes Principales para reducir la dimensionalidad.

2.2. Análisis de los autovalores y determinación del número de componentes principales a extraer mediante métodos numéricos y gráficos.

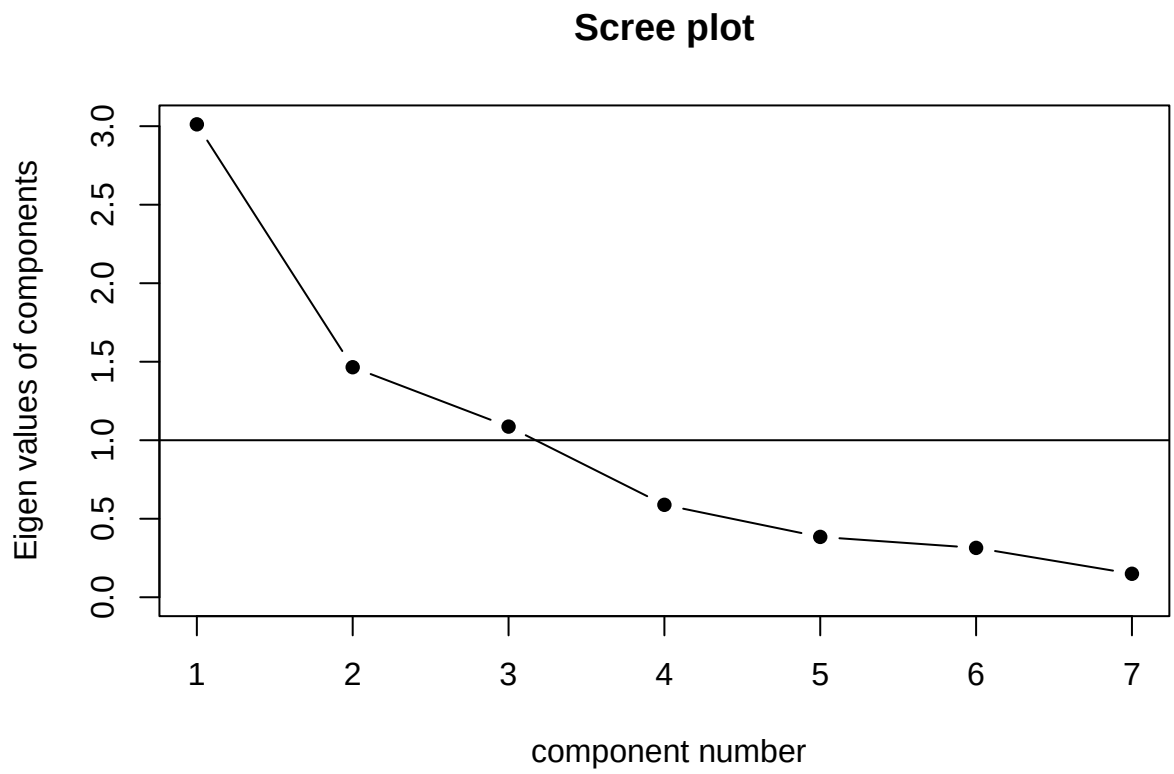
```r
eigen(R)
```

```
## eigen() decomposition
## $values
## [1] 3.0117456 1.4649671 1.0866632 0.5885991 0.3842847 0.3143099 0.1494305
##
## $vectors
##             [,1]       [,2]         [,3]        [,4]         [,5]        [,6]
## [1,] -0.36060347 -0.3738654 -0.047127637  0.78384196  0.235176723 -0.24116453
## [2,] -0.07471114  0.1571656  0.905937305  0.19042148  0.006940987  0.32066671
## [3,] -0.40694167 -0.4187581 -0.212145910 -0.12293079 -0.169733452  0.74001558
## [4,] -0.47421051 -0.2398617  0.249178316 -0.36618570 -0.090190017 -0.27229703
## [5,] -0.44472980  0.2933446 -0.049606638 -0.30177916  0.740597324 -0.02794102
## [6,] -0.47676687  0.2722664 -0.006449908 -0.02466015 -0.592071305 -0.34647600
## [7,] -0.22094119  0.6651703 -0.259727637  0.32931551 -0.093097913  0.31051164
##              [,7]
## [1,] -0.009598842
## [2,] -0.099293296
## [3,] -0.149965890
## [4,]  0.662668115
## [5,] -0.270864829
## [6,] -0.476781504
## [7,]  0.477222744
```

Método Gráfico (Scree Plot)

Siguiendo el criterio de Kaiser (autovalores > 1), el gráfico sugiere extraer 3 componentes. El test del codo (Elbow rule) también muestra una estabilización clara a partir de la tercera componente.

```r
scree(R, factors = F, pc = T)
```

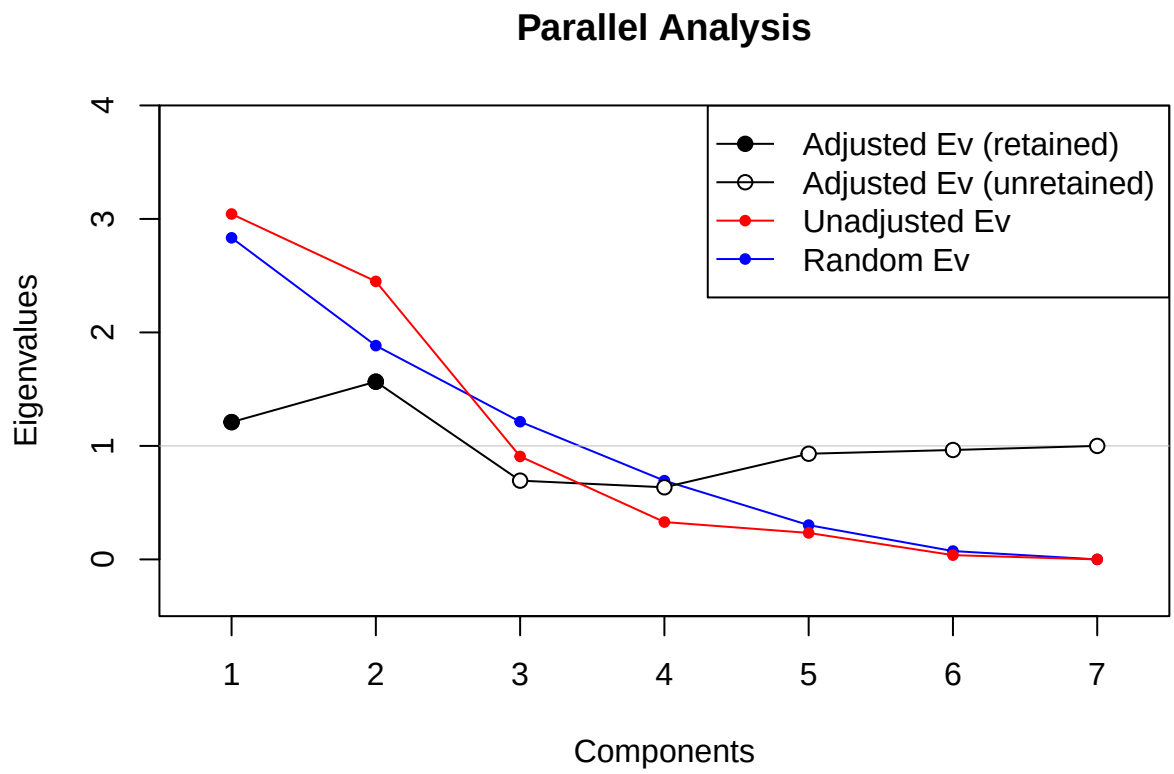



```r
round(eigen(R)$values,2)#redondeo
```

```
## [1] 3.01 1.46 1.09 0.59 0.38 0.31 0.15
```

```r
# Análisis paralelo con 5000 iterazioni para validar el número de ejes
# Regla: mantener el componente si el valor Real (Ev) es mayor que el Simulado (RndEv)
RR <- paran(R, iterations=5000, graph=TRUE, color=TRUE)
```

```
##
## Computing: 10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%
```




```r
# Comparación de vectores principales
confronto <- cbind(
  Real_Ev   = RR$Ev,
  Random_Ev = RR$RndEv,
  Adjusted  = RR$AdjEv,
  Bias      = RR$Bias
)

rownames(confronto) <- paste0("PC", 1:nrow(confronto))
print(round(confronto, 3))
```

```
##     Real_Ev Random_Ev Adjusted   Bias
## PC1   3.043     2.834    1.210  1.834
## PC2   2.449     1.884    1.566  0.884
## PC3   0.907     1.213    0.694  0.213
## PC4   0.329     0.694    0.635 -0.306
## PC5   0.233     0.302    0.931 -0.698
## PC6   0.038     0.074    0.964 -0.926
## PC7   0.000     0.000    1.000 -1.000
```

Métodos Numéricos

Los tests de Bartlett, Anderson y Lawley sugieren mantener 6 componentes. Esto se debe probablemente al gran tamaño de la muestra, que detecta significación estadística incluso en variaciones muy pequeñas.

```r
nBartlett(R, N=nrow(clientes_num_rescaled), alpha=0.01, cor=T, details=F)
```

```
## $detail
```

```
## NULL
##
## $nFactors
## bartlett anderson   lawley
##        6        6        6
##
## attr(,"class")
## [1] "nFactors" "list"
```

Decisión Final

Dado que el objetivo del PCA es la reducción de dimensiones y la interpretabilidad, se decide mantener 3 componentes. Estos recogen la mayor parte de la varianza, mientras que las componentes 4 a 6, aunque estadísticamente significativas, aportan muy poca información práctica (varianza residual).

```r
num_comp = 3
```

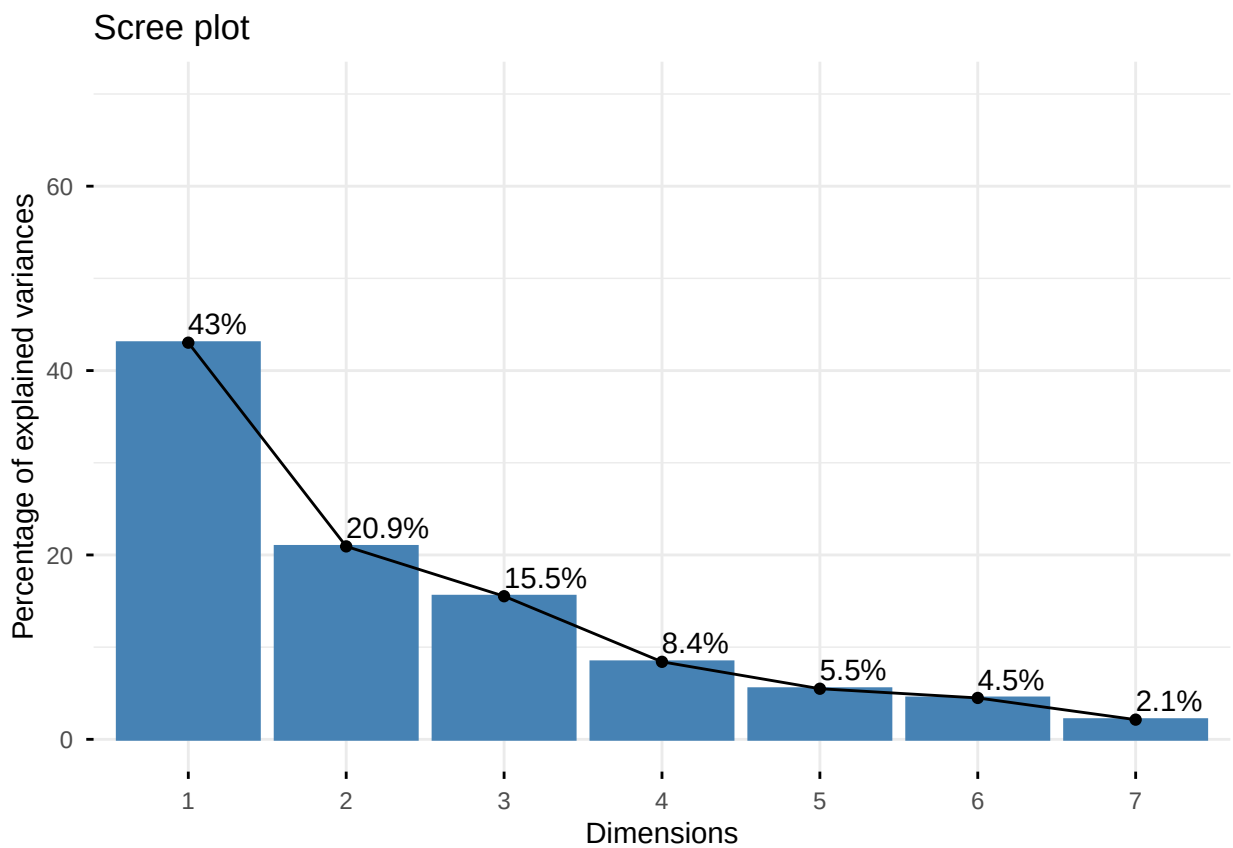
2.3. Cálculo y análisis de las contribuciones a las variables y los individuos.

```r
ACP <- PCA(clientes_num_rescaled, scale.unit = FALSE, ncp = num_comp, graph = FALSE)

kable(ACP$eig)
```

	eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentage of variance
comp 1	3.0082023	43.024937	43.02494
comp 2	1.4632436	20.928101	63.95304
comp 3	1.0853848	15.523760	79.47680
comp 4	0.5879066	8.408558	87.88536
comp 5	0.3838326	5.489782	93.37514
comp 6	0.3139401	4.490141	97.86528
comp 7	0.1492547	2.134721	100.00000

```r
# Gráfico de sedimentación
fviz_eig(ACP, addlabels = TRUE, ylim = c(0, 70))
```




```r
kable(ACP$var$contrib)
```

	Dim.1	Dim.2	Dim.3
edad	13.0034860	13.977534	0.2221014
educacion	0.5581755	2.470103	82.0722400
añosempleo	16.5601520	17.535835	4.5005887
Ingreso	22.4875607	5.753365	6.2089833
Tarjetacredito	19.7784599	8.605107	0.2460819
otratarjeta	22.7306647	7.412898	0.0041601
Ratioingresodeuda	4.8815011	44.245159	6.7458445

```r
kable(ACP$ind$contrib)
```

Dim.1	Dim.2	Dim.3
0.0250538	0.0262039	0.0117314
0.5315562	0.0734997	0.1438551
0.1406940	0.3020669	0.0049492
0.1005595	0.0000623	0.0233225
1.7706162	0.3517247	0.0047881
0.1446430	0.1067970	0.1005330
0.0316290	0.0948533	0.0750305
0.0002713	0.0008999	0.3363063
0.0534316	0.0843224	0.0863273
0.1666352	0.4379255	0.2255256

Dim.1	Dim.2	Dim.3
0.0330637	0.0519730	0.3029203
0.0372061	0.0989839	0.0384381
0.1175750	0.0003767	0.0379079
0.0102618	0.0185757	0.1262584
0.0713912	0.0508213	0.2101519
0.1347261	0.0373180	0.0296734
0.1586109	0.0082349	0.0087873
0.0033989	0.0270490	0.5592001
0.0963090	0.0588815	0.1107755
0.0001389	0.0295880	0.1146261
0.0855131	0.0093479	0.0294476
0.0033521	0.0111554	0.1309636
0.0364752	0.4288610	0.0899510
0.1187824	0.1440067	0.0767201
0.6239461	0.2830701	0.5874895
0.0278412	0.0259688	0.0393786
0.1572875	0.0066645	0.0116135
0.0323767	0.0075387	0.1685970
0.0009946	0.1818385	0.0312483
0.0001131	0.0010380	0.0077818
0.0488893	0.2559536	0.2682155
0.0846209	0.0094958	0.0001217
0.1135488	0.0076392	0.0770013
0.0029730	0.0039038	0.1636127
0.0033404	0.0047247	0.0512561
0.0134188	0.0024017	0.0188893
0.0256893	0.0044490	0.2512266
0.0424965	0.0292508	0.0579773
0.1985036	0.0028209	0.0104624
0.1944544	0.0631251	0.2893798
0.1383798	0.0432940	0.0424350
0.4816364	0.0061219	0.1600442
0.0086293	0.4818194	0.0052293
0.2483617	0.0148478	1.9204869
0.0126828	0.0793884	0.1458828
0.1708293	0.0089413	0.1834728
0.0756100	0.1798071	0.0959519
0.1139244	0.0183511	0.0171079
0.1354975	0.0050707	0.0165189
0.0041640	0.0118372	0.0323128
0.1054108	0.3641657	0.0674557
0.1023144	0.5046312	0.3283929
0.0168824	0.4544892	0.1529898
0.0462017	0.6349926	0.0566518
0.1136123	0.4692894	0.1364929
0.0353332	0.0229976	0.0514159
0.1220689	0.0050431	0.0149853
0.1073075	0.0093244	0.2676810
0.0007375	0.0721127	0.0229871
0.0010282	0.2618414	0.0511402
0.0033741	0.0697855	0.1082000
0.0032627	0.0028769	0.1668326

Dim.1	Dim.2	Dim.3
0.0978593	0.0061148	0.1067998
0.2363288	0.0020031	0.0009247
0.1413326	0.0000009	0.0390389
0.0063086	0.0008357	0.0384336
0.0084396	0.1523420	0.0252019
0.0460603	0.0384552	0.0473660
0.0175761	0.0205264	0.0760323
0.0898959	0.1283061	0.0812343
0.0180741	0.0303964	0.3184165
0.0046494	0.0788985	0.8823350
0.0448079	0.0034826	0.0403599
0.0000498	0.2080594	0.0030546
0.0621748	0.0378441	0.0293771
0.0438688	0.0112168	0.0749164
0.0138362	0.1805065	0.0205851
0.0624014	0.0025945	0.0240797
0.7247194	0.0044434	0.0131986
0.0165397	0.2857314	0.0056624
0.0256200	0.0001196	0.0508813
0.1131694	1.0525614	0.0926024
0.3852530	0.0842944	0.3246976
0.0185742	0.0000163	0.0206370
0.0717500	0.0012277	0.0000239
0.1787032	0.0026280	0.0141160
0.0580495	0.2616341	0.6023993
0.0826667	0.0374042	0.0127112
0.0315520	0.0015399	0.0107701
0.0759146	0.3248248	0.5215029
0.0000682	0.1253190	0.0478618
0.0579552	0.0448118	0.0420979
0.1374826	0.0154172	0.0079364
0.0407975	0.1805338	0.0865189
0.0521867	0.0367757	0.2528477
0.0070577	0.2366772	0.0482451
0.0236988	0.0019222	0.0476100
0.0319258	0.1879670	0.0228376
0.0096695	0.0734753	0.0008102
0.1753439	0.0294436	0.3040558
0.0118845	0.3688828	0.1830219
0.5937881	0.1183840	0.5732363
0.0128316	0.1787894	0.0663218
0.0099846	0.0532243	0.0326353
0.0364509	0.0919620	0.0043621
0.4606172	0.2048032	0.3913114
0.0329390	0.1363718	0.0230695
0.0173380	0.0659812	0.0885410
0.0215190	0.0926245	0.0398659
0.0207885	0.1510337	0.2684236
0.0010191	0.0833380	0.0483681
0.0287905	0.3570370	0.5276032
0.0033239	0.0000898	0.0609294
0.0826783	0.1982761	0.0655856

Dim.1	Dim.2	Dim.3
0.0404290	0.0001115	0.0587235
0.0183459	0.0510849	0.0111819
0.0637968	0.0119080	0.0528223
0.0017778	0.0735091	0.0709609
0.0217051	0.0459273	0.0000096
0.0482597	0.0207210	0.0358295
0.0399956	0.0256221	0.0047556
0.0257873	0.0127229	0.0218261
0.0169540	0.0029268	0.5983331
0.0001889	0.1930756	0.0131001
0.0099936	0.0093700	0.0503714
0.0051442	0.1773759	0.0157263
0.0691035	0.0349929	0.0744335
0.1034477	0.0105029	0.0401532
0.0276417	0.2672217	0.1019771
0.1896673	0.0045637	0.0051158
0.0075559	0.1747313	0.0536069
0.0247522	0.0168088	0.0828931
0.0180981	0.0287368	0.0033216
0.0700605	0.0034499	0.2396332
0.0211195	0.0163011	0.0934405
0.0046088	0.0566034	0.5345779
0.0335168	0.6428794	0.0220185
0.0898318	0.0409000	0.0518325
0.0002925	0.0604113	0.0896762
0.0050421	0.0630832	0.0001568
0.0356439	0.0382800	0.0034889
0.1300820	0.0629646	0.0318279
0.0090288	0.0354620	0.0079956
0.0311345	0.0053706	0.0768041
0.3671505	0.4781888	0.2107496
0.0015341	0.3857383	0.1109990
0.0493257	0.0294425	0.1020139
0.0175060	0.0298210	0.1528285
0.0920533	0.0106101	0.0619663
0.1046642	0.0013914	0.0315542
0.0253145	0.1629683	0.0376846
0.0670817	0.1034497	0.1670243
0.0061261	0.0071104	0.1878616
0.0013398	0.0037558	0.0940255
0.0010918	0.0117245	0.0302800
0.0409308	0.0225625	0.1907831
0.0511664	0.5102402	0.0162713
0.1785752	0.3384939	0.0595585
0.0231263	0.2292524	0.0022303
0.0055510	0.0506129	0.1560188
0.1805266	0.0002190	0.0096178
0.0561563	0.1160791	0.0496639
0.0007653	0.2621035	0.0586501
0.0016076	0.0022746	0.0708594
0.0681654	0.0160610	0.0055127
0.0305023	0.0454923	0.6862984

Dim.1	Dim.2	Dim.3
0.0389266	0.0273838	0.3234914
0.0659135	0.1167438	0.0246715
0.0897980	0.0464816	0.0283392
0.0024256	0.0000020	0.6053528
0.2935757	0.0153973	0.0002363
0.0307797	0.0098004	0.0779359
0.0511955	0.0316101	0.2352798
0.0126382	0.0828512	0.2314415
0.0281291	0.0627296	0.0540364
0.0591553	0.3001695	0.2188287
0.0012614	0.1733440	0.0474542
0.1053211	0.0084890	0.0296620
0.0072987	0.0690870	0.0056551
0.0962127	0.4784125	0.0402547
0.0157498	0.1294110	0.0031903
0.0020863	0.0240950	0.0070356
0.1134943	0.0009189	0.0345102
2.7390448	0.4373639	0.3941796
0.0010751	0.3823657	0.0372310
0.0691601	0.7580358	0.0111343
0.0254987	0.0687821	0.0373966
0.0072500	0.0422455	0.0901843
0.0005974	0.0780510	0.1491819
0.0000017	0.1713704	0.8336908
0.0008464	0.1885578	0.1613821
0.1073420	0.0470742	0.2964364
0.0000663	0.2837122	0.2843007
0.0897647	0.0401109	0.0744008
0.0106833	0.1900785	0.0260780
0.0058542	0.0237649	0.1670744
0.1932552	0.0411064	0.0386624
0.0586271	0.4477091	0.1373180
3.2820102	0.4473780	0.2222652
0.0651115	0.0301696	0.3200181
0.4306496	0.2498204	0.0898398
0.0846731	0.0084520	0.0409909
0.0473325	0.2573036	0.1767905
0.0428346	0.0961931	0.0383161
0.0219819	0.1928382	0.0312356
0.0015349	0.0815383	0.0946582
0.0458788	0.0635776	0.0192645
0.5602754	0.8584328	0.0089639
0.0484528	0.4216772	0.0327709
0.1029866	0.0200103	0.6993831
0.0202605	0.0055398	0.0723046
0.0092765	0.0616151	0.0270775
0.0001961	0.0541891	0.0242557
0.0151453	0.3503916	0.6650202
0.0194070	0.0016837	0.0523253
0.0500044	0.1904505	0.0973653
0.0482268	0.0181251	0.0119517
0.1385554	1.0859928	0.4228427

Dim.1	Dim.2	Dim.3
0.0166769	0.0321078	0.1281893
0.0014831	0.4536953	0.0317040
0.1110446	0.1605698	0.0178072
0.1633870	0.0923088	0.2577925
0.0346239	0.0131345	0.0159833
0.1189935	0.0788367	0.7246201
0.0607983	0.0007150	0.0462397
0.0778736	0.0273667	0.0314000
0.2851616	0.0310270	0.1050544
0.0709059	0.0080677	0.0183153
0.0179574	0.3687165	0.0497460
0.0913452	0.0234030	0.1321785
0.0129889	0.0847367	0.0360584
0.0040437	0.0156975	0.1673162
0.0419058	0.1412738	0.1091057
0.0761624	0.0587070	0.0772271
0.3759116	0.0076777	0.1692893
0.1639745	0.0173751	0.0054457
0.0277153	0.1028353	0.1358156
0.0893863	0.2226442	0.0047747
0.1023195	0.4097186	0.0611074
0.1056754	0.0026733	0.0528836
0.0338844	0.0146045	0.0478819
0.0125095	0.2001979	0.0456251
0.1152212	0.0035390	0.0219349
0.0530628	0.0205666	0.0315400
0.0247660	0.0363396	0.0367543
0.3044972	1.0433011	0.0084079
0.0084195	0.1072904	0.0239823
0.0683759	0.0055738	0.1316600
0.0000767	0.0000115	0.5593970
0.0387825	0.1527977	0.5838100
0.0485914	0.0032853	0.0388173
0.0147292	0.1857944	0.1895149
0.0141263	0.0972555	0.0424502
0.0005103	0.3088486	0.0047038
0.0946657	0.2390721	0.1993873
0.0360436	0.7146930	0.0054236
0.0051064	0.1452785	0.1128974
0.1219885	0.0208039	0.0304128
0.1879696	0.0005193	0.0141424
0.0983231	0.0321708	0.0331233
0.0409025	0.0174444	0.0322233
0.0773894	0.3835872	0.7244998
0.0048240	0.0130021	0.0001516
0.0691682	0.0082332	0.3601368
0.2284826	0.0278371	0.2066687
0.0003357	0.0882008	0.0350234
0.0067955	0.0168975	0.0517511
0.1256332	0.0171596	0.0943570
0.0338352	0.0108344	0.0260763
0.0027165	0.1998686	0.0416785

Dim.1	Dim.2	Dim.3
0.0333528	0.0397196	0.0104749
0.1063900	0.0080318	0.0299789
0.0281330	0.1401500	0.0270618
0.0169616	0.0780412	0.0003783
0.0102405	0.0004720	0.0065775
0.1562255	0.0090404	0.0104277
0.0193226	0.2871108	0.0022201
0.0415627	0.1424365	0.1542621
0.0336083	0.0005304	0.0570451
0.0556685	0.0305048	0.0183539
0.1260682	0.0349051	0.0091014
4.5419029	1.0244560	0.4264711
0.0544384	0.3189359	0.0044425
0.1292764	0.0496196	0.0348086
0.3091474	0.1704762	0.0810685
0.0569834	0.0021597	0.0264823
0.0959115	0.0008132	0.0713802
0.0749785	0.0001216	0.0280227
0.0249226	0.4395698	0.0419393
0.1809681	0.0017975	0.1979725
0.0922683	0.0187619	0.0130339
0.0019371	0.0923279	0.0222673
0.1372498	0.0329291	0.0033665
0.0339216	0.1203571	0.2658722
0.0641831	0.0028153	0.0366025
0.0618100	0.0324946	0.0383953
0.0882310	0.0548311	0.0189625
0.0299066	0.0018807	0.0494770
0.0537539	0.0929489	0.6998612
0.2920085	0.0361265	0.1127555
0.0345897	0.0456480	0.0200606
0.0030461	0.0550490	0.2254685
0.1162947	0.0085839	0.0371449
0.0451817	0.0085995	0.0382837
0.0216051	0.1246205	0.0830094
0.0027933	0.0001623	0.0285567
0.0541577	0.0536203	0.1400894
0.0001601	0.7180360	0.2740093
0.0028759	0.1553565	0.0016865
0.0047045	0.0073286	0.0380369
0.0069140	0.0044460	0.0342594
0.0924411	0.0253740	0.0418286
0.0229831	0.0055458	0.0487348
0.1316274	0.0051001	0.0406415
0.0003954	0.3064715	0.0646187
0.1767950	0.0013326	0.0119819
0.0415732	0.0141336	0.0342820
0.0318890	0.0977690	0.0132082
0.0046894	0.0879946	0.0125871
0.0779854	0.0020458	0.0253767
0.7286434	0.4651962	0.0583303
0.0238313	0.0067140	0.0280084

Dim.1	Dim.2	Dim.3
0.1393603	0.0073700	0.2588489
0.1419447	0.0004240	0.0176305
0.1897560	0.0073535	0.0093573
0.0006181	0.0776991	0.0366306
0.0672271	0.2513334	0.0806754
0.0921796	0.0034898	0.0210980
0.0063912	0.2032595	0.0767140
0.0272642	0.0398319	0.1369526
0.0153170	0.0506023	0.0696762
0.5354917	0.0069103	0.0009143
0.1132455	0.1102998	0.0207054
0.0012949	0.0016718	0.0826276
0.0000750	0.0345427	0.6335892
0.0164180	0.0000322	0.1767996
0.2091477	0.0013628	0.0049998
0.3165068	0.1513982	0.2035473
0.0026941	0.1003616	0.1873451
0.0315725	0.2576940	0.0011802
0.0041000	0.0022792	0.1039683
0.0001147	0.3778632	0.0459355
0.0344107	0.1370559	0.0351038
0.0001415	0.0198070	0.0000000
0.3834999	0.0120148	0.2068193
0.0153039	0.0915450	0.0272834
0.0711510	0.1250532	0.0050708
0.0002479	0.0108253	0.3239158
0.1877999	0.0105572	0.0038074
0.0371113	0.0071403	0.0297986
2.4538028	0.1815349	0.3157266
0.1226020	0.0074814	0.7968631
0.0035753	0.2067286	0.0501976
0.0735205	0.0342991	0.0186876
0.0541698	0.1051231	0.0374686
0.0129331	0.1452009	0.0422011
0.5894677	0.1869157	0.0000015
0.0131440	0.0671934	0.5904970
0.0448736	0.0001232	0.2010963
0.0849764	0.2431357	0.0709143
0.3133022	0.1991426	1.0541479
0.0010371	0.1798900	0.0034896
0.1266839	0.0019081	0.0260703
0.0994896	0.0674455	0.7451279
0.0119736	0.0280707	0.3028742
0.0747114	0.0884290	0.0711860
0.0133262	0.2022349	0.0407088
0.1178237	0.2193836	1.5311508
0.1198295	0.5460889	0.0151742
0.0000001	0.1928578	0.0477630
0.1592758	0.0055664	0.0177125
0.0169203	0.1167912	0.0090593
0.0404765	0.3250055	0.0924302
0.0021184	0.1429307	0.0486663

Dim.1	Dim.2	Dim.3
0.0050879	0.3956700	0.2168348
0.0023904	0.2066871	0.1027838
0.0082215	0.2840141	0.0100016
0.0007358	0.0965130	0.0849099
0.1181254	0.0006831	0.0370119
0.1198226	0.0616399	0.0180106
0.0091550	0.0001865	0.0419499
0.1055837	0.0241437	0.0305555
0.2110479	0.0184607	0.3357386
0.0005602	0.0081309	0.0791340
0.7283754	0.0463040	0.0114991
0.0056220	0.0526888	0.0783283
0.0678883	0.1998572	0.0580845
0.0184259	0.1611048	0.0000001
0.0581105	0.0196203	0.0125890
0.0763332	0.0448033	0.0163918
0.0145166	0.0149368	0.0835304
0.0468171	0.2007001	0.0051775
0.0089050	0.2769931	0.0406300
0.0949272	0.7219246	0.2451309
0.0708044	0.0264272	0.0504898
0.0002287	0.0001362	0.0038985
0.0867094	0.0273244	0.0294643
0.1757842	0.4436027	0.0438689
0.0133347	0.0162142	0.0254816
0.0803796	0.0176261	0.0259163
0.0161523	0.3320735	0.0000086
0.0703822	0.0448519	0.0434042
0.0928020	0.0935780	0.0678845
0.0976067	0.0773886	0.0439168
0.0165265	0.0483849	0.0781273
0.0897059	0.0545186	0.0771635
0.0016036	0.0261196	0.0164084
0.0295165	0.0039116	0.0072269
0.0183113	0.0012307	0.8369433
0.0175506	0.1068459	0.0427320
0.0083686	0.0148457	0.0502952
0.0098490	0.0146866	0.0119156
0.0233573	0.1784171	0.0012934
0.0000856	0.2215361	0.1528027
0.0941532	0.0727237	0.0423169
0.0129369	0.0670177	0.1098766
0.2059411	0.0012837	0.1770442
0.0116648	0.0638782	0.0723692
0.1417768	0.0855895	0.1791437
0.0736190	0.0430908	0.0196624
0.0129814	0.0360820	0.0940052
0.1502826	0.0913248	0.0898714
0.0361292	0.0012677	0.0891449
0.0286588	0.0200783	0.0093094
0.7057076	0.5313307	0.2721562
0.0626610	0.0019018	0.0176783

Dim.1	Dim.2	Dim.3
0.0260442	0.0686699	0.0235995
0.0244204	0.0142624	0.1373361
0.0039083	0.0812770	0.1206369
0.1268970	0.0078726	0.0192740
0.0045961	0.0030939	0.1729276
0.0172803	0.0365767	0.1466610
0.0742506	0.0135226	0.0150421
0.1632841	0.0672585	0.2590569
0.2944500	0.0294910	0.0608119
0.0683392	0.0068298	0.0263101
0.0501199	0.0834491	0.0279273
0.1228279	0.0053744	0.0116970
0.4387507	0.0234536	0.1627814
0.0066944	0.2422052	0.0945947
0.0078963	0.2801161	0.0298954
0.0000058	0.0390988	0.0052859
0.0256959	0.0059455	0.0460983
1.8035318	0.3925060	0.0685531
0.0551972	0.0264439	0.1091712
0.0030119	0.2578984	0.1047439
0.0172817	0.1602595	0.0378545
0.0002321	0.0006173	0.0321146
0.0012124	0.3216628	0.0769854
0.0139212	0.1148021	0.0348483
0.7552082	0.6143012	0.0426768
0.0016441	0.0146876	0.0984157
0.1548087	0.0667905	0.2787058
0.0841379	0.0002172	0.0210769
1.0633152	0.1587365	0.0118724
0.0340961	0.0139733	0.0252884
0.0171677	0.8036364	0.0077028
0.0264125	0.0015438	0.0430376
0.0509351	0.0010301	0.0564105
0.1113174	0.0227261	0.1198421
0.0109561	0.0264962	0.2739938
0.8960950	0.0001936	0.2768799
0.0142766	0.3248320	0.1644805
0.0000001	0.0452963	0.1057914
0.0925416	0.0328219	0.0156086
0.0141092	0.0007926	0.1770408
0.0078481	0.0881400	0.2901793
0.0742777	0.0017644	0.0241117
0.0015345	0.1077213	0.0327132
0.2402686	0.0341041	0.3271511
0.2850911	0.0835398	0.0995487
0.0032451	0.0171262	0.0012487
0.0138486	0.0956051	0.1151663
0.1429948	0.1264163	0.0490500
0.0043106	0.4623754	0.0231914
0.1195074	0.0925900	0.2598683
0.0035291	0.0065524	0.0181840
0.0546835	0.0365158	0.0377554

Dim.1	Dim.2	Dim.3
0.0484969	0.0376803	0.0438518
0.0016201	0.7209893	0.2061057
0.0003486	0.0843631	0.0519515
0.0006232	0.2116357	0.4827108
0.0028199	0.0172663	0.0491619
0.0856230	0.2550916	0.0821068
0.0219492	0.0049278	0.0521599
0.0558186	0.0266645	0.0286073
0.0379787	0.0304593	0.1738308
0.0586015	0.2974503	0.0851562
0.0808674	0.3106500	0.0017813
0.1446744	0.0012089	0.0103013
0.0097670	0.2452454	0.1370209
0.3049373	0.0602060	0.0857352
0.0008297	0.0326801	0.0655887
0.1513277	0.0019756	0.0004664
0.0119493	0.1368396	0.0668137
0.0661362	0.0438511	0.0204502
0.0618810	0.1362258	0.0793414
1.3651110	2.2734416	0.5356017
0.0046171	0.0028233	0.0047898
0.1747579	0.0047411	0.0156834
0.0562026	0.0001595	0.0347583
0.0297762	0.1506553	0.0123627
0.2979892	0.0046993	0.0100187
0.2748483	0.3901383	0.0031127
0.0692482	0.0025745	0.0313689
0.0196135	0.0200891	0.2368258
0.0019953	0.1251782	0.0042078
0.0069639	0.4054530	0.0009491
0.0434439	0.1628838	0.0053377
0.0167301	0.2966962	0.0001687
0.0404958	0.0489184	0.0557672
0.0324215	0.1165397	0.6807699
0.0381425	0.0124903	0.0288075
2.4195705	0.3325942	0.3523634
0.0021996	0.2798140	0.0567562
0.0081854	0.0018891	0.1132475
0.0666245	0.1006524	0.0112231
0.0390796	0.0004298	0.0261928
0.1044105	0.0511590	0.0492497
0.0966906	0.0676946	0.0015374
0.1916121	0.1525655	0.0027816
0.0102123	0.1561072	0.1761300
0.0613517	0.0005511	0.6472523
0.0555758	0.1032451	0.0733482
0.0117187	0.0792126	0.1005055
0.0733045	0.0052620	0.2259076
0.0484185	0.0610716	0.0426446
0.0164912	0.0466849	0.0021545
0.0093337	0.4732016	0.1614301
0.0417193	0.0323654	0.1066066

Dim.1	Dim.2	Dim.3
0.0807943	0.0002293	0.0316174
0.0000153	0.1142412	0.2172757
4.1179241	0.0350446	1.9727288
0.3851376	0.0607124	0.0002103
0.0672971	0.0781064	0.0241342
0.0491664	0.0142354	0.0226850
0.0930301	0.0063954	0.0330248
0.0392296	0.0413831	0.0298752
0.0479219	0.0108240	0.0513166
0.0428594	0.0007065	0.1409862
0.0550688	0.3969540	0.0144006
0.0326430	0.1401641	0.0428965
0.0833127	0.0019886	0.3175046
0.0190732	0.0530120	0.0926021
0.0025744	0.1391519	0.0815301
0.0042932	0.5243012	0.0090922
0.0002855	0.0073954	0.0144539
0.0255005	0.0038390	0.0647724
0.0538070	0.5430844	0.2276089
0.1838770	0.0221487	0.0477345
0.2483583	0.1050599	0.2337555
0.5545892	0.6356282	0.7712195
0.0683473	0.0480164	0.6084444
0.2569420	0.6021338	0.0831176
0.0080207	0.0001586	0.0476304
0.0002038	0.0081590	0.1025141
1.4972765	0.1699473	0.0004515
0.0168341	0.1245499	0.0072820
0.0077857	0.1497335	0.1432962
0.1596030	0.0000834	0.0120964
0.0041738	0.1904716	0.0575546
0.0056842	0.3471011	0.0741879
0.0118682	0.0424723	0.0009399
0.0366133	0.0322792	0.1519938
0.1166700	0.0001003	0.0376386
0.0024508	0.0519697	0.0723987
0.0890148	0.0023261	0.2117480
0.1339082	0.0006427	0.0191898
0.6701235	0.4280599	0.3580140
0.1318180	0.0007634	0.0223166
0.0015025	0.0124547	0.0626058
1.9825606	0.5041420	0.4495378
0.0004355	0.0005836	0.0704737
0.1626684	0.0215939	0.0221236
0.0009687	0.0051947	0.0436048
0.0000282	0.7191717	0.3824544
0.0242477	0.0969989	0.1135020
0.0813636	0.0009228	0.0323410
0.0914222	0.0518507	0.0235991
0.0494719	0.0428640	0.0784018
0.5305973	0.3403680	0.3538941
0.0835586	0.0000447	0.8342914

Dim.1	Dim.2	Dim.3
0.0009522	0.0720294	0.0915681
0.0020824	0.1282988	0.0390173
0.0000013	0.2195996	0.0650769
0.0737269	1.0872403	0.1554094
0.0198402	0.0760787	0.1216286
0.0597838	0.0605336	0.0117981
0.0656486	0.0501220	0.0298838
0.0000069	0.0021497	0.0019147
0.0356737	0.0249978	0.0217093
0.1898063	0.0000610	0.0067146
0.0028935	0.0932141	0.0114671
0.0348561	0.1442075	0.0033262
0.0101969	0.7588186	0.2180069
0.0596026	0.0140816	0.0387647
0.1717628	0.0118563	0.0213271
0.1188676	0.0468394	0.0224366
0.0306237	0.2428087	0.0270187
0.0063826	0.0552880	0.0874377
0.0132697	0.1093335	0.0470044
0.0052979	0.0082702	0.0679606
0.0773261	0.0688325	0.0690277
0.3693028	0.5307933	0.0073069
0.0416324	0.0356580	0.1756421
0.1534824	0.0342494	0.1720302
0.0000011	0.1703729	0.4689195
0.0218126	0.1118328	0.5987239
0.0302780	0.0657358	0.0626690
0.0312785	0.0000095	0.0215515
0.0646108	0.0309608	0.0343574
0.0628059	0.0470826	0.0347207
0.1391079	0.0108222	0.0079571
0.0616377	0.0611397	0.0398949
0.0039483	0.0065707	0.0047963
0.0010434	0.1038440	0.0037048
0.0325267	0.1274807	0.1260526
0.0826113	0.0104597	0.0318071
0.0110443	0.0233172	0.0563146
0.0192101	0.0248040	0.0485756
0.7287180	0.2151151	0.0549961
0.0383911	0.0606343	0.0439918
0.0612324	0.0565694	0.0060872
0.0000046	0.2576957	0.0033127
0.1375890	0.0007377	0.0216647
0.0089197	0.1101464	0.1434535
0.0948388	0.0159200	0.0292600
0.1930836	0.0071233	0.0040818
0.0846752	0.0550240	0.0007007
0.6510852	0.0710529	0.2733651
0.0509210	0.0059644	0.2982296
0.0070374	0.0042320	0.0833443
0.0202639	0.4008650	0.0444066
0.0000222	0.1588776	0.0327249

Dim.1	Dim.2	Dim.3
0.4594768	0.0058545	0.0683531
0.0682641	0.0110624	0.0524545
0.0024335	0.0115748	0.1375078
0.1903793	0.0002382	0.1631489
0.0373622	0.0200734	0.0574800
0.1391099	0.2797867	0.0016261
0.0708505	0.0010705	0.0386311
0.1492623	0.0012371	0.0392528
0.5371766	0.0036021	1.9210056
0.1031827	0.0034208	0.0564429
0.0673603	0.1524001	0.0159967
0.1180850	0.1408864	0.0012788
0.1249399	0.2102306	0.0827904
0.0506277	0.1131361	0.0115740
0.0337304	0.1203433	0.0315726
0.0421867	0.0120971	0.0392705
0.1413256	0.0272141	0.2468063
0.0673346	0.0089558	0.0198001
0.3708040	0.0006257	0.1958673
0.1613763	0.0564237	0.0004892
0.1406884	0.0001057	0.0134301
0.1073866	0.0242748	0.0523309
0.0480622	0.1448623	0.0254009
0.0343123	0.2878458	0.0002383
0.1098818	0.0059076	1.1607425
0.0803773	0.0068735	0.0065395
0.0648848	0.0167759	0.0361060
0.0517871	0.0438015	0.0703127
0.0000019	0.1115285	0.0121395
0.3628211	0.2088102	0.0463246
0.0035021	0.0009057	0.0797659
0.0256296	0.1200789	0.0185324
0.0337262	0.0557171	0.0325494
0.0308619	0.0331498	0.0619605
0.0739887	0.0717738	0.0319291
0.0033554	0.0008725	0.0782925
0.0524562	0.0253624	0.5957863
0.0023774	0.1277105	0.0400993
1.2899764	0.0347737	1.0762293
0.1002895	0.0000543	0.0195247
0.0695171	0.0690569	0.0290778
0.1193258	0.3938519	0.0395082
0.0600265	0.0107453	0.0137711
0.0004417	0.1629148	0.0563835
0.0003129	0.0945532	0.1250556
0.0046155	0.0018906	0.0848515
0.0256851	0.0089389	0.1186924
0.1103653	0.0032145	0.0388368
0.0095916	0.1565838	0.1099513
0.2172831	0.3756863	0.1405355
0.1378019	0.0807467	0.2735949
0.0008532	0.1621465	0.6103071

Dim.1	Dim.2	Dim.3
0.0683254	0.2956087	0.0011414
0.0127979	0.0794582	0.0286606
0.0226430	0.0347207	0.0304566
0.0548523	0.0057302	0.0435589
0.1997312	0.0151681	0.0165872
0.0390864	0.1354950	0.0146313
0.0175281	0.0000002	0.0141522
0.1943722	0.0060762	0.1264346
0.1184390	0.0033147	0.0190305
0.0459235	0.0142332	0.0146999
0.0590041	0.2749659	0.0030665
0.0056314	0.0728415	0.0818677
0.0637272	0.0943523	0.0136502
0.1189642	0.0598578	0.0417577
0.0328467	0.0082740	1.1503818
0.0033898	0.0539101	0.0953032
0.0867811	0.0009300	0.0414254
0.1773149	0.0092333	0.0457105
0.1566752	0.0295581	0.0342083
0.0325947	0.0064702	0.0500771
0.0211523	0.1387058	0.0832010
0.0729863	0.0978654	0.0177459
0.2308111	0.0050340	0.1536362
0.0032215	0.0127713	0.0816602
0.2089106	0.0589075	0.0138010
0.0329541	0.0117489	0.6100217
0.1587207	0.2495969	0.0009346
0.3769483	0.1271595	0.1252415
0.0162609	0.0775615	0.0401747
0.0054661	0.4616664	0.2738417
0.0248436	0.0582263	0.0339196
0.1544838	0.1767560	0.3436658
0.0017406	0.3521705	0.0368275
0.3668044	0.1436992	0.4482326
0.0280118	0.0675746	0.0647430
0.0074317	0.0133648	0.0628159
0.0059944	0.0108078	0.0748785
0.0004925	0.0186323	0.1154433
0.0006887	0.2608790	0.2179553
0.6666718	0.3656685	0.0060658
0.0791229	0.0367768	0.0038358
0.0030178	0.0031199	0.0684849
0.1034797	0.0448634	0.0143244
0.0007768	0.0042834	0.1427945
0.0142539	0.0122297	0.0109366
0.0765834	0.0045074	0.0710528
0.0543383	0.0296415	0.0526695
0.0199518	0.1763559	0.0443926
0.5484905	0.7681460	0.0717450
0.0019713	0.0548329	0.0128569
0.0125782	0.0021407	0.0716669
0.0358741	0.0078565	0.0452428

Dim.1	Dim.2	Dim.3
0.0011933	0.0986477	0.1841026
0.0000996	0.0097949	0.1813922
0.0147754	0.0347430	0.1473840
0.0224820	0.2839963	0.2406858
0.1371061	0.0113438	0.0191641
0.0113167	0.3713863	0.0072208
0.0235668	0.0023745	0.6376526
0.0188835	0.4406859	0.0921997
0.0810530	0.4353658	0.0732731
0.0178495	0.0209450	0.1383221
0.0967797	0.2801786	0.0033721
0.0141935	0.1066583	0.2136900
0.0167174	0.0019667	0.0872921
0.0546587	0.0014193	0.0473441
0.0289344	0.0274998	0.0412336
0.0139577	0.1620223	0.0001422
0.0404380	0.1697460	0.0763437
0.0036839	0.0139692	0.0587181
0.0930924	0.0004079	0.0233107
0.1644405	0.0029321	0.0187177
0.1266055	0.1966202	0.0748970
0.0001241	0.5575342	0.1599043
0.4761341	0.0000352	0.1253920
0.0976182	0.1353709	0.0012777
0.0858848	0.0476402	0.0429761
0.0027567	0.2420578	0.0249606
0.1438015	0.0409007	0.0337784
0.0019856	0.0937139	0.8341673
0.0063553	0.0945990	0.0582974
0.0000522	0.0017637	0.0621940
0.0239009	0.0182671	0.0283298
0.0350836	0.1248252	0.0331317
0.1151308	0.0036516	0.0382906
0.0958621	0.0237828	0.0347261
0.0400208	0.1404482	0.0070906
0.0131126	0.2698473	0.0275433
0.0145190	0.0270737	0.1097222
0.0337853	0.0863476	0.0676752
0.5730954	1.1132856	0.0622493
0.0061121	0.0017597	0.0047300
0.0266222	0.1094626	0.0001426
0.0175055	0.1579566	0.1343084
0.0495641	0.0672311	0.0477315
0.0179841	0.0378402	0.0261816
0.0121512	0.0541054	0.0373129
0.0016596	0.0347358	0.0831393
0.5088380	0.0635605	0.2332662
0.0859262	0.0038407	0.3033651
0.0008235	0.2821923	0.0091808
0.0002066	0.0000117	0.0969207
0.0160010	0.0009663	0.0041114
0.0186455	0.0000657	0.0178774

Dim.1	Dim.2	Dim.3
0.0004963	0.0591598	0.0319221
2.7859129	0.6017775	0.0042098
0.0833732	0.0039182	0.0949195
0.1125554	0.2045248	0.1892148
0.1548049	0.0027792	0.0101281
0.0554915	0.0165852	0.2631627
0.0483733	0.2203151	0.5911592
0.0958968	0.0194204	0.0519606
0.0030713	0.2102469	0.0014106
0.0577735	0.0068740	0.0420705
0.1193791	0.0219146	0.0159279
0.2933024	0.5141366	0.1002903
0.1693368	0.0125391	0.0218043
0.0061946	0.0595905	0.0975068
0.0075454	0.0096606	0.0588172
0.0754098	0.0396523	0.0187190
0.0093228	0.0002642	0.1537509
0.0180238	0.0404109	0.2942267
0.1638707	0.0047051	0.1405542
0.0207279	0.4217354	0.1478245
0.0204428	0.0346960	0.0732035
0.1609761	0.0825655	0.0199834
0.0874456	0.0818212	0.0174193
0.0004930	0.0008781	0.0575856
0.0645102	0.0218784	0.0409170
0.0476122	0.0409087	0.0484453
0.0496759	0.0328580	0.0247323
0.1097104	0.0027870	0.0475736
0.0073545	0.0752293	0.0144049
0.0010829	0.0000591	0.0520611
0.0140745	0.0176241	0.0761128
0.0298334	0.0618655	0.2018012
0.0519496	0.1247740	0.0178880
0.0364566	0.2127318	0.5784310
0.0018371	0.1101252	0.0010686
0.0706445	0.0230507	0.0611586
0.4468322	0.3818281	0.3536554
0.0001025	0.0033916	0.0784355
0.0454376	0.0222561	0.2679672
0.0746816	0.0084785	0.0514499
0.1015299	0.1579290	0.1721730
0.0427800	0.0259986	0.0016743
0.0120322	0.0690160	0.0004678
0.0011562	0.1443996	0.4408207
0.0436913	0.0175625	0.0289798
0.0012726	0.6012025	0.1511927
0.1369157	0.0091564	0.0343145
0.0522755	0.0672095	0.0819040
0.0469611	0.0020033	0.0537531
0.0521686	0.0113411	0.0454566
0.0056105	0.0502425	0.1473353
0.0074569	0.0011148	0.2974289

Dim.1	Dim.2	Dim.3
0.0294839	0.1555203	0.0367793
0.0386682	0.0486546	0.0376879
0.0127531	0.1026250	0.0219893
0.1015075	0.0008763	0.0277786
0.0381357	0.0000352	0.0211807
0.0068888	1.1981428	0.2274609
0.0448053	0.1096771	0.0378533
0.0956703	0.1752478	0.0819375

Contribuciones de las Variables

En la Dim.1: prevalecen variables como Ingreso y uso de tarjetas de crédito. Quienes obtienen puntuaciones altas aquí suelen tener ingresos elevados, mucha experiencia laboral y un uso activo de varias tarjetas de crédito. Nos dice cuánto ganas y cuánto crédito utilizas.

En la Dim.2: la relación Ratioingresodeuda es la variable principal, seguida de la edad y los años de empleo. Define cuánto «pesa» la deuda de una persona en comparación con lo que gana. Nos dice cuánto debes en función de tu edad.

En la Dim.3: la educación es la variable principal , donde hemos visto antes que no lleva a una gran correlación con las variables anteriores. Nos dice cuán instruida está una persona, independientemente del resto.

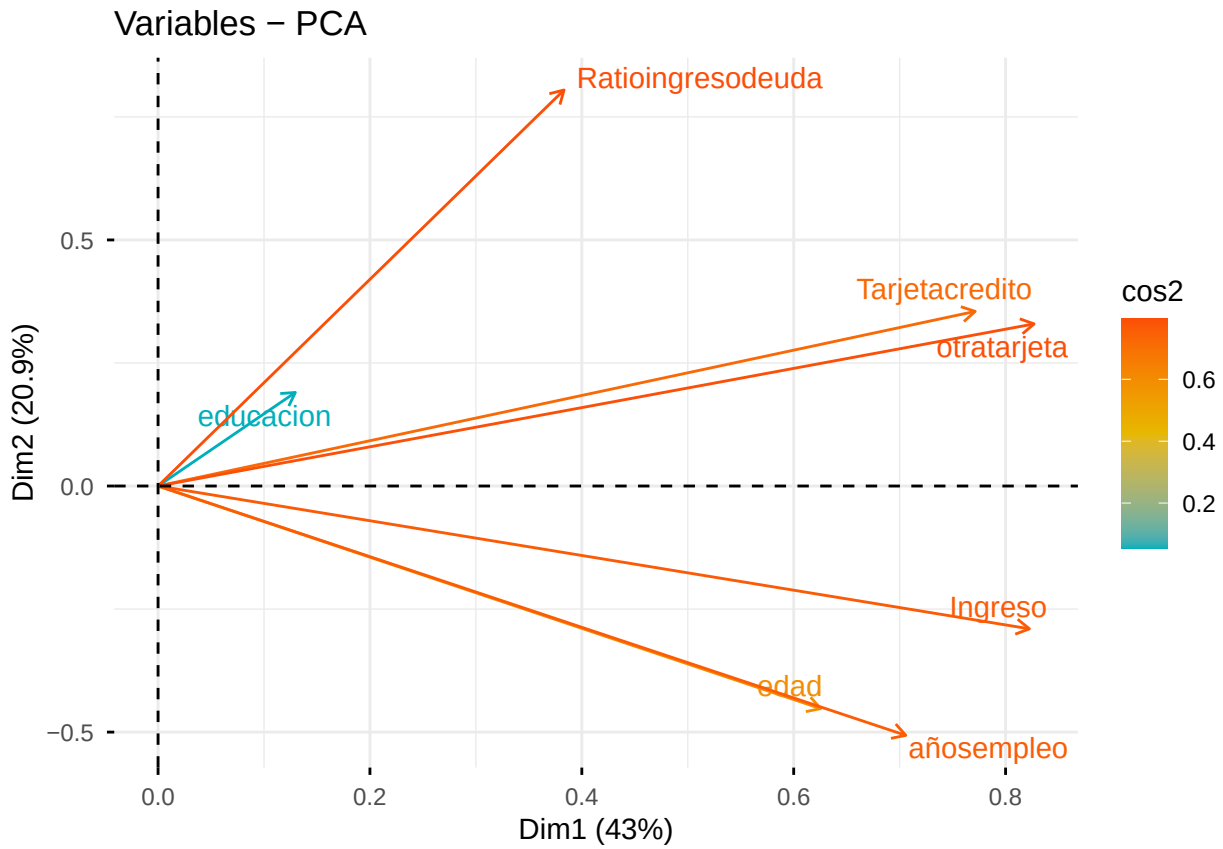
Contribuciones de los individuos

Los individuos que destacan según la dimensión de referencia son los casos extremos (outliers) de la dimensión x.

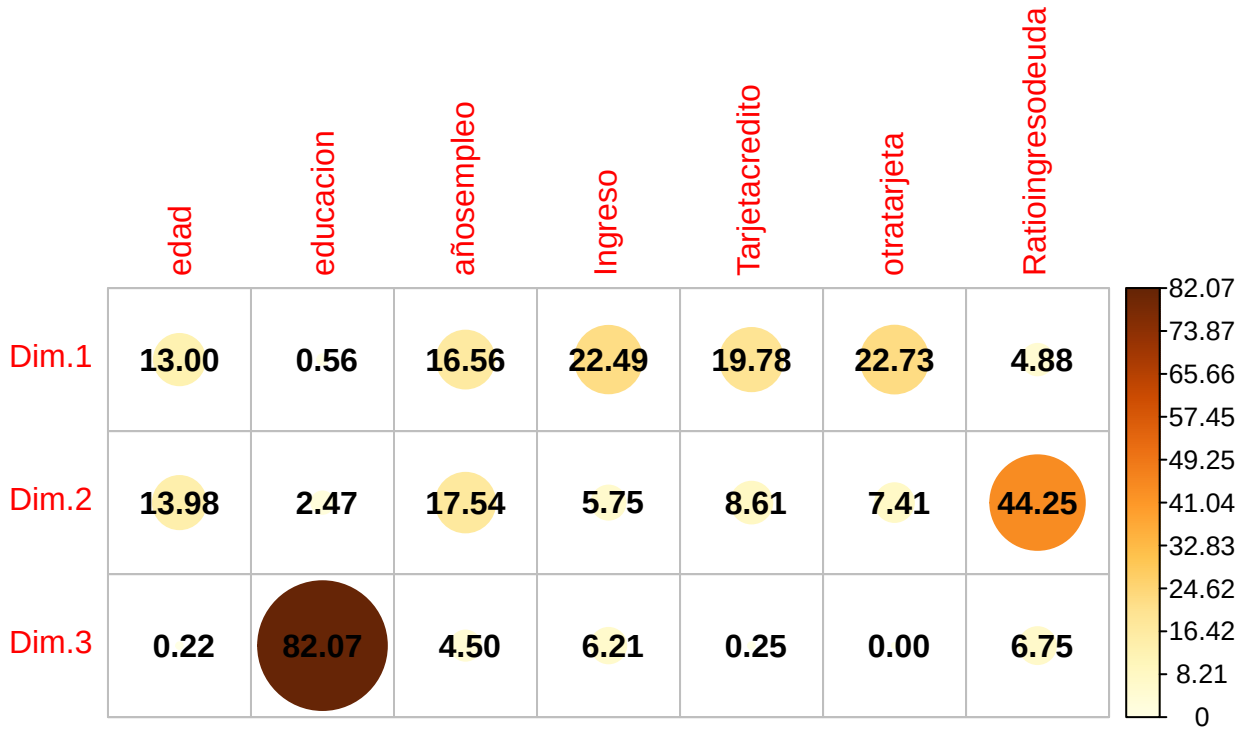
Dim.1 -> personas con ingresos muy altos y un uso masivo de tarjetas de crédito. Dim.2 -> personas muy endeudadas. Dim.3 -> personas con un alto nivel educativo.

2.4. Obtención e interpretación de las representaciones gráficas sobre las variables.

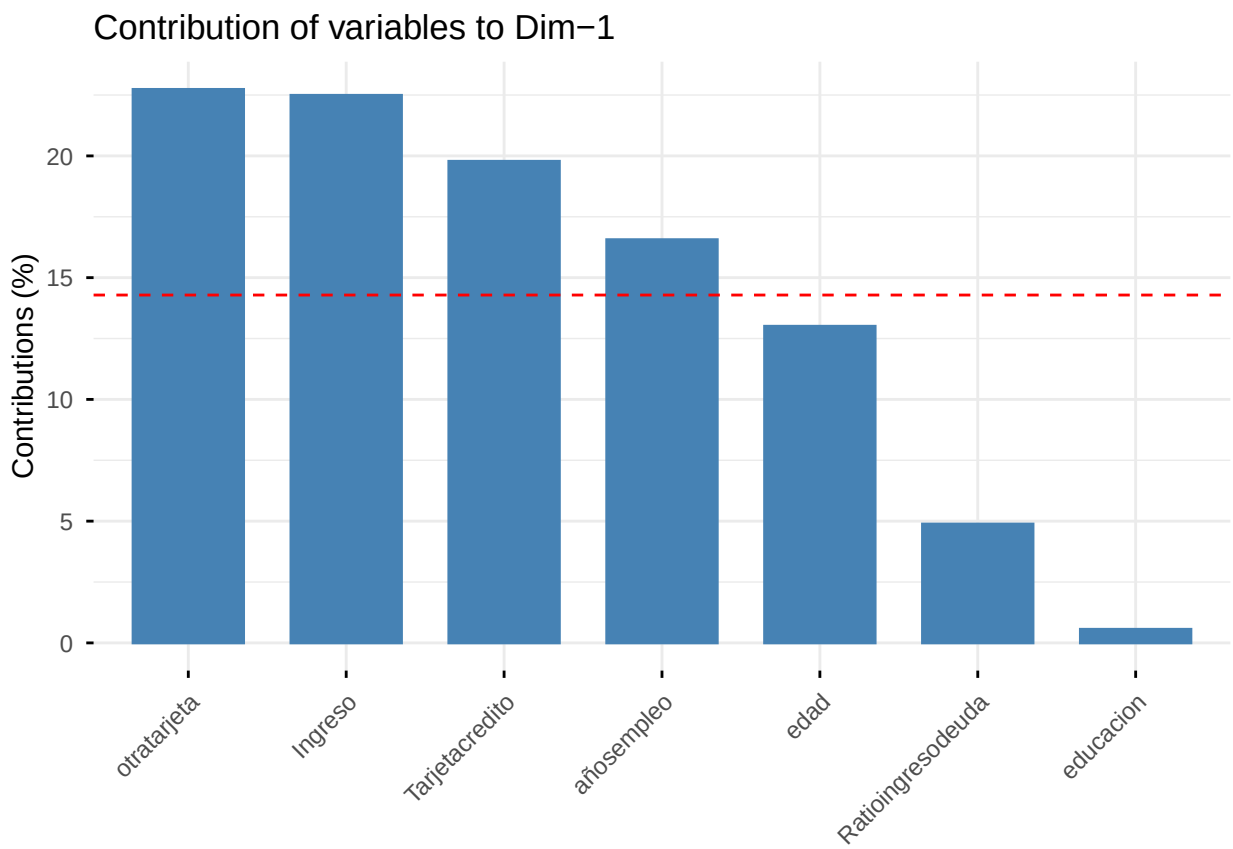
```r
# Variables coloreadas por su calidad de representación (cos2)
fviz_pca_var(ACP, col.var = "cos2",
             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
             repel = TRUE
)
```



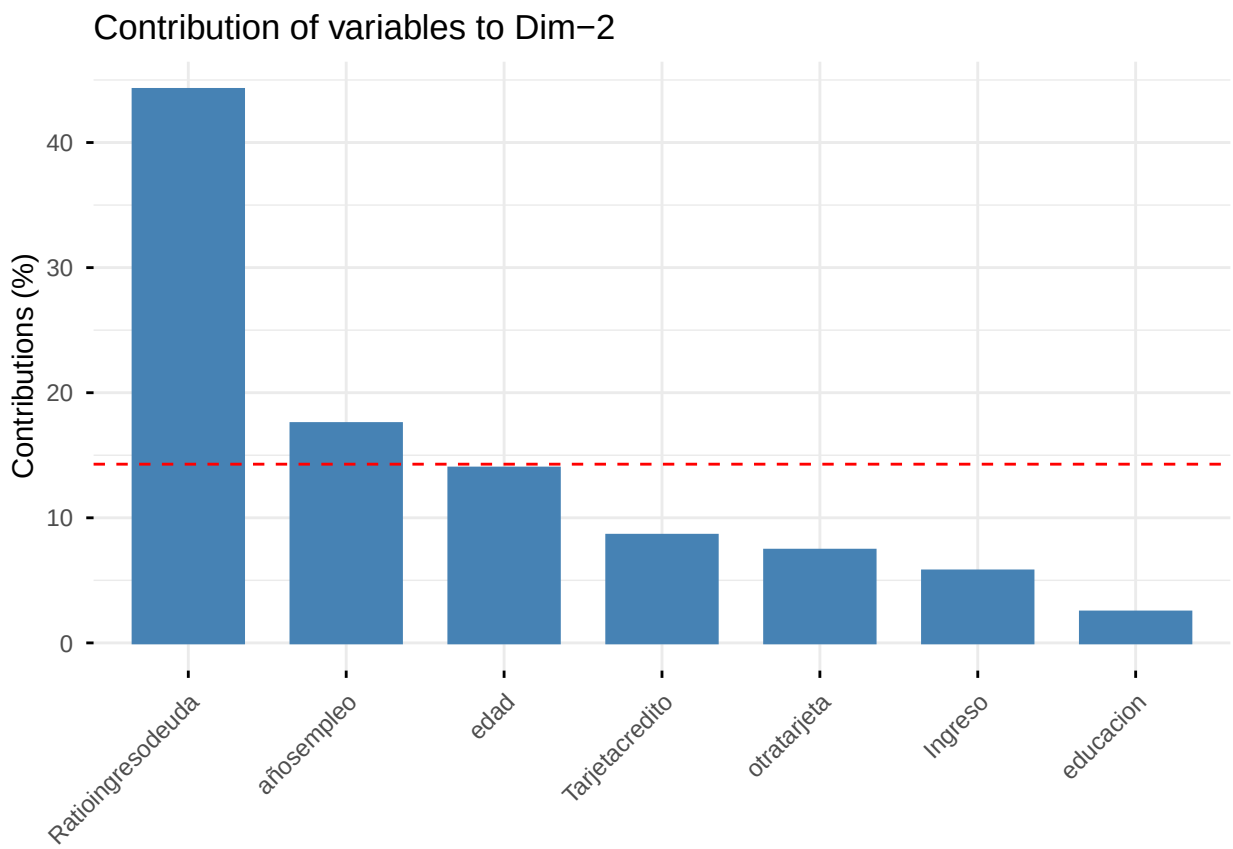

```r
# Matriz de contribuciones de las variables a los ejes
corrplot(t(ACP$var$contrib), is.corr=FALSE, addCoef.col=TRUE)
```



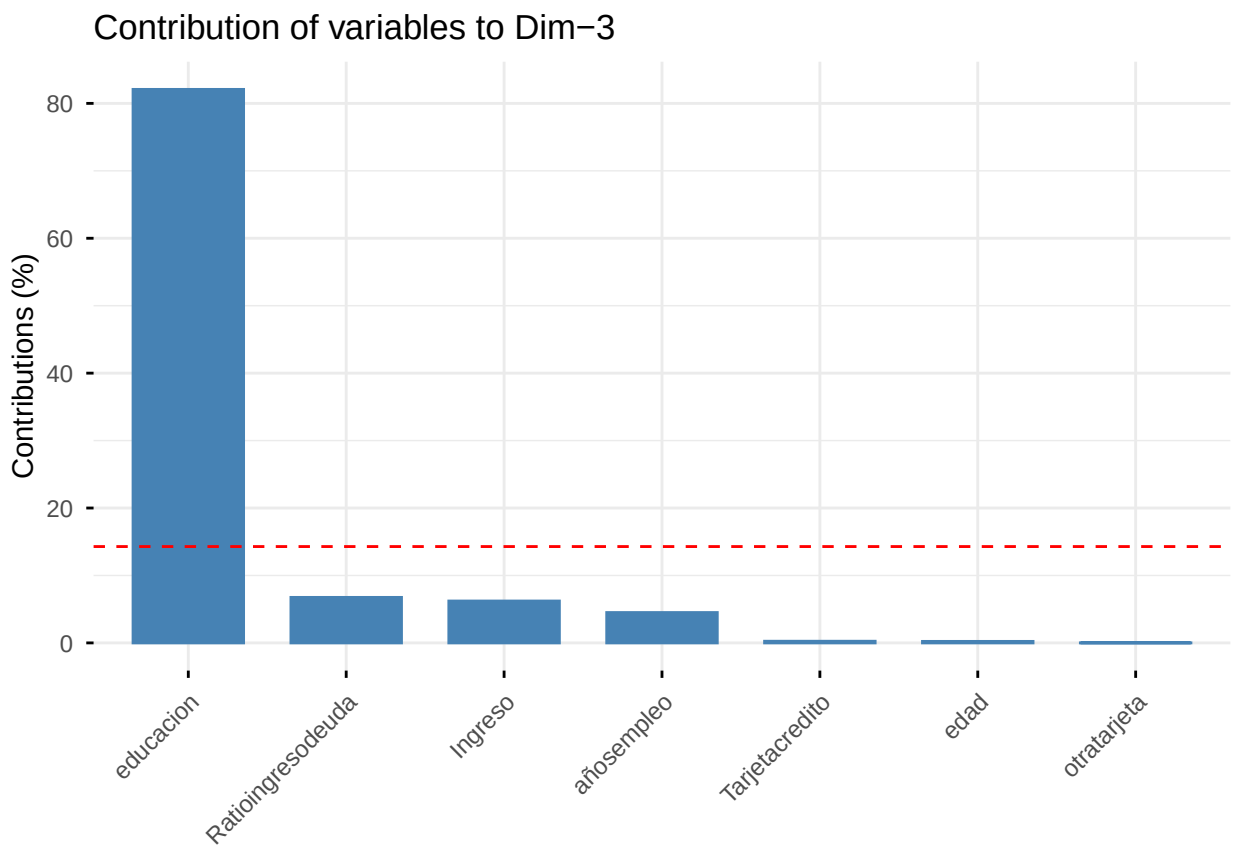

```r
# Top contribuciones a la Dimensión 1
fviz_contrib(ACP, choice = "var", axes = 1, top = 10)
```




```r
# Top contribuciones a la Dimensión 2
fviz_contrib(ACP, choice = "var", axes = 2, top = 10)
```




```r
# Top contribuciones a la Dimensión 3
fviz_contrib(ACP, choice = "var", axes = 3, top = 10)
```




```r
# Variables más significativas por eje
dimdesc(ACP, axes = c(1,2,3), proba = 0.05)
```

```
## $Dim.1
##
## Link between the variable and the continuous variables (R-square)
## =================================================================================
##                    correlation       p.value
## otratarjeta          0.8273994 1.104032e-214
## Ingreso              0.8229630 1.866147e-210
## Tarjetacredito       0.7718011 6.348537e-169
## añosempleo           0.7062221 2.578404e-129
## edad                 0.6258050  1.339518e-93
## Ratioingresodeuda    0.3834298  3.710487e-31
## educacion            0.1296566  1.503115e-04
##
## $Dim.2
##
## Link between the variable and the continuous variables (R-square)
## =================================================================================
##                    correlation       p.value
## Ratioingresodeuda    0.8050944 1.489207e-194
## Tarjetacredito       0.3550521  1.179335e-26
## otratarjeta          0.3295398  5.586301e-23
## educacion            0.1902267  2.284309e-08
## Ingreso             -0.2903186  5.698406e-18
```

```
## edad               -0.4525111  3.888773e-44
## añosempleo         -0.5068473  1.139583e-56
##
## $Dim.3
##
## Link between the variable and the continuous variables (R-square)
## ================================================================================
##                   correlation      p.value
## educacion           0.9443775 0.000000e+00
## Ingreso             0.2597513 1.422811e-14
## añosempleo         -0.2211476 7.082721e-11
## Ratioingresodeuda  -0.2707482 9.552173e-16
```

Profundizando en el análisis de las variables, obtenemos una nueva observación.

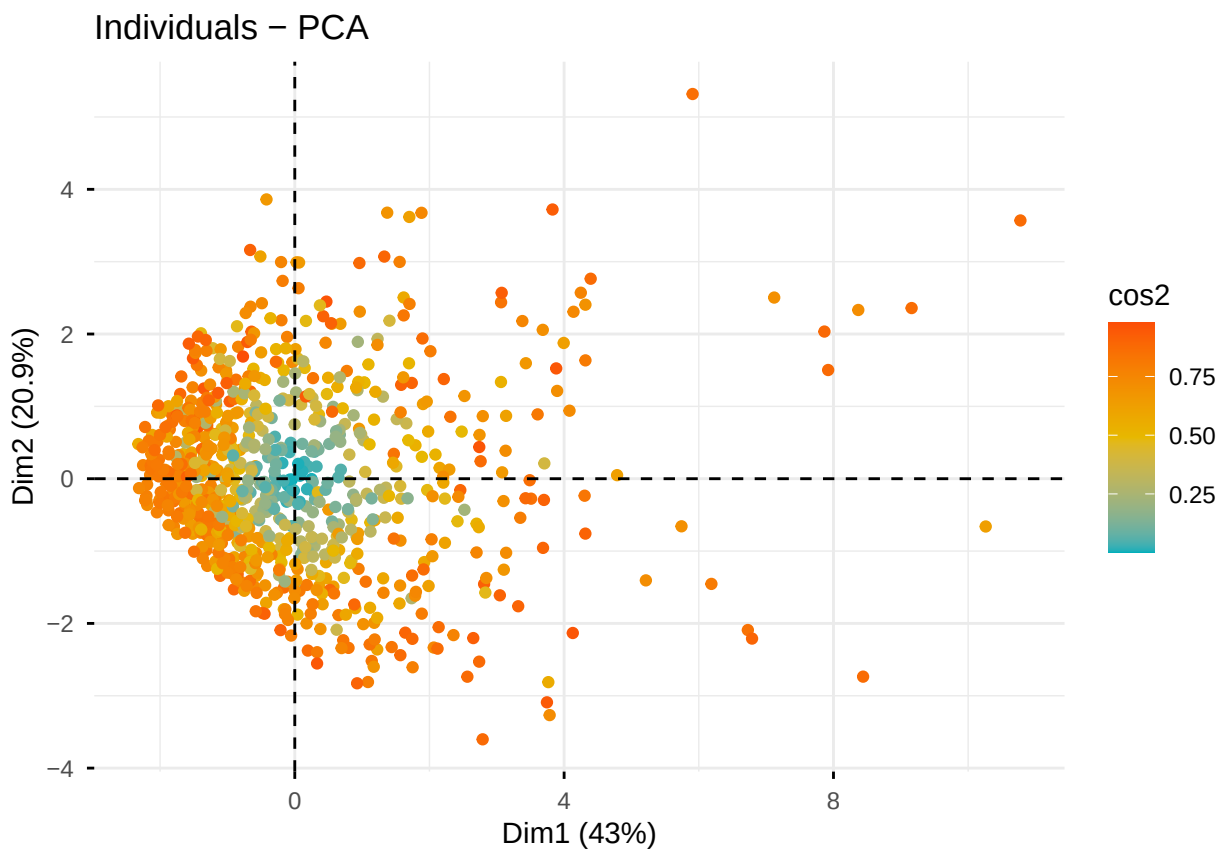
En la Dim.1, no se observa nada relevante: a medida que aumentan la edad, los años de trabajo y los ingresos, aumenta el uso de tarjetas de crédito.

En la Dim.2, quienes obtienen una puntuación alta en esta dimensión tienen muchas deudas , pero son jóvenes, con poca experiencia laboral y unos ingresos más bajos.

En Dim.3, quienes han estudiado mucho tienden a tener menos años de experiencia laboral y un nivel de endeudamiento ligeramente inferior.

2.5. Obtención e interpretación de las representaciones gráficas sobre los individuos: ¿qué ocurre cuando el tamaño de muestra es muy grande?

```r
# Mapa de individuos por calidad de representación
fviz_pca_ind(ACP,
             col.ind = "cos2",
             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
             repel = TRUE,
             geom = "point")
```

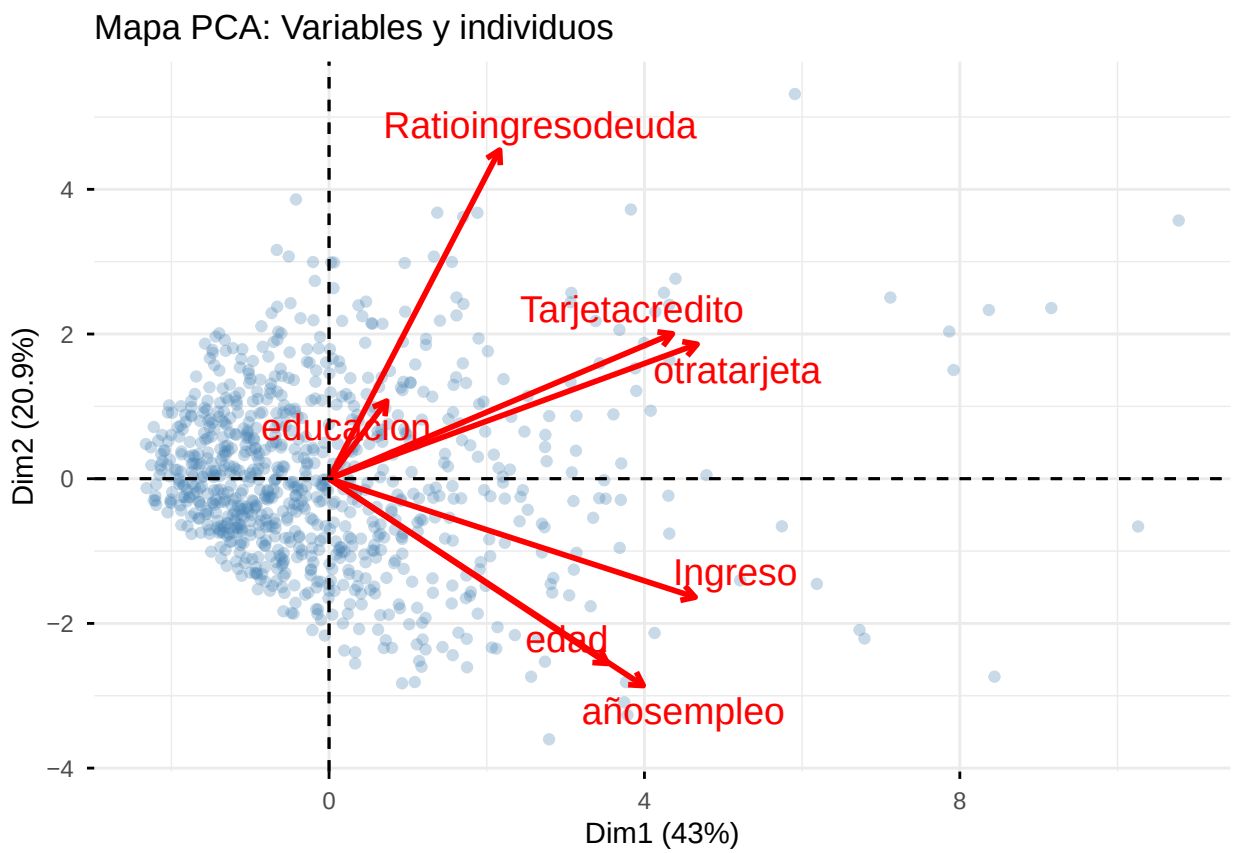



```
# Gráfico Biplot (individuos + variables)
fviz_pca_biplot(ACP,
                # Rimuove le etichette degli individui (usa solo i punti)
                geom.ind = "point",

                #  Colori ad alta evidenza
                col.var = "red",          # Variabili in rosso acceso
                col.ind = "steelblue",        # Individui in nero
                alpha.ind = 0.3,          # Trasparenza per gestire la sovrapposizione

                #  Estetica delle frecce
                arrowsize = 1,
                labelsize = 5,            # Dimensione del testo delle variabili

                #  Titoli e pulizia
                title = "Mapa PCA: Variables y individuos",
                repel = TRUE              # Evita sovrapposizione nomi variabili
)
```



Cuando el tamaño de la muestra es muy grande, se produce un fenómeno denominado **sobreploteo**.

- Los puntos se superponen entre sí, lo que hace imposible distinguir a los clientes individuales.
- Los valores atípicos (outliers) son los únicos que siguen siendo fáciles de leer, ya que los puntos están aislados, lejos de la masa central.

Para ayudarnos a interpretar gráficamente dónde se sitúan los individuos, los hemos combinado con las variables para tener una idea más clara de dónde se concentran.

Al hacer los puntos semitransparentes, las zonas más oscuras indicarán dónde se concentra la mayor parte de la población.

Además, en estos casos no es importante fijarse en el punto individual, sino en cómo es la nube de puntos en su conjunto y a qué variables se acerca más.

En nuestro caso, podemos observar que la mayoría se comporta como el cliente «medio», mientras que los valores atípicos son individuos aislados que podrían haber alterado el gráfico, ya que tenemos valores extremos.

Ejercicio 3

3.1 Comprobar el fichero de datos y analizar las correlaciones.

```
datos <- read_xlsx("mandibula.xlsx", na = "?")

# Analicemos la estructura de las variables
str(datos)
```

```
## tibble [150 x 7] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
##  $ species  : chr [1:150] "A. cinerea" "A. cinerea" "A. cinerea" "A. cinerea" ...
##  $ anchura  : chr [1:150] "15.1" "12.74" "12.425000000000001" "13.4" ...
##  $ peso     : chr [1:150] "27.79" "26.75" "25.914999999999999" "28.03" ...
##  $ temporal : chr [1:150] "21.885000000000002" "20.265000000000001" "20.734999999999999" "22.0749999
##  $ carnasial: num [1:150] 13 13.3 12.3 10.6 12.1 ...
##  $ masetero : chr [1:150] "10.5" "8.34" "9.43" "10.455" ...
##  $ longitud : chr [1:150] "61.634999999999998" "59.37" "56.27" "58.08" ...
```

```r
# Conversión de variables a tipos numéricos y factor
datos$peso <- as.numeric(datos$peso)
datos$anchura <- as.numeric(datos$anchura)
datos$temporal  <- as.numeric(datos$temporal)
datos$masetero <- as.numeric(datos$masetero)
datos$longitud <- as.numeric(datos$longitud)
datos$species <- as.factor(datos$species)

# Redondeo de las columnas numéricas a 2 decimales
datos[, sapply(datos, is.numeric)] <- round(datos[, sapply(datos, is.numeric)], 2)

# Visualización de las primeras filas con kable
kable(head(datos))
```

species	anchura	peso	temporal	carnasial	masetero	longitud
A. cinerea	15.10	27.79	21.89	13.01	10.50	61.63
A. cinerea	12.74	26.75	20.26	13.26	8.34	59.37
A. cinerea	12.43	25.91	20.74	12.30	9.43	56.27
A. cinerea	13.40	28.03	22.08	10.58	10.46	58.08
A. cinerea	14.40	26.16	21.39	12.10	9.60	58.63
A. cinerea	14.53	29.02	22.30	11.90	11.07	60.66

```r
# Conteo del número de filas duplicadas
n_duplicados <- sum(duplicated(datos))
n_duplicados
```

```
## [1] 0
```

```r
# Verificación de valores faltantes
sum(is.na(datos))
```

```
## [1] 5
```

```r
# Eliminación de valores NA
datos <- na.omit(datos)

# Verificación de valores faltantes
colSums(is.na(datos))
```

```
##   species   anchura      peso  temporal carnasial  masetero  longitud
##         0         0         0         0         0         0         0
```

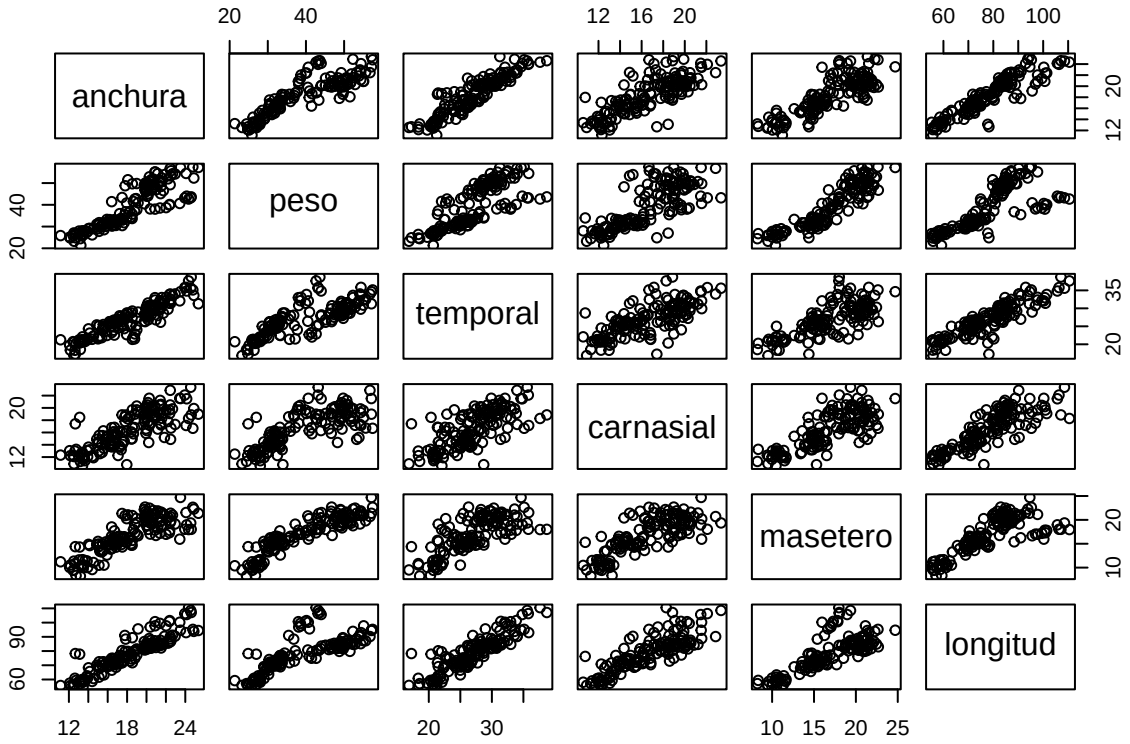
```r
# Selección de variables numéricas para el análisis
datos_num <- datos[sapply(datos, is.numeric)]

kable(head(datos_num))
```

anchura	peso	temporal	carnasial	masetero	longitud
15.10	27.79	21.89	13.01	10.50	61.63
12.74	26.75	20.26	13.26	8.34	59.37
12.43	25.91	20.74	12.30	9.43	56.27
13.40	28.03	22.08	10.58	10.46	58.08
14.40	26.16	21.39	12.10	9.60	58.63
14.53	29.02	22.30	11.90	11.07	60.66

- Para convertir las variables hemos tenido que eliminar algunas observaciones debido a los NA generados durante la conversión.

```r
# Generación de una matriz de gráficos de dispersión entre todas las variables
plot(datos_num)
```



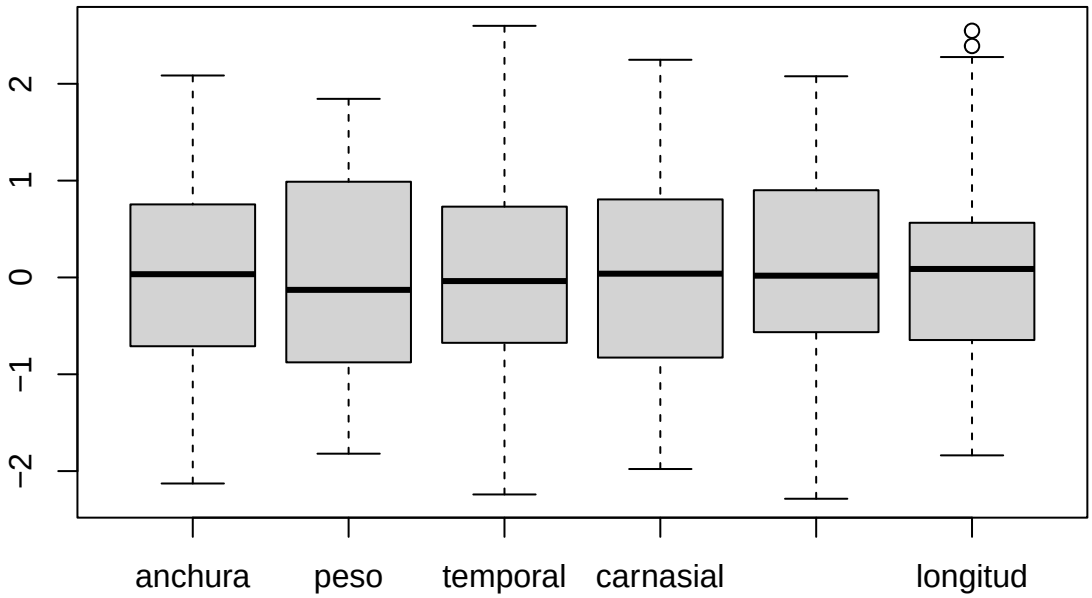

```r
# Estandarización de los datos (media 0 y varianza 1) para comparar variables diferentes
datox <- scale(datos_num)

kable(head(datox))
```

anchura	peso	temporal	carnasial	masetero	longitud
-0.9537701	-1.165903	-1.127272	-1.174978	-1.686440	-1.331982
-1.6535505	-1.271379	-1.488304	-1.092307	-2.259006	-1.511313
-1.7454708	-1.356571	-1.381988	-1.409766	-1.970072	-1.757297
-1.4578492	-1.141563	-1.085189	-1.978546	-1.697043	-1.613674
-1.1613321	-1.331216	-1.238018	-1.475903	-1.925009	-1.570032

anchura	peso	temporal	carnasial	masetero	longitud
-1.1227849	-1.041158	-1.036461	-1.542040	-1.535346	-1.408951

```r
# Visualización de la distribución mediante diagrama de caja
boxplot(datox)
```



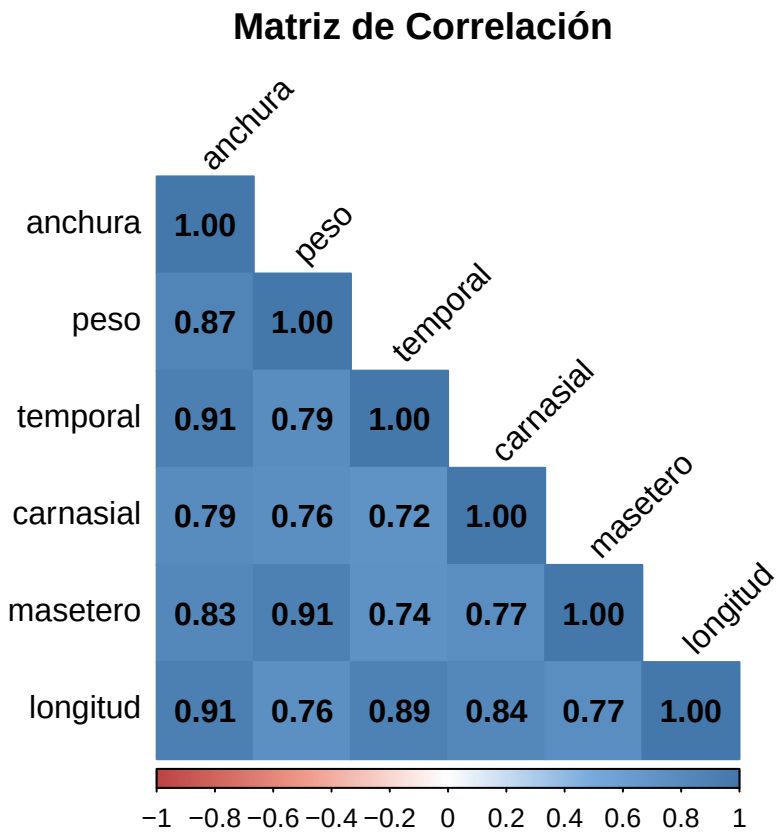

```r
# Cálculo de la matriz de correlación de Pearson
R <- cor(datox, method="pearson")
kable(R)
```

	anchura	peso	temporal	carnasial	masetero	longitud
anchura	1.0000000	0.8678659	0.9117954	0.7902599	0.8320619	0.9143293
peso	0.8678659	1.0000000	0.7871474	0.7638226	0.9098066	0.7554196
temporal	0.9117954	0.7871474	1.0000000	0.7208508	0.7399260	0.8930615
carnasial	0.7902599	0.7638226	0.7208508	1.0000000	0.7724875	0.8372079
masetero	0.8320619	0.9098066	0.7399260	0.7724875	1.0000000	0.7709138
longitud	0.9143293	0.7554196	0.8930615	0.8372079	0.7709138	1.0000000

```r
# Creación de un gráfico de la matriz de correlación (parte inferior)
matrix_cor <- cor(datox)

# Personalización del gráfico de correlación
col_custom <- colorRampPalette(c("#BB4444", "#EE9988", "#FFFFFF", "#77AADD", "#4477AA"))(200)
```

```r
corrplot(matrix_cor,
         method = "color",
         type = "lower",
         order = "original",
         col = col_custom,
         addCoef.col = "black",
         tl.col = "black",
         tl.srt = 45,
         diag = TRUE,
         mar = c(0,0,2,0),
         title = "Matriz de Correlación")
```




```r
# Verificación y validación de la matriz de correlación
cortest(R, n1=130)
```

```
## Tests of correlation matrices
## Call:cortest(R1 = R, n1 = 130)
##  Chi Square value 2783.24  with df =  15   with probability < 0
## z of differences =  1.46
## Root Mean Square Residual =  1.21
## RMSEA =  1.19
```

La Matriz de Correlación nos sugiere:

- **Correlación Positiva Global**: Existe una fuerte correlación positiva entre todas las variables. Al aumentar una dimensión, las demás tienden a aumentar proporcionalmente. El aparato masticatorio (masetero, temporal, carnasial) evoluciona y crece en estrecha coordinación con las dimensiones totales

del cráneo (anchura, longitud).

- **Relaciones más fuertes (r > 0.90)**:

  Anchura y Longitud (0.914): Indica que las dimensiones del cráneo mantienen una proporción muy constante.

  Anchura y Temporal (0.911): La anchura está estrechamente ligada al tamaño del músculo temporal.

  Peso y Masetero (0.909): Existe un vínculo fortísimo entre el peso total y el tamaño del músculo masetero.

- **Relaciones más "débiles"**: El diente Carnasial (el diente carnicero) es el que presenta los valores más bajos (entre 0.72-0.79).

  El tamaño de los dientes está menos influenciado por el crecimiento general en comparación con los músculos o los huesos.

  Un animal puede tener un cráneo mucho más grande sin tener necesariamente dientes proporcionalmente gigantescos.

- **CorTest**: Las variables no son independientes, sino que están fuertemente relacionadas entre sí (rechazamos Ho).

3.2 Analizar los autovalores. Determinar el número de componentes principales a extraer mediante métodos numéricos y gráficos.

```r
# Test de Bartlett para verificar si los datos son idóneos para el análisis factorial
BB <- cortest(R, n1=145)
print(BB)
```

```
## Tests of correlation matrices
## Call:cortest(R1 = R, n1 = 145)
##  Chi Square value 3111.97  with df =  15   with probability < 0
## z of differences =  1.46
## Root Mean Square Residual =  1.21
## RMSEA =  1.19
```

```r
# Ejecución del ACP reteniendo 2 componentes
ACP <- dudi.pca(datox, nf=2, scannf = FALSE)

# Resumen del análisis (autovalores y varianza)
summary(ACP)
```

```
## Class: pca dudi
## Call: dudi.pca(df = datox, scannf = FALSE, nf = 2)
##
## Total inertia: 6
##
## Eigenvalues:
##     Ax1     Ax2     Ax3     Ax4     Ax5
## 5.09257 0.38682 0.29741 0.10604 0.07336
##
## Projected inertia (%):
##     Ax1     Ax2     Ax3     Ax4     Ax5
##  84.876   6.447   4.957   1.767   1.223
##
## Cumulative projected inertia (%):
##     Ax1   Ax1:2   Ax1:3   Ax1:4   Ax1:5
```

```
##   84.88   91.32   96.28   98.05   99.27
##
## (Only 5 dimensions (out of 6) are shown)
```

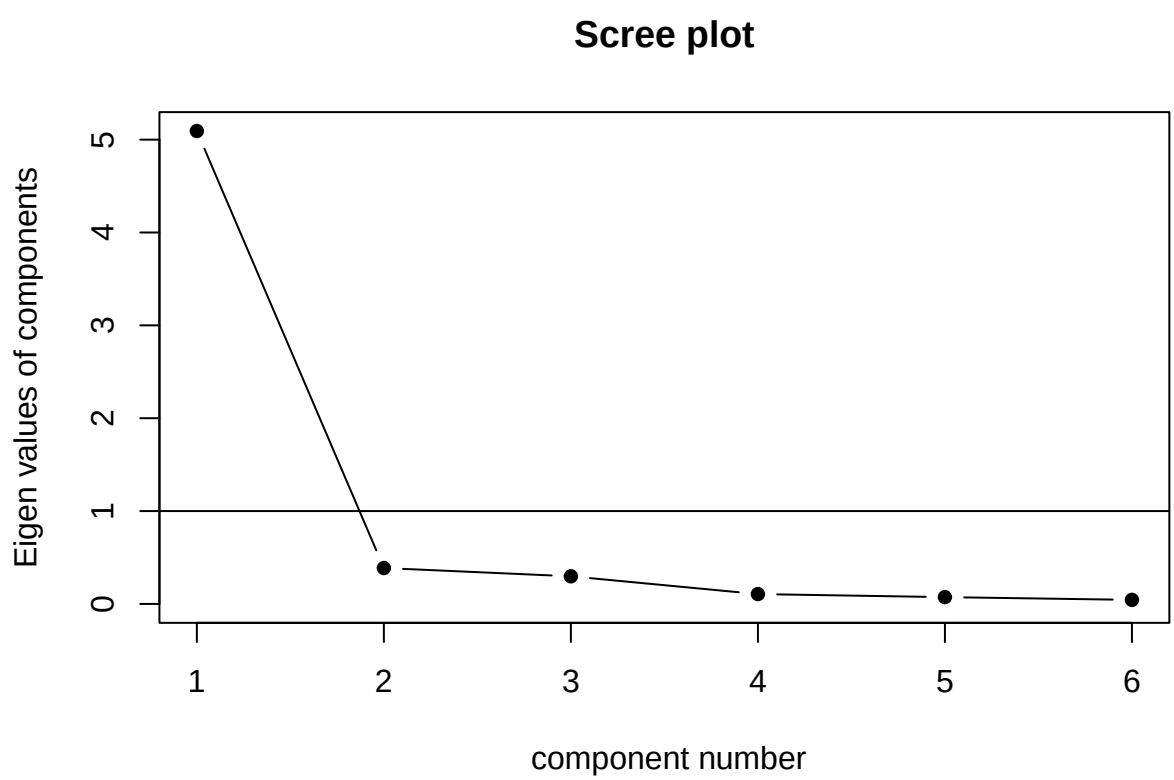
```r
# Cálculo de autovalores y autovectores
eigen(R)
```

```
## eigen() decomposition
## $values
## [1] 5.09257378 0.38681724 0.29741496 0.10604229 0.07335584 0.04379589
##
## $vectors
##            [,1]       [,2]        [,3]        [,4]       [,5]       [,6]
## [1,] -0.4268578 -0.1729555 -0.22724863 -0.02613564  0.6600371 -0.5476357
## [2,] -0.4075991  0.4952250 -0.25633970 -0.50403636  0.1656237  0.4913464
## [3,] -0.4056854 -0.4573918 -0.38577696 -0.25490947 -0.6297027 -0.1260313
## [4,] -0.3908416  0.0301335  0.83882265 -0.30400743 -0.1234425 -0.1872239
## [5,] -0.4026765  0.5668233 -0.08266001  0.60665925 -0.3023599 -0.2242173
## [6,] -0.4149329 -0.4398121  0.15286611  0.46885977  0.1836704  0.5978827
```

```r
# Redondeo de los autovalores
round(eigen(R)$values, 2)
```

```
## [1] 5.09 0.39 0.30 0.11 0.07 0.04
```

```r
# Visualización del Scree Plot
scree(R, factors=FALSE, pc=TRUE)
```



Irrelevancia estadística

Según la Inercia Proyectada Acumulada, los primeros 5 ejes ya explican el 99.27% de la varianza total.

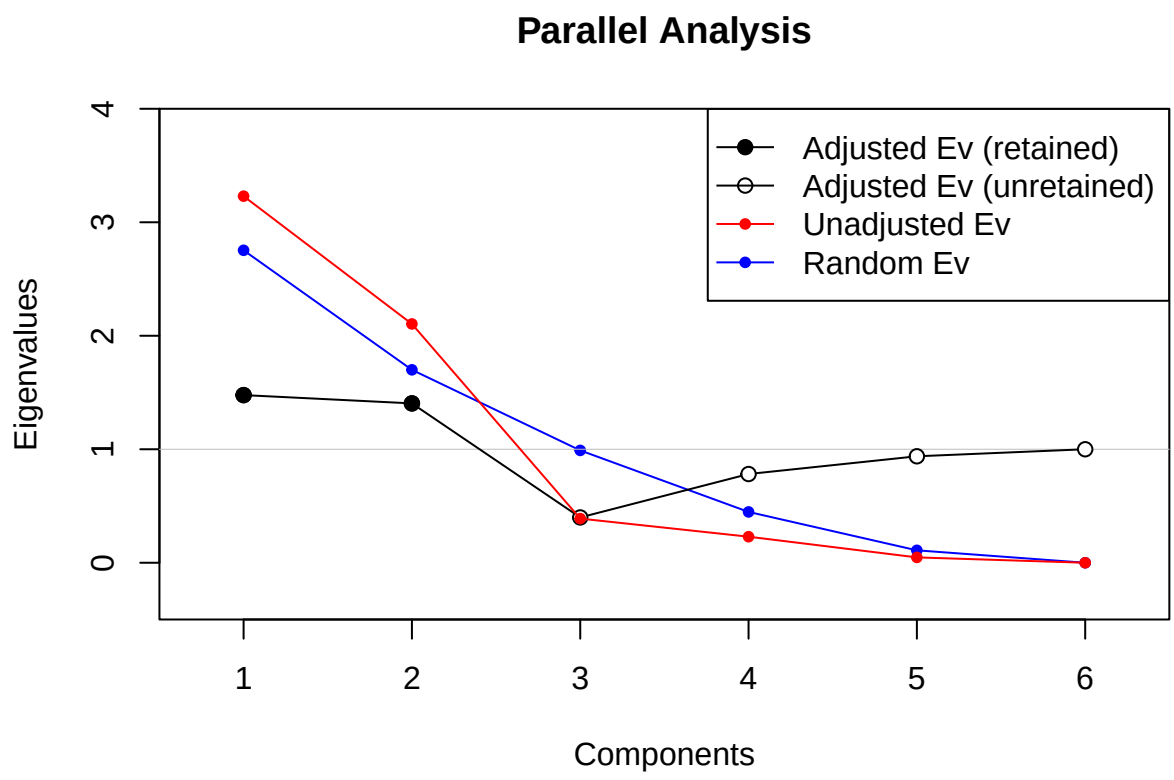
El último eje (Ax6) explicaría solo el 0.73% restante. Según el criterio de Kaiser (autovalores > 1), bastaría con tomar únicamente la primera componente principal.

```
# Test de Bartlett para el número de factores
B <- nBartlett(R, N=145, alpha=0.01, cor=TRUE, details=FALSE)
B$nFactors
```

```
## bartlett anderson   lawley
##        4        5        5
```

```
# Análisis paralelo con 5000 iterazioni para validar el número de ejes
# Regla: mantener el componente si el valor Real (Ev) es mayor que el Simulado (RndEv)
RR <- paran(R, iterations=5000, graph=TRUE, color=TRUE)
```

```
##
## Computing: 10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%
```




```
# Comparación de vectores principales
confronto <- cbind(
  Real_Ev   = RR$Ev,
  Random_Ev = RR$RndEv,
  Adjusted  = RR$AdjEv,
  Bias      = RR$Bias
)

rownames(confronto) <- paste0("PC", 1:nrow(confronto))
kable(round(confronto, 3))
```

	Real_Ev	Random_Ev	Adjusted	Bias
PC1	3.230	2.753	1.477	1.753
PC2	2.104	1.700	1.404	0.700
PC3	0.389	0.990	0.399	-0.010
PC4	0.229	0.448	0.782	-0.552
PC5	0.047	0.109	0.938	-0.891
PC6	0.000	0.000	1.000	-1.000

Utilizando criterios más sofisticados

El test de Bartlett indica que, aunque la segunda y la tercera componente tengan autovalores pequeños (0.39 y 0.30), siguen siendo estadísticamente significativas y no fruto del azar.

El Análisis Paralelo sugiere y confirma que para el ACP es recomendable utilizar 2 componentes.

Dado que no buscamos simplificar excesivamente el modelo, elegimos las n componentes sugeridas por este análisis.

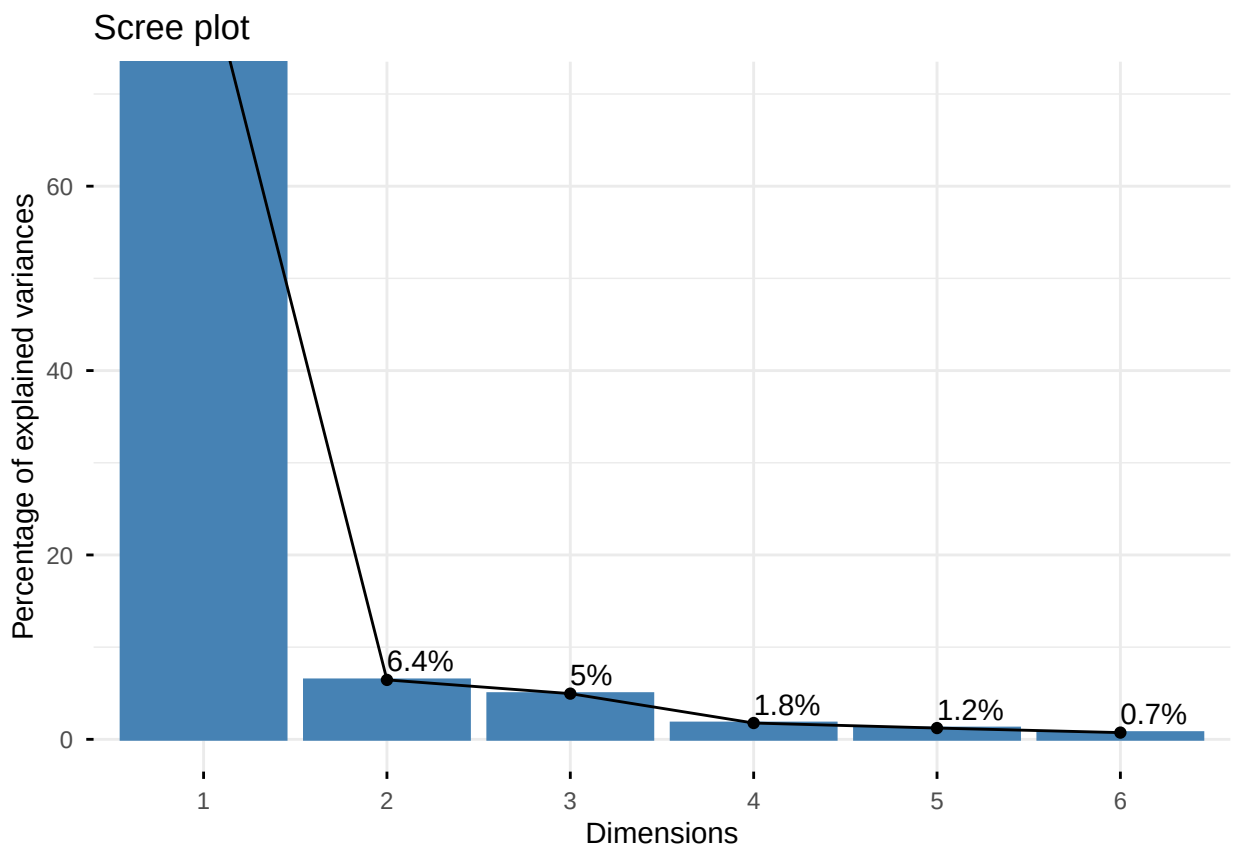
3.3 Calcular y analizar las contribuciones a las variables y los individuos.

```r
# PCA con 2 componentes sobre datos estandarizados
ACP2 <- PCA(datox, scale.unit = FALSE, ncp=2, graph = FALSE)

kable(ACP2$eig)
```

	eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentage of variance
comp 1	5.0583954	84.8762297	84.87623
comp 2	0.3842211	6.4469539	91.32318
comp 3	0.2954189	4.9569160	96.28010
comp 4	0.1053306	1.7673714	98.04747
comp 5	0.0728635	1.2225974	99.27007
comp 6	0.0435020	0.7299315	100.00000

```r
# Gráfico de sedimentación
fviz_eig(ACP2, addlabels = TRUE, ylim = c(0, 70))
```




```r
# Contribuciones de las variables
ACP2$var$contrib
```

```
##              Dim.1       Dim.2
## anchura   18.22075  2.99136222
## peso      16.61370 24.52477909
## temporal  16.45806 20.92072888
## carnasial 15.27572  0.09080278
## masetero  16.21484 32.12886161
## longitud  17.21693 19.34346542
```

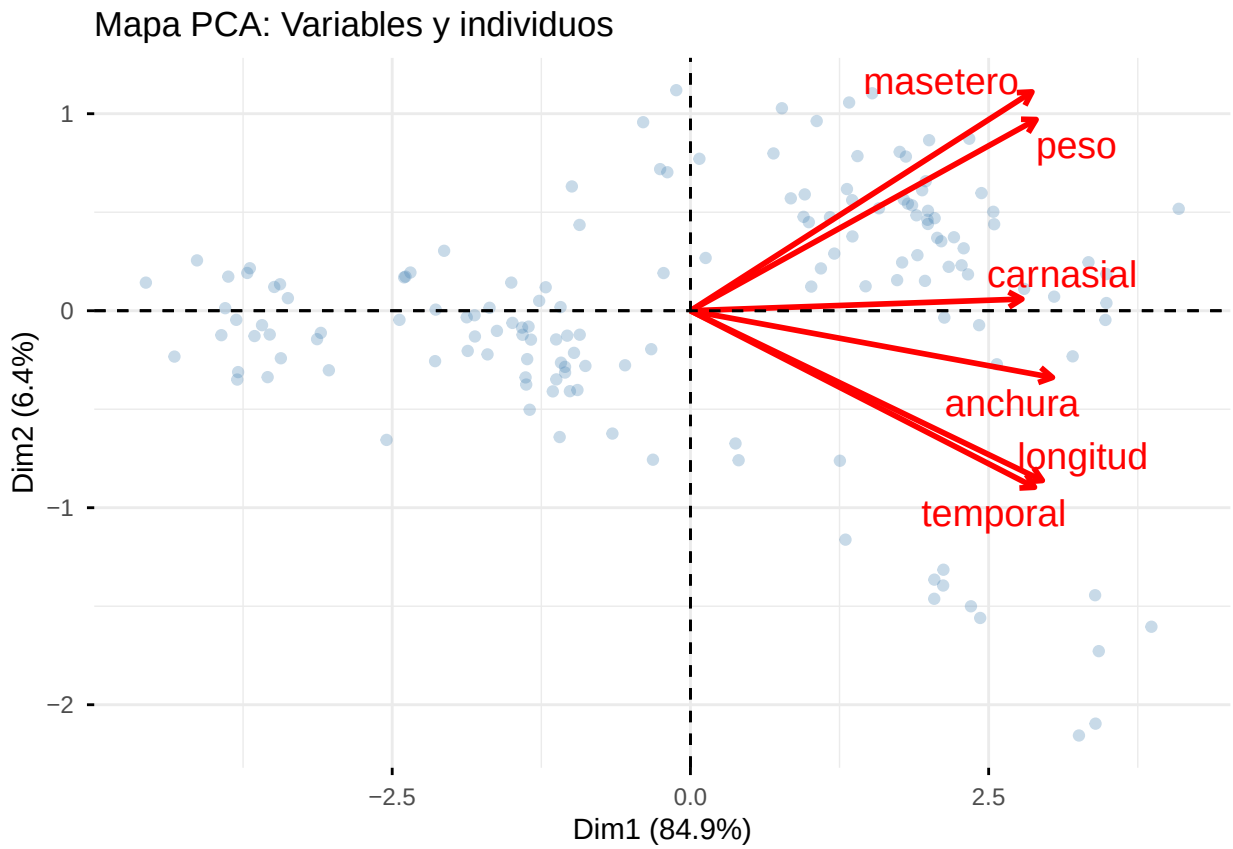
```r
# Gráfico Biplot (individuos + variables)
fviz_pca_biplot(ACP2,
                # Rimuove le etichette degli individui (usa solo i punti)
                geom.ind = "point",

                #  Colori ad alta evidenza
                col.var = "red",          # Variabili in rosso acceso
                col.ind = "steelblue",        # Individui in nero
                alpha.ind = 0.3,          # Trasparenza per gestire la sovrapposizione

                #  Estetica delle frecce
                arrowsize = 1,
                labelsize = 5,            # Dimensione del testo delle variabili

                #  Titoli e pulizia
                title = "Mapa PCA: Variables y individuos",
```

```
                repel = TRUE              # Evita sovrapposizione nomi variabili
)
```



Contribuciones de las Variables

En la Dim.1, las contribuciones son extremadamente homogéneas (todas entre el 15% y el 18%). Ninguna variable domina; todas las medidas contribuyen casi por igual a esta dimensión.

En la Dim.2, se define una especialización más específica. Ciertas variables tienen un peso mayor (masetero, peso, temporal, longitud).

La variable 'carnasial' apenas tiene peso, lo que sugiere que esta dimensión distingue estrategias alimentarias o adaptaciones funcionales.

```
kable(ACP2$ind$contrib)
```

Dim.1	Dim.2
1.2186451	0.1596462
1.9073054	0.1695665
2.0514135	0.0268982
1.7715486	0.0289154
1.6664631	0.1986466
1.2995759	0.0364273
1.6147022	0.0253853
2.4822759	0.0947107
1.8096956	0.0812361
1.9145763	0.2134156
0.8609249	0.7514563

Dim.1	Dim.2
1.9911814	0.0522604
1.5702072	0.0315167
2.0179529	0.0002907
1.5106484	0.0070905
1.7111692	0.0093978
1.9230758	0.0037472
1.6499262	0.0255438
1.5637607	0.1016959
2.2699248	0.1140152
1.2735928	0.0220962
2.7645618	0.0354608
1.8312300	0.0641932
2.2231813	0.4672407
0.0049623	0.8631455
1.6058413	0.0038273
0.0643273	1.1135377
0.7897012	0.6227079
0.4178911	0.1048693
0.3080498	2.1279587
0.4410531	0.5158273
0.3315232	0.4719592
0.4327906	1.0694267
0.4764036	0.4098373
0.0208514	1.5993531
0.4804557	0.1388028
0.2602624	1.0758456
0.8601239	0.3365987
0.8552912	0.4405340
0.1306809	0.3527889
0.0780615	1.8452292
0.5261784	0.4491979
0.6474311	0.2429315
0.1816307	0.3933608
0.2284711	0.6661236
0.5241186	0.3720851
0.5258156	0.3385922
0.5007084	0.6533805
0.1193445	0.3968501
0.7182723	0.0594603
0.6221644	0.0866758
0.5161754	0.7548359
0.0939659	0.5683619
0.4244888	0.5568391
0.1218966	0.6089657
0.4083567	1.1352542
0.0018670	2.1891145
0.5311412	1.3085221
0.0085500	0.9024517
0.1486809	1.6193615
0.6962466	0.1753298
0.0007527	1.0389523
0.5561628	0.3853192

Dim.1	Dim.2
1.6135797	0.0026494
0.5866581	0.2172686
1.0384831	0.0215419
0.1930261	0.1468597
0.4580346	0.4998669
1.4773038	0.1057505
1.3623788	0.0936582
0.2439877	0.5499345
0.5129558	0.0400602
1.6128347	0.0604029
0.0067252	0.0637790
0.2861900	0.0268688
0.1587762	0.0805229
0.8754422	0.1291227
0.1361935	0.0262340
0.6855472	0.0929015
0.7770332	0.0093975
0.2447349	0.2484410
0.0021632	0.1252740
0.6010996	0.0021345
0.2347610	1.9512852
0.5678833	0.2390407
1.2334422	0.0088797
0.1145825	0.3311507
0.1310778	0.6951354
0.7248305	1.3312318
0.3983944	0.0420707
0.0143108	0.0666201
0.2643134	0.0128332
0.4623193	0.0727803
0.6078203	0.1144231
0.0567374	0.6793356
0.2442789	0.0113999
0.1465191	0.1720909
0.0398474	0.1339519
0.2370726	0.0375821
0.1465592	0.1417971
0.2992229	0.0355910
0.2626635	0.0260816
0.1593725	0.7181029
0.2408679	0.4414219
0.1415402	0.0280265
0.2484449	0.1055610
0.2514180	0.2453975
0.2133172	0.0043602
0.1189716	0.2830088
0.1561903	0.1215803
0.2952920	0.0066861
0.3491138	0.0183431
0.3761789	0.0003899
0.1263753	0.0800066
0.1675845	0.2122323

Dim.1	Dim.2
0.1354075	0.2915272
0.1682470	0.0371482
0.1952664	0.0247840
0.1028254	0.1373104
0.3838742	0.0858294
0.1571857	0.0005937
0.6049480	0.0000538
0.1142624	0.0259443
0.5655547	0.1615975
0.0130920	0.9991918
0.1765424	0.2928358
0.7569362	0.0523935
0.2534200	0.2001799
0.7892478	0.0037750
0.4664971	0.0019516
0.7642343	0.0500362
0.4329954	0.0298853
0.2241697	2.3588150
1.5300591	7.6749004
1.4074172	8.1214899
0.5966879	3.0196063
0.7336718	3.9321520
0.5548467	3.2554740
0.0189492	0.7934220
1.9813520	4.4950871
0.7309607	0.0656566
0.5954712	3.3989884
1.5268992	3.6428409
0.4344890	0.0009233
0.7828616	4.2492017
0.2082660	1.0128930
0.5542061	3.7352969
0.0216718	1.0062870
1.5548037	5.2157935

Contribuciones de los Individuos

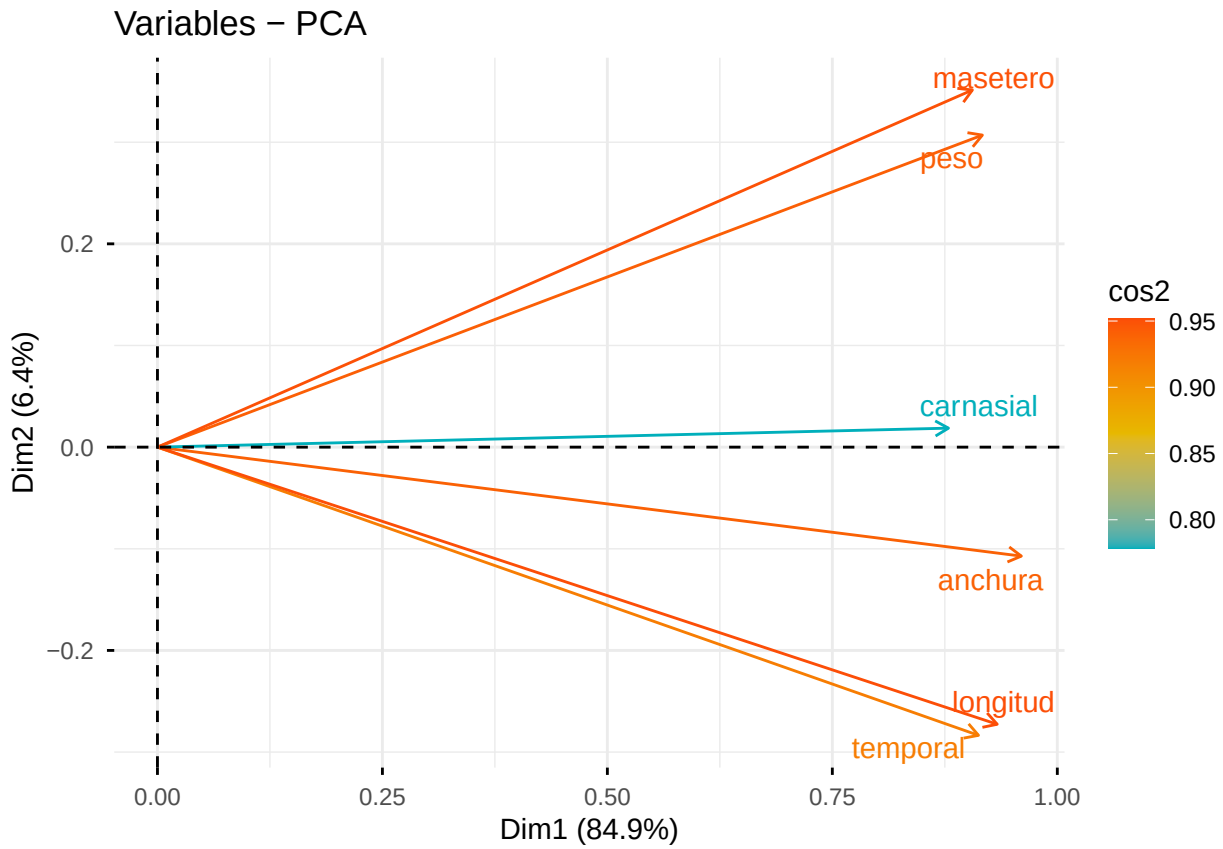
Podemos notar que los individuos se distinguen en grupos según su contribución en Dim.1 y Dim.2.

Las observaciones con Dim.1 alta y Dim.2 baja forman un grupo de individuos con huesos anchos, pesados y músculos fuertes.

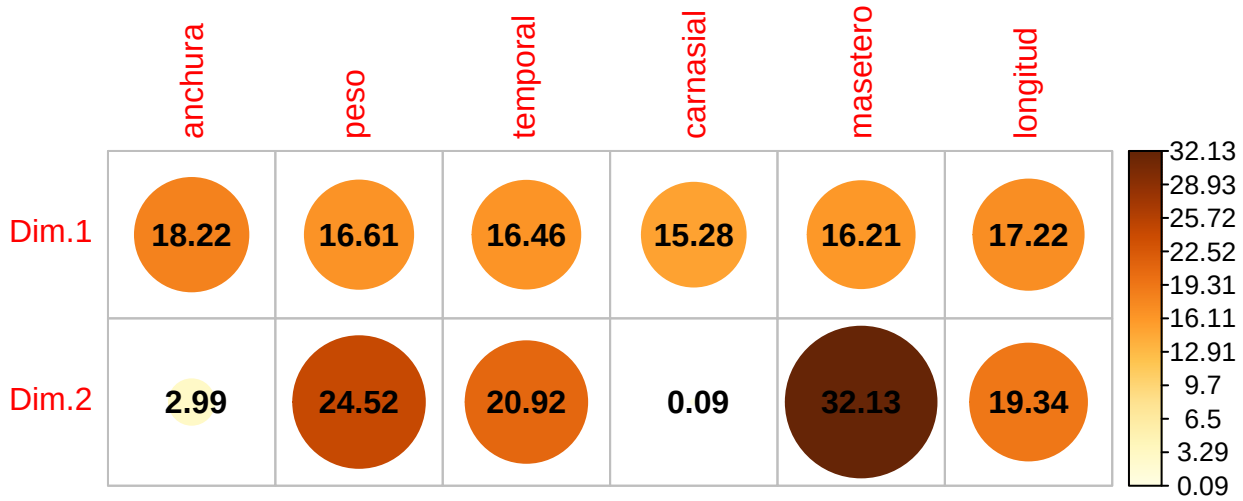
Donde Dim.2 > Dim.1, representa individuos con características que divergen de la media.

3.4 Obtener e interpretar las representaciones gráficas sobres las variables .

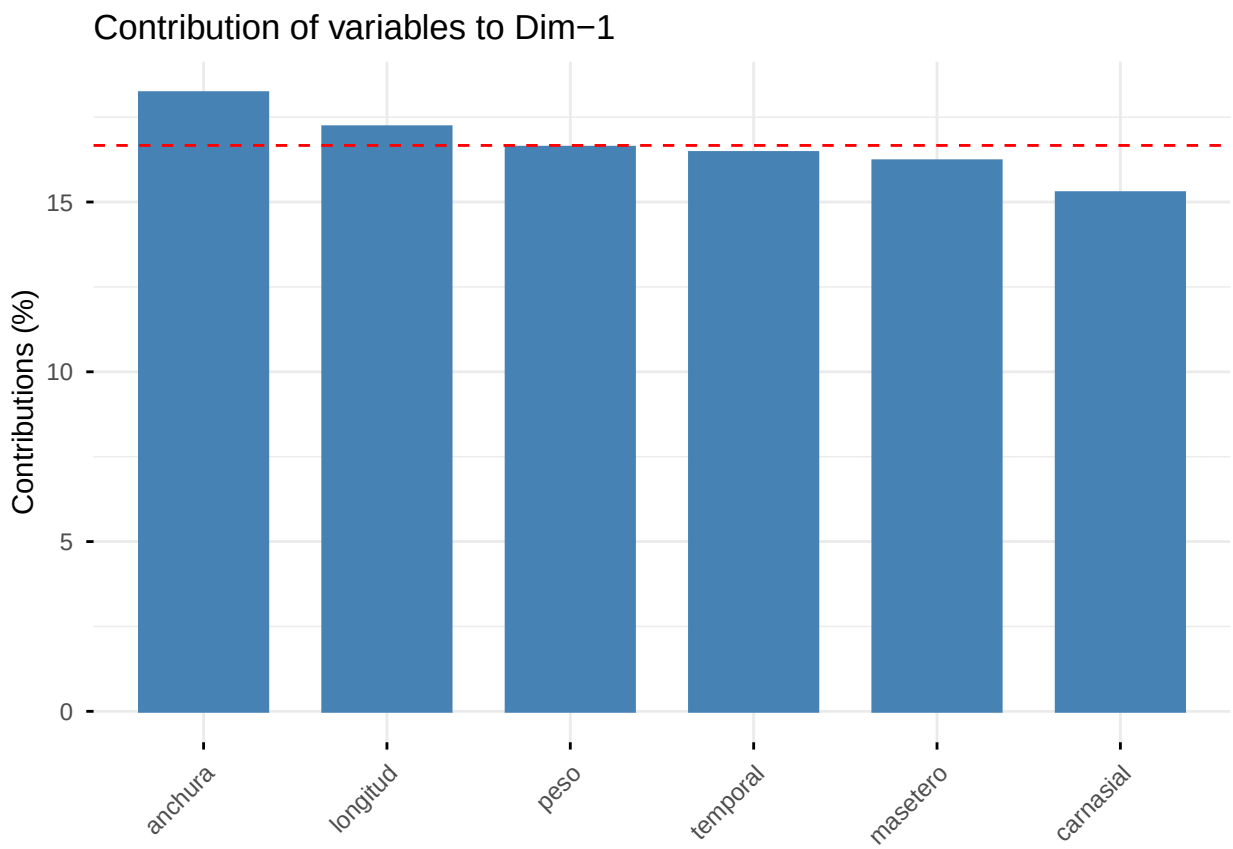
```r
# Variables coloreadas por su calidad de representación (cos2)
fviz_pca_var(ACP2, col.var = "cos2",
             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
             repel = TRUE
)
```



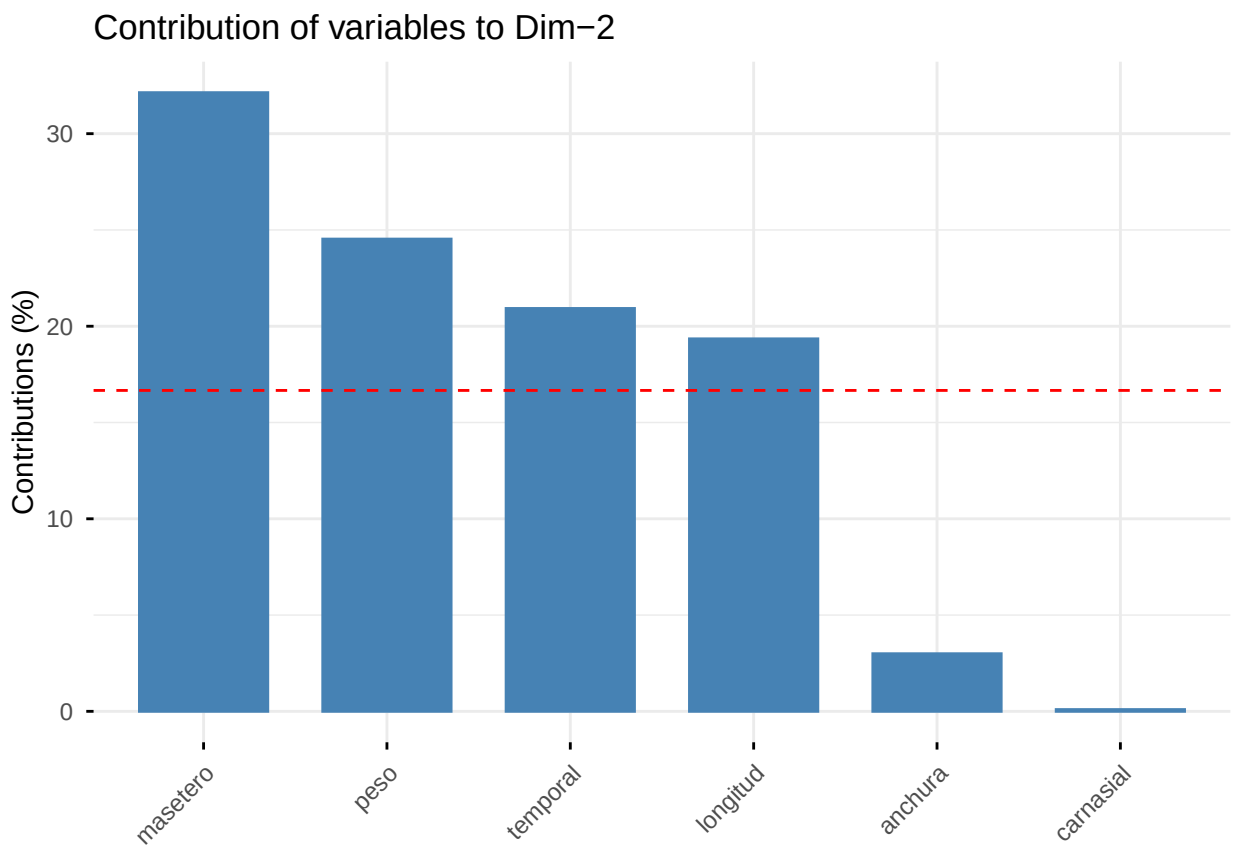

```r
# Matriz de contribuciones de las variables a los ejes
corrplot(t(ACP2$var$contrib), is.corr=FALSE, addCoef.col=TRUE)
```




```r
# Top contribuciones a la Dimensión 1
fviz_contrib(ACP2, choice = "var", axes = 1, top = 10)
```




```r
# Top contribuciones a la Dimensión 2
fviz_contrib(ACP2, choice = "var", axes = 2, top = 10)
```



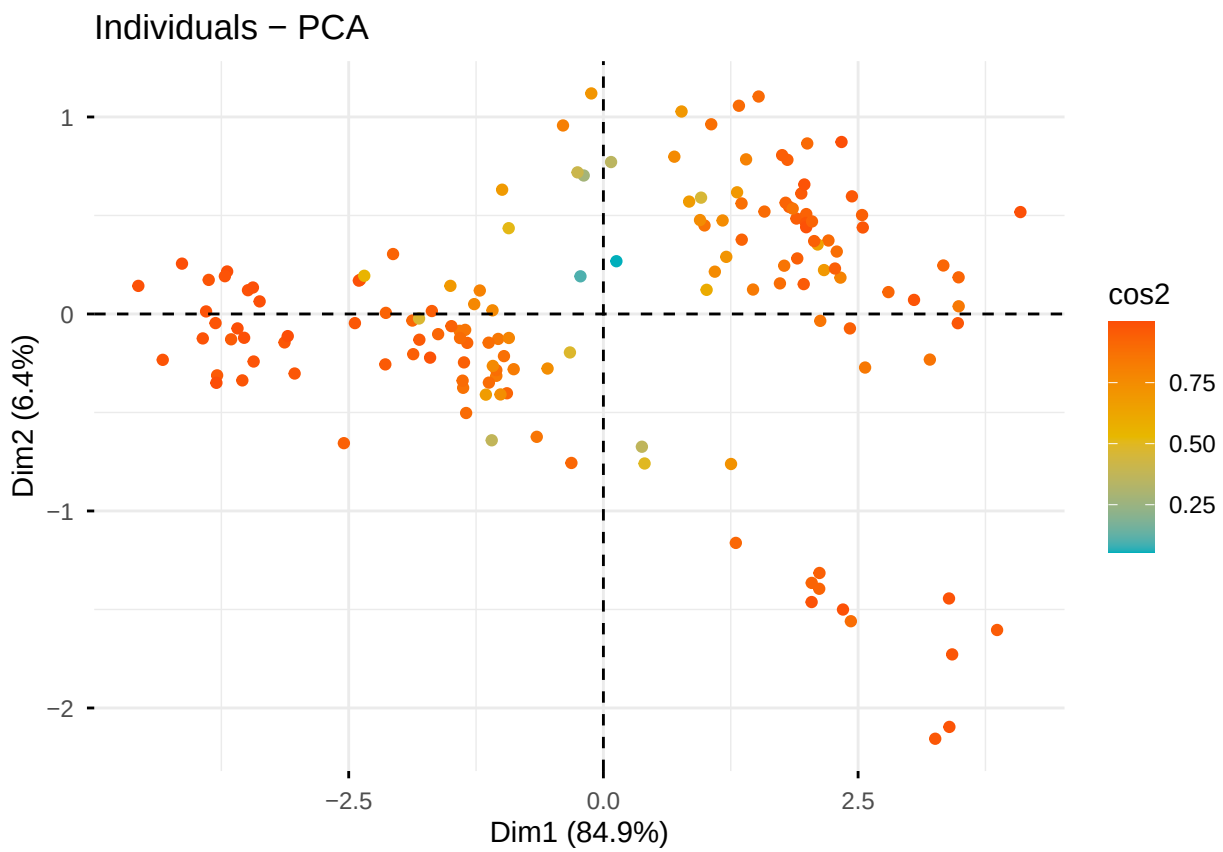

```r
# Variables más significativas por eje
dimdesc(ACP2, axes = c(1,2), proba = 0.05)
```

```
## $Dim.1
##
## Link between the variable and the continuous variables (R-square)
## =================================================================================
##           correlation      p.value
## anchura     0.9632785 7.752204e-86
## longitud    0.9363679 1.022129e-68
## peso        0.9198179 1.326230e-61
## temporal    0.9154993 5.336857e-60
## masetero    0.9087092 1.214081e-57
## carnasial   0.8820018 6.896974e-50
##
## $Dim.2
##
## Link between the variable and the continuous variables (R-square)
## =================================================================================
##          correlation      p.value
## masetero   0.3525337 1.036637e-05
## peso       0.3080034 1.327384e-04
## longitud  -0.2735395 7.369004e-04
## temporal  -0.2844732 4.378931e-04
```

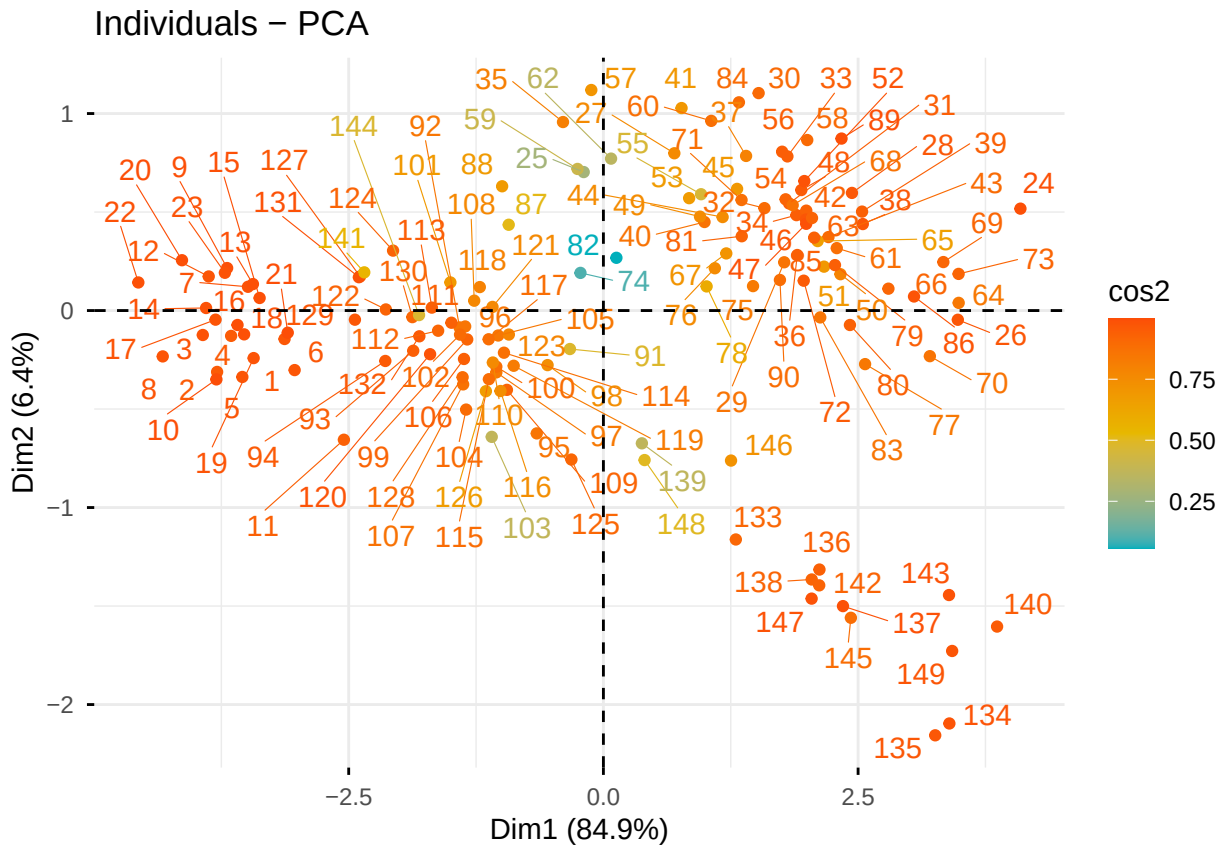
La interpretación gráfica confirma las hipótesis previas.

3.5 Obtener e interpretar las representaciones gráficas sobres los individuos.

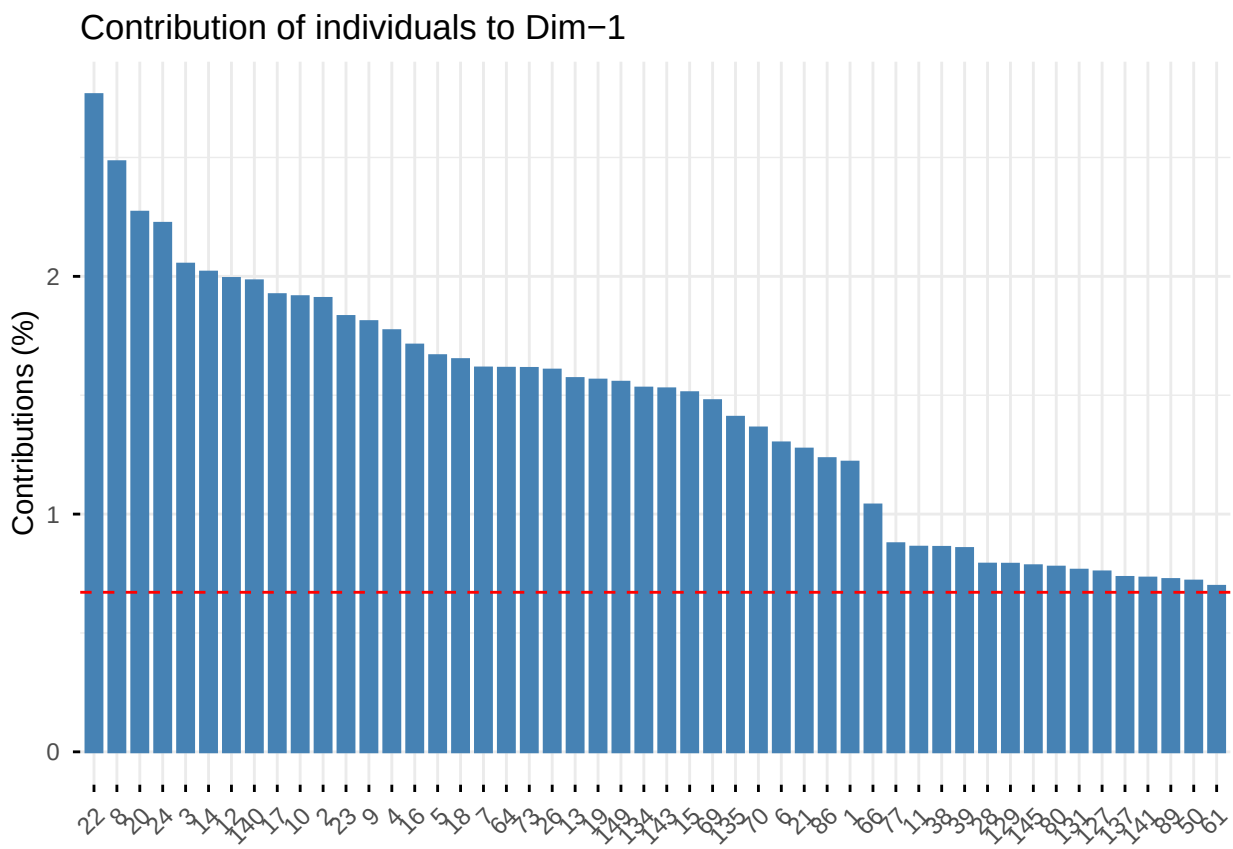
```
# Mapa de individuos por calidad de representación
fviz_pca_ind(ACP2,
             col.ind = "cos2",
             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
             repel = TRUE,
             geom = "point")
```



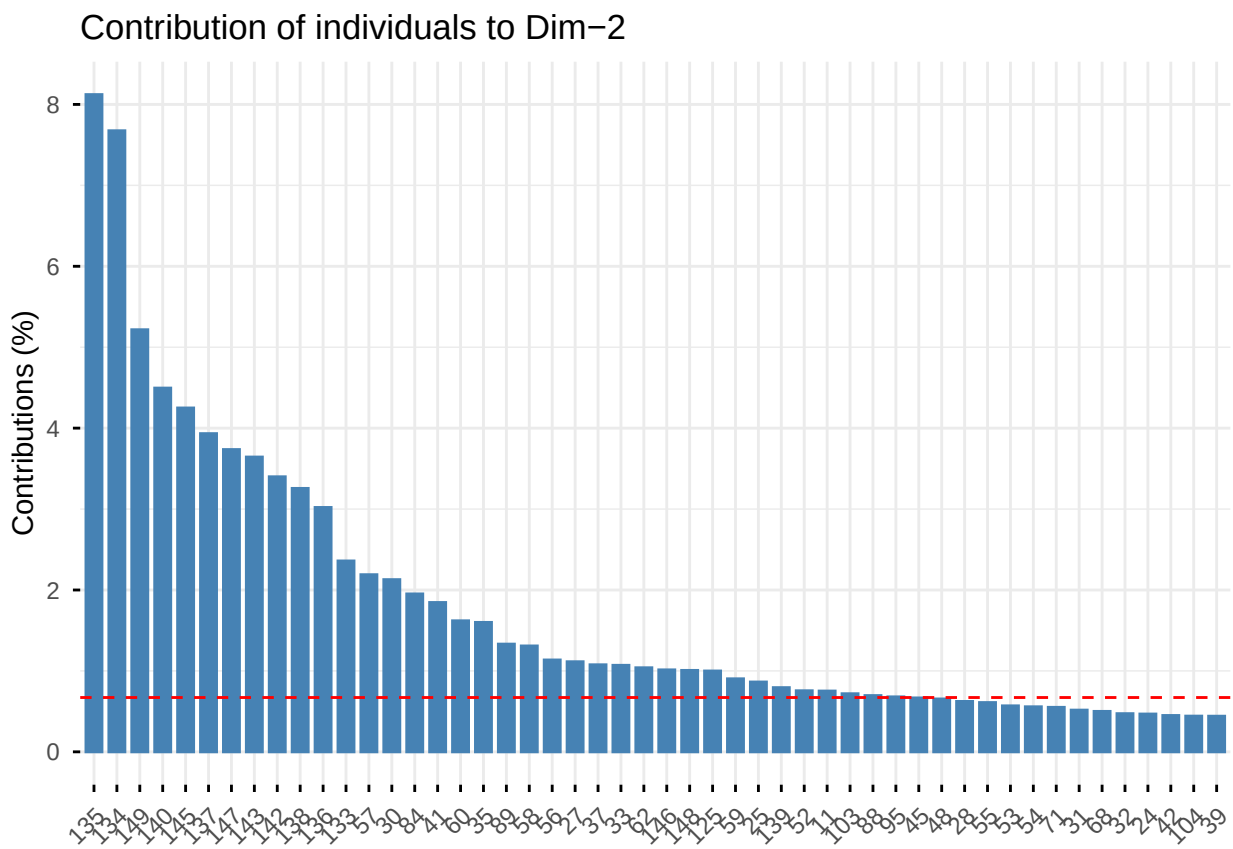

```
fviz_pca_ind(ACP2,
             col.ind = "cos2",
             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
             repel = TRUE)
```



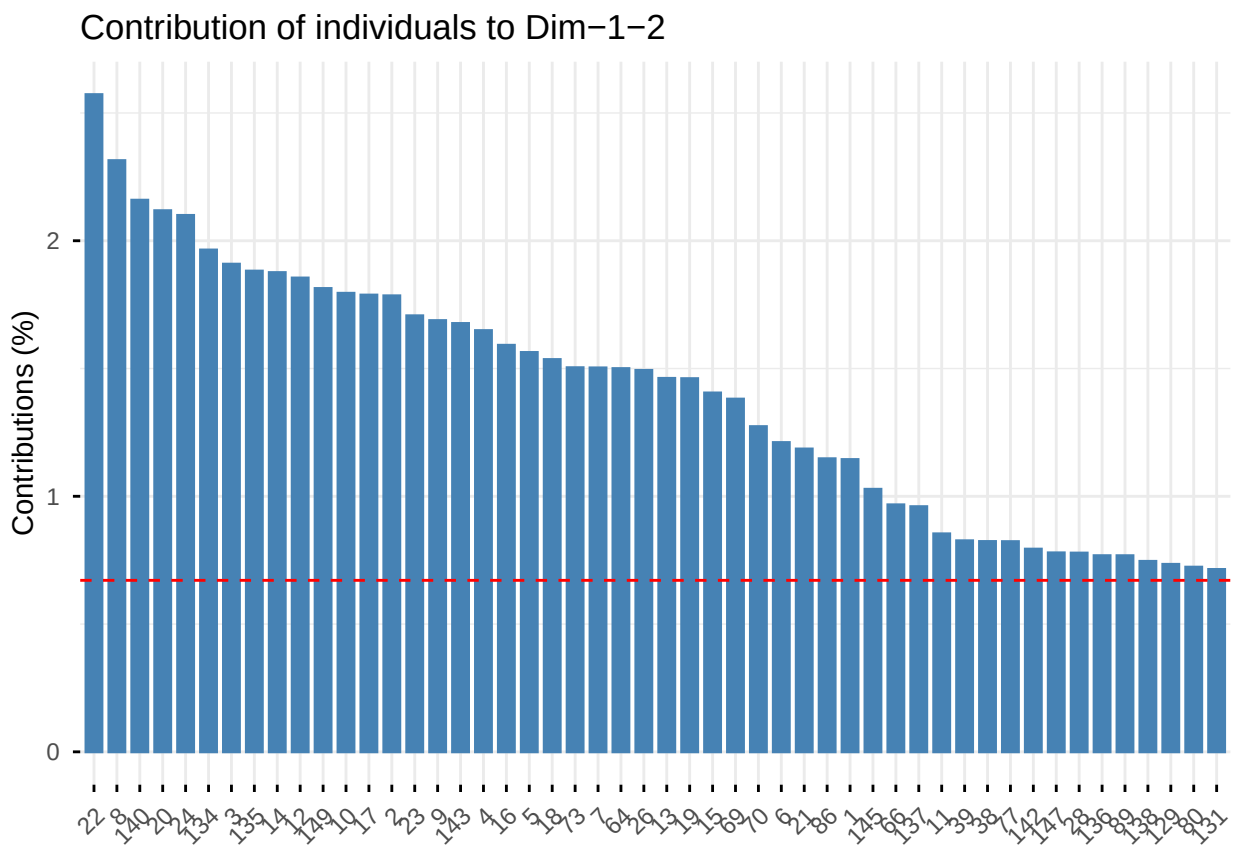

```
# Contribución de los primeros 50 individuos a la Dimensión 1
fviz_contrib(ACP2, choice = "ind", axes = 1, top = 50, fill = "steelblue")
```




```r
# Contribución de los primeros 50 individuos a la Dimensión 2
fviz_contrib(ACP2, choice = "ind", axes = 2, top = 50, fill = "steelblue")
```




```r
# Contribución combinada a Dimensión 1 y 2
fviz_contrib(ACP2, choice = "ind", axes = 1:2, top = 50, fill = "steelblue")
```



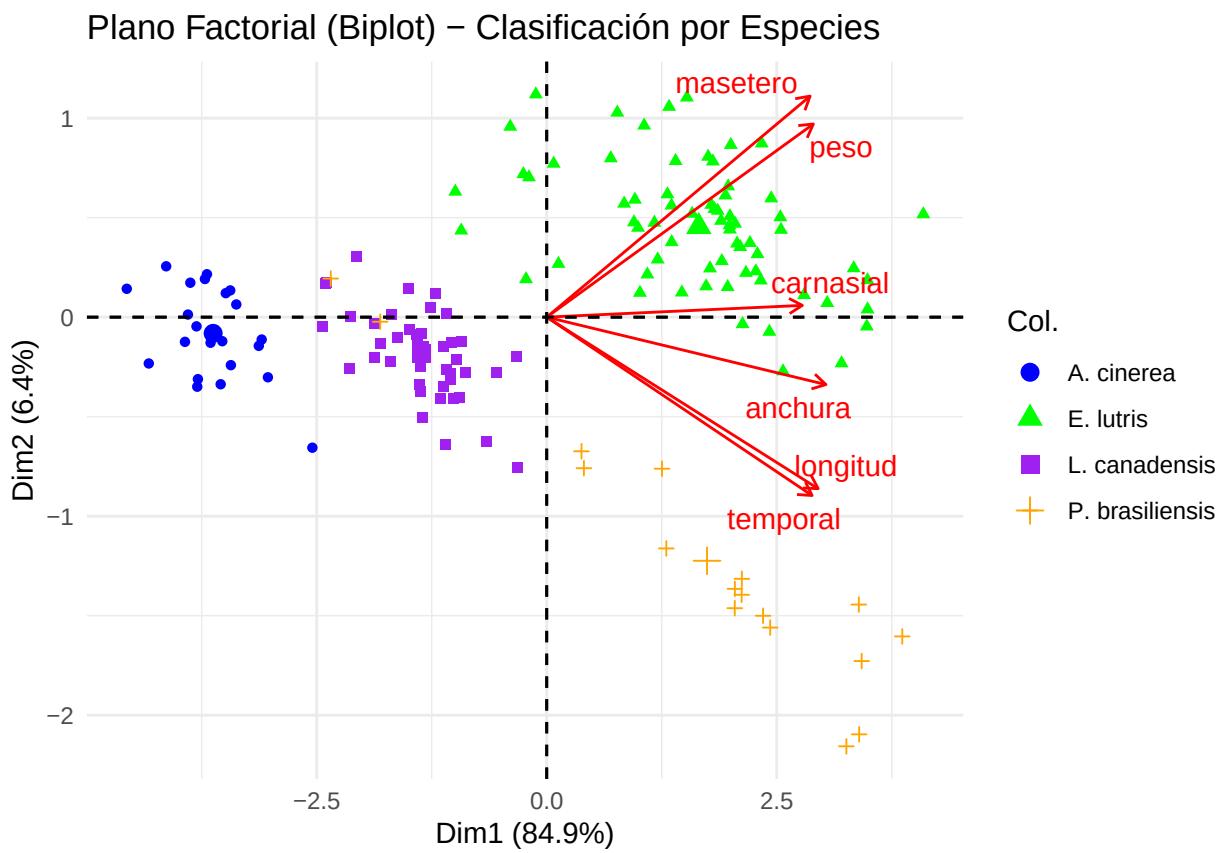
La elección de representar las primeras 2 componentes resulta eficaz.

Solo 2 individuos no están representados correctamente (posibles outliers).

Se confirma que la Dim.1 por sí sola proporciona la mayor parte de la información.

3.6 Obtener una clasificación mediante la variable especie.

```
# Biplot con clasificación por grupos (especies)
fviz_pca_biplot(ACP2,
                col.ind = datos$species,
                palette = c("blue", "green", "purple", "orange"),
                col.var = "red",
                addEllipses = FALSE,
                label = "var",
                axes = c(1, 2),
                title = "Plano Factorial (Biplot) - Clasificación por Especies",
                repel = TRUE,
                geom.ind = "point") + # Fuerza para mostrar solo los puntos para los individuos
  theme_minimal()
```



Conclusión

Podemos observar que las 4 especies están bien diferenciadas entre sí en el plano factorial.

Esto indica que los individuos reflejan fielmente las características morfológicas distintivas de su especie.